



Module de Différenciation Métier (MDM)

Au-delà du code : construire une professionnalité transdisciplinaire

Alexandre Gati

Professeur référent : Bastien Petitpierre

Année académique : 2025-2026

Date de rendu : 1er juin 2026

Master **Hes·SO**
!nno^{kick}



Table des matières

Table des figures	v
Liste des tableaux	vi
1 But du portfolio	1
1.1 Cadre formel et ancrage théorique	1
1.2 Note méthodologique	4
1.3 Ancrage professionnel initial	6
1.4 Objectifs du portfolio	8
1.5 Trois compétences, trois chantiers	8
1.6 Le portfolio comme outil réflexif	10
2 Titre du portfolio	11
2.1 Au-delà du code	11
3 Contrat individuel d'apprentissage	13
3.1 Cap pédagogique et compétences retenues	13
3.2 Logique d'alignement entre objectifs et choix de cours	14
3.3 Critères de progression	15
4 Repères institutionnels	17
4.1 Fonction de ce chapitre dans l'économie du portfolio	17
4.2 Documents de référence mobilisés	17
5 Espace modules	20
5.1 Semences théoriques	20
5.2 Ramifications conceptuelles	21
5.3 Lectures nourricières	21
5.4 Productions et récoltes intermédiaires	21
5.5 Boutures réflexives	21

5.6	Organisation	21
5.7	Phase 1 : Empathie	22
5.7.1	Semences théoriques	22
5.7.2	Lectures nourricières	22
5.7.3	Productions et récoltes intermédiaires	22
5.8	Phase 2 : Définition	22
5.8.1	Semences théoriques	23
5.8.2	Lectures nourricières	23
5.8.3	Ramifications conceptuelles	24
5.8.4	Productions et récoltes intermédiaires	24
5.9	Phase 3 : Idéation	26
5.9.1	Semences théoriques	26
5.9.2	Ramifications conceptuelles	26
5.9.3	Productions et récoltes intermédiaires	27
5.10	Phase 4 : Prototypage	27
5.10.1	Semences théoriques	27
5.10.2	Lectures nourricières	27
5.10.3	Ramifications conceptuelles	28
5.10.4	Productions et récoltes intermédiaires	29
5.11	Phase 5 : Test	29
5.11.1	Semences théoriques	29
5.11.2	Protocoles et limites	29
5.11.3	Productions et récoltes intermédiaires	30
5.12	Phase 6 : Implémentation	30
6	Situations professionnalisantes et analyse des compétences	31
6.1	Compétence A2 : Anticiper et gérer les divergences	33
6.1.1	Autoévaluation de ma progression	33
6.1.2	Situation professionnalisante et preuves	34
6.1.3	Ressources mobilisées et combinées	38
6.1.4	Analyse réflexive	40
6.1.5	Apprentissages à entreprendre	42
6.2	Compétence B4 : Méthodes agiles au service du prototypage itératif	42
6.2.1	Autoévaluation de ma progression	43
6.2.2	Situation professionnalisante et preuves	44
6.2.3	Ressources mobilisées et combinées	46
6.2.4	Analyse réflexive	49
6.2.5	Apprentissages à entreprendre	51

6.3	Compétence C2 : Synthèse et définition des problématiques prioritaires . . .	51
6.3.1	Autoévaluation de ma progression	53
6.3.2	Situation professionnalisante et preuves	53
6.3.3	Ressources mobilisées et combinées	54
6.3.4	Analyse réflexive	56
6.3.5	Apprentissages à entreprendre	58
6.4	Bilan de progression : vue d'ensemble	58
7	Perspectives pour la suite	62
7.1	Une éclaircie sur l'horizon : passage vers la business layer	62
7.2	Un vent porteur : la certification PRINCE2	64
7.3	Avantage concurrentiel visé	64
7.4	Bouclage avec l'introduction	64
7.5	Conclusion	65
	Bibliographie	67
	Annexe A Contrat d'apprentissage	69
	Annexe B Technical Decision Note : NDT-SW-001	74
	Annexe C Prioritised Backlog Extract	79
	Annexe D Software Development Plan (formalized and redacted version)	83
	Annexe E Journal réflexif : Master Innokick	89
	Annexe F First team retrospective report (B4)	136
	Annexe G C2 package : prioritization, workshop, and roadmap	139
	Annexe H Descriptif de module : Différenciation métier (MDM)	142
	Annexe I Plan d'Études Cadre (PEC) : Master HES-SO Innokick (07.2024)	145
	Annexe J Glossaire technique	163
	Annexe K Note opérationnelle d'usage de l'intelligence artificielle générative	168
K.1	Modèles génératifs mobilisés	169
K.2	Périmètre d'usage — où l'IA a été mobilisée	169
K.3	Périmètre d'exclusion — où l'IA n'a délibérément pas été mobilisée	170
K.4	Dispositif de vérification appliqué aux productions de l'IA	171

K.5	Limites assumées de cette annexe	171
K.6	Conclusion : un usage encadré, non central	172
Annexe L	Note de pivot — glissement du 3^e critère du contrat d'apprentissage	173
Annexe M	Triangulation externe : extrait de courriel attestant la convergence sur la NDT	177



Table des figures

6.1 Bilan de progression par famille de compétences (A, B, C) : autoévaluation avant/après formation.	59
---	----





Liste des tableaux

5.1	Matrice d'Eisenhower formalisée : Décisions logicielles TWIICE	25
5.2	Grille build vs buy : Traçabilité SOUP (IEC 62304)	25
5.3	Scrum adapté au contexte de certification médicale IEC 62304 : TWIICE . .	28
6.1	Grille Tardif synthétique : compétence A2	34
6.2	Grille Tardif synthétique : compétence B4	43
6.3	Indicateurs d'itération sur les quatre premiers sprints adaptés IEC 62304, équipe logicielle TWIICE (chiffres anonymisés et arrondis ; source : board Git-Lab et comptes-rendus de rétrospective).	47
6.4	Grille Tardif synthétique : compétence C2	52
6.5	Scores d'autoévaluation avant/après formation (Famille A) : Compétences sociales et personnelles	60
6.6	Scores d'autoévaluation avant/après formation (Famille B) : Compétences méthodologiques	61
6.7	Scores d'autoévaluation avant/après formation (Famille C) : Compétences métier	61
B.1	Multi-criteria grid : IEC 62304 configuration management options	76
B.2	Residual risks and mitigation measures : NDT-SW-001	78
B.3	Approval table : NDT-SW-001	78
C.1	Prioritised backlog extract : TWIICE Software, post-Eisenhower matrix triage	81
C.2	Mapping between backlog priority levels and Eisenhower quadrants	82





Chapitre 1

But du portfolio

1.1 Cadre formel et ancrage théorique

Le présent portfolio d'apprentissage s'érige dans le cadre du Master HES-SO Innokick, au sein du module de Différenciation Métier (MDM), en vue de la validation des 6 crédits ECTS qui lui sont associés. Ce travail a été échafaudé sous la supervision de Bastien Petit-pierre, professeur référent, durant l'année académique 2025-2026.

Question structurante du portfolio

Le présent travail s'organise autour d'une question unique, formulée en début de rédaction et tenue tout au long du document :

Comment un ingénieur logiciel, formé à la résolution technique de problèmes, peut-il documenter avec rigueur le développement de compétences situées au-delà du code, et démontrer leur mobilisation effective dans des situations professionnelles complexes ?

Cette question oriente trois choix structurants : la sélection délibérée de trois compétences (A2, B4, C2) dont le développement marque la rupture la plus nette avec le profil initial ; la mobilisation d'un terrain professionnel dense (TWIICE, dispositifs médicaux certifiés) susceptible de produire des traces auditables ; et l'adoption stricte du cadre Tardif comme grille d'évaluation des preuves. Le référentiel auquel se rattachent ces trois compétences, ainsi que le module dans lequel s'inscrit le présent travail, sont introduits ultérieurement, au chapitre 4 (*Repères institutionnels*) ; leur justification détaillée est conduite, quant à elle, à la section 1.5. Chacun des chapitres qui suivent peut être lu comme une instruction partielle de cette question.

TARDIF (2006) définit le portfolio d'apprentissage en ces termes :



« Un échantillon de preuves, sélectionnées par l'élève ou par l'étudiant dans l'intention de rendre compte fidèlement des apprentissages réalisés au cours d'une période ou au terme de cette période, qui fournit les données nécessaires, celles-ci comprenant une autoévaluation, pour que soit porté un jugement judicieux et éthique sur le niveau de développement des compétences concernées, sur le degré de maîtrise des ressources pouvant être mobilisées et combinées, ainsi que sur l'étendue des situations dans lesquelles ce niveau de développement et ce degré de maîtrise sont susceptibles de se matérialiser. » (TARDIF, 2006, p. 266)

Il ne s'agit donc pas d'un simple assemblage de documents, mais bien d'un récit étayé par des preuves, rendant compte d'une progression dans les apprentissages. L'étudiant que je suis, est appelé à identifier ses ressources, à démontrer la manière dont il les agence au sein de situations concrètes, et à porter un regard autoévaluatif sur son propre développement. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement d'une pratique réflexive, telle que la conçoivent LAFORTUNE et DEAUDELIN (2001) :

« C'est là ce que peut faire le praticien réflexif, c'est-à-dire, une personne capable de décrire et d'analyser sa pratique afin de la rendre plus efficace et de développer ses propres modèles d'intervention. » (LAFORTUNE & DEAUDELIN, 2001, p. 68)

C'est précisément sur ces deux piliers, documentaire et réflexif, que le présent portfolio a été bâti. Les sections qui suivent exposent successivement les fondations professionnelles antérieures à la formation, les objectifs poursuivis et la posture réflexive adoptée tout au long de la démarche.

Note méthodologique et choix de structure

Recours à l'intelligence artificielle. Ce document a été rédigé avec l'assistance de l'intelligence artificielle (principalement des modèles de génération de texte de type grand modèle de langage), utilisée comme appui d'échafaudage, de reformulation et de clarification. Cette démarche s'inscrit explicitement dans le respect de deux cadres de référence : d'une part, les principes directeurs pour une bonne administration de l'IA générative dans l'enseignement définis par la HES-SO (HES-SO, 2025), qui encadrent les conditions d'un usage académique légitime et transparent au sein de l'institution ; d'autre part, la Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle proposée par l'UNESCO (UNESCO, 2022), qui pose les principes fondamentaux d'un recours responsable, centré sur la dignité humaine, la transparence et la redevabilité. Concrètement, l'IA a été mobilisée pour dresser les plans de

sections, consolider la formulation de passages complexes, vérifier la solidité des enchaînements argumentatifs et poser des pierres d'appui là où l'expression manquait de charpente. Dans tous les cas, les idées, les expériences relatées, les preuves sélectionnées ainsi que les liens établis avec le référentiel de compétences sont le fruit d'un travail d'analyse personnelle. L'IA n'a pas bâti le contenu à ma place : elle a agi comme un outil d'assistance à la mise en forme, de la même manière qu'un traitement de texte ou un correcteur orthographique soutient la rédaction sans s'y substituer.

Choix de la structure du document. La structure de ce portfolio n'a pas été imposée strictement par le cadre pédagogique : elle résulte d'un choix délibéré, visant à bâtir une architecture cohérente entre les différentes dimensions de la démarche. Le document se déploie en sept chapitres, regroupés en quatre ensembles de lecture.

- › **Un socle d'ouverture** pose les fondations : le chapitre *But du portfolio* expose le cadre formel, l'ancrage théorique, le profil initial et les objectifs poursuivis ; le chapitre *Titre du portfolio* explicite le sens du titre retenu et la logique symbolique qui soutient l'ensemble du document ; le chapitre *Contrat individuel d'apprentissage* formalise les engagements posés en début de formation.
- › **Un seuil de cadrage institutionnel**, constitué du chapitre *Repères institutionnels*, dont le rôle est délibérément liminaire : rappeler succinctement les textes de référence (PEC, descriptif MDM, document cadre) sans y développer d'analyse substantielle.
- › **Le cœur démonstratif du portfolio** se déploie ensuite en deux strates complémentaires. *Espace modules* assure une fonction de cartographie : il rend visibles les apprentissages, les ressources rencontrées et leur mise en perspective. *Situations professionnalisantes et analyse des compétences* remplit une fonction probatoire : il documente, avec situations, traces et preuves détaillées, la démonstration des compétences A2, B4 et C2.
- › **Un horizon d'ouverture**, enfin, constitué du chapitre *Perspectives pour la suite*, ouvre le chantier des prolongements envisagés.

Cette architecture vise à donner à lire non seulement ce que j'ai appris, mais la trajectoire par laquelle ces apprentissages ont été construits.

Par ailleurs, afin de pallier une contrainte récurrente de la formation, à savoir la disponibilité parfois différée des supports de présentation des enseignants, j'ai fait le choix de décrire les ressources mobilisées ou de les reconstituer moi-même lorsque nécessaire. Ce choix reflète ma réalité d'apprentissage durant les cours : dans plusieurs situations, les supports étant transmis a posteriori, la compréhension s'est d'abord construite à partir de mes notes.

1.2 Note méthodologique

Cette section explicite les choix méthodologiques qui structurent le portfolio, conformément à l'attente d'un travail académique de niveau Master : critères de sélection, modes de production des preuves, traitement des biais.

Sélection des trois compétences

Le module de Différenciation Métier, dont le cadre est présenté au chapitre 4 (*Repères institutionnels*), impose la sélection de trois compétences au sein du référentiel Innokick (une par famille A, B, C), lui-même introduit dans ce même chapitre. Trois critères ont guidé la sélection retenue (A2, B4, C2) :

1. **Critère d'écart au profil initial.** La compétence retenue devait correspondre à une zone clairement sous-développée dans le profil d'ingénieur logiciel d'entrée en formation. Les compétences déjà bien établies (par exemple B6 *Élaboration de roadmaps*, ancrée dans l'expérience professionnelle antérieure) ont été écartées, car elles n'auraient pas permis de documenter une *progression*.
2. **Critère de mobilisation effective.** La compétence devait avoir été réellement sollicitée dans une situation professionnelle complexe au cours de l'année, et avoir produit des artefacts datés susceptibles d'être interprétés comme preuves au sens de TARDIF (2006).
3. **Critère de cohérence d'ensemble.** Les trois compétences retenues devaient former un système cohérent, en convergeant vers une posture professionnelle identifiable (ici : architecture décisionnelle, à l'interface du technique et du stratégique).

Sélection des situations professionnalisantes et des artefacts

Pour chaque compétence retenue, une situation professionnelle principale a été choisie selon trois critères : (i) authenticité (situation réellement vécue, non simulée) ; (ii) complexité (présence d'une divergence ou d'un arbitrage non trivial) ; (iii) traçabilité (production d'au moins un artefact daté et auditable). L'encart d'authenticité en tête du chapitre *Situations professionnalisantes et analyse des compétences* précise, pour chaque artefact mobilisé, sa date de production, son contexte d'origine, sa version et son statut.

Une situation secondaire *intra-Innokick* (atelier de prototypage en groupe) est mobilisée pour la compétence A2 afin d'éprouver la *transférabilité* du développement de cette compétence hors du terrain principal TWIICE.

Mode de production des autoévaluations chiffrées

Les scores avant/après formation (radars du *Bilan de progression*) sont des autoévaluations *reconstituées a posteriori*, calibrées sur la grille de descripteurs Tardif (*découvrir* → *appliquer* → *mobiliser* → *transmettre*, reproduite en tête du bilan). Trois précautions méthodologiques sont assumées :

- › Les scores « avant » n'ont pas été produits en début d'année puis archivés : ils sont une lecture réflexive de l'écart parcouru, non une mesure indépendante du temps t-0. Cette limite est explicitement documentée dans le chapitre dédié.
- › Les scores « après » sont ancrés, dans la mesure du possible, à des artefacts vérifiables (preuves probatoires mobilisées dans le chapitre *Situations*).
- › Aucune triangulation par un tiers (pair, enseignant, hiérarchie) n'est intégrée au corps du portfolio ; les sources de triangulation externes disponibles (historique GitLab, comptes-rendus signés, validations hiérarchiques) sont listées en tête du chapitre *Situations* et communicables à l'examineur sur demande motivée.

Traitement des biais et des limites

Quatre biais sont explicitement assumés dans ce travail :

- › **Biais rétrospectif** des scores « avant », typique des autoévaluations *a posteriori* (cf. encart dédié dans le *Bilan de progression*).
- › **Concentration sur un terrain unique (TWICE)** pour deux des trois compétences (B4 et C2). Cette limite est posée comme constat ; elle est partiellement compensée par l'introduction d'un second contexte pour A2 (atelier prototypage Innokick).
- › **Pivot rétrospectif du 3^e critère du contrat d'apprentissage** (design / lecture de marché -> *couche de pilotage orientée valeur [business layer]*), documenté et argumenté dans le chapitre *Perspectives*, mais sans note de pivot horodatée en cours d'année (cf. annexe dédiée).
- › **Usage de l'intelligence artificielle générative** dans la rédaction, déclaré dans la sous-section précédente et instrumenté en annexe K (modèles, périmètre d'usage, périmètre d'exclusion, dispositif de vérification).

Ces biais ne sont pas considérés comme des défauts à dissimuler, mais comme des éléments constitutifs du dispositif méthodologique : leur explicitation participe de l'exigence de probité attendue d'un travail réflexif au sens de SCHÖN (1994) et PERRENOUD (2001).

1.3 Ancrage professionnel initial

Ingénieur logiciel¹ de formation, diplômé de la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD²), mon parcours professionnel s'est édifié à travers plusieurs secteurs qui ont chacun posé une pierre à ma posture actuelle.

J'ai d'abord exercé dans le secteur industriel, où j'ai été chargé d'automatiser la récolte de données d'une chaîne de production. Cette expérience m'a ancré dans les réalités opérationnelles du terrain : contraintes de cadence, fiabilité des systèmes, nécessité d'architecturer³ des solutions robustes et immédiatement exploitables. Elle m'a également sensibilisé aux enjeux de communication entre les équipes techniques et les opérateurs de production.

J'ai ensuite intégré le secteur bancaire, au sein du département reporting⁴ d'une banque privée. Dans cet environnement, j'ai été confronté aux enjeux de conformité réglementaire, à la coordination entre entités géographiquement distribuées et à la nécessité de produire des livrables⁵ fiables sous contraintes strictes de présentation et de légalité. C'est dans ce contexte que j'ai perçu, pour la première fois, les fissures d'une approche exclusivement technique : mes propositions d'amélioration, bien que pertinentes sur le plan opérationnel, manquaient de charpente et de capacité de conviction auprès des parties prenantes.

J'ai également évolué brièvement dans l'industrie des systèmes audiovisuels, où je développais des interfaces de pilotage pour des équipements techniques. Bien que de courte durée, cette expérience m'a révélé l'importance cruciale de la compréhension des besoins

1. Un **ingénieur logiciel** est un professionnel qui conçoit, développe, teste, déploie et maintient des **logiciels** : c'est-à-dire des programmes informatiques (suites d'instructions exécutées par une machine) destinés à automatiser une tâche, traiter de l'information ou piloter un système. À la différence du simple développeur, l'ingénieur logiciel applique une démarche **d'ingénieur** : analyse formelle d'un besoin, choix raisonné d'une architecture, prise en compte des contraintes de fiabilité, de performance, de sécurité et de coût, et capacité à justifier ses décisions techniques. Le terme « ingénieur » désigne ici plus largement un professionnel formé à résoudre des problèmes complexes par une approche méthodique et quantifiée, en s'appuyant sur des connaissances scientifiques et des standards reconnus.

2. La **HEIG-VD** (Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud) est une école d'ingénieurs et de gestion membre de la HES-SO, située à Yverdon-les-Bains. Elle délivre notamment des Bachelors of Science HES-SO en ingénierie (informatique, électricité, microtechnique, etc.) et en économie d'entreprise.

3. Le verbe *architecturer*, employé ici dans son acception technique, désigne l'acte de concevoir et d'organiser structurellement un système logiciel ou matériel : définir ses composants, leurs responsabilités et leurs interactions de manière cohérente, robuste et évolutive.

4. Le *département reporting* d'une banque privée est chargé de produire les rapports financiers réglementaires et commerciaux destinés aux clients, aux régulateurs et à la direction : relevés de portefeuille, rapports de performance, déclarations fiscales et documents de conformité. Il opère à l'intersection des contraintes légales, des exigences des autorités de surveillance (FINMA, en contexte suisse) et des attentes des clients fortunés.

5. Un **livrable** (*deliverable*) désigne tout produit, document ou artefact formellement remis à un destinataire (client, partie prenante, autorité réglementaire) au terme d'une activité ou d'un jalon de projet. En contexte logiciel et d'ingénierie, un livrable peut être un programme exécutable, un rapport, une spécification, un plan de tests, un dossier de conformité, etc. Il est généralement défini par un cahier des charges, soumis à des critères d'acceptation et tracé jusqu'à sa validation.

utilisateurs en amont du développement. J'y ai posé les premières pierres, de manière empirique et sans plan méthodologique formel, d'une pratique du prototypage et de la validation par l'usage.

J'exerce désormais au sein de TWIICE, entreprise spécialisée dans la conception de dispositifs robotiques à visée médicale. Mes responsabilités portent principalement sur le développement des différents logiciels embarqués⁶, l'architecture⁷ des communications entre eux ainsi que la mise en œuvre des conformités normatives en vigueur (IEC 62304⁸, MDR⁹). Ce contexte, à la fois techniquement exigeant et fortement réglementé, a consolidé l'édifice de mon autonomie professionnelle.

C'est la convergence de ces expériences qui m'a conduit à un constat récurrent : il existe, entre l'étage technique dans lequel j'évolue avec aisance et l'étage métier où se décident la vision, la stratégie et la valeur d'un projet, un plafond de verre¹⁰. Je suis capable de concevoir, de développer et de livrer des solutions techniques robustes, mais je me heurte systématiquement à cette cloison invisible dès qu'il s'agit de contribuer pleinement au projet dans sa dimension globale.

Dans l'industrie, je pouvais automatiser une chaîne de production, mais je n'avais pas les clés pour défendre la valeur ajoutée de cette automatisation auprès de la direction. En banque, mes propositions d'amélioration étaient techniquement solides, mais elles ne franchissaient pas le seuil de la décision, faute de savoir les charpenter et les présenter de manière convaincante. Dans l'audiovisuel, j'ai entrevu l'importance du prototypage et de l'empathie utilisateur, sans disposer des plans méthodologiques pour formaliser cette intuition.

6. Dans ce contexte, les *logiciels embarqués* désignent les programmes s'exécutant directement sur les composants matériels de l'exosquelette (microcontrôleurs, processeurs embarqués). Ils sont responsables du pilotage en temps réel des actionneurs, de l'acquisition des données issues des capteurs, de la gestion de l'alimentation ainsi que de la communication entre les différents modules électroniques du dispositif médical, par contraste avec les logiciels tournant sur des serveurs distants ou des applications mobiles.

7. Le terme *architecture*, employé ici dans son acception informatique, désigne l'organisation structurelle du système logiciel : la manière dont les différents composants logiciels sont découpés, agencés et mis en relation, ainsi que les décisions techniques qui régissent leurs interactions (protocoles de communication, interfaces, gestion des états). Dans le contexte de TWIICE, cela recouvre notamment la définition des flux de données entre le calculateur central, les cartes de contrôle moteur et l'interface utilisateur embarquée.

8. L'*IEC 62304* (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2015) est une norme internationale qui définit les exigences relatives aux processus du cycle de vie des logiciels de dispositifs médicaux : développement, maintenance, gestion des risques logiciels et traçabilité. Elle est obligatoire pour tout logiciel intégré dans un dispositif médical mis sur le marché européen.

9. Le *MDR* (*Medical Device Regulation*, UNION EUROPÉENNE, 2017) est le règlement européen sur les dispositifs médicaux, entré en application en mai 2021. Il remplace la directive MDD et renforce les exigences en matière de sécurité, de performance clinique, de surveillance post-marché et de traçabilité des dispositifs médicaux commercialisés dans l'Union européenne.

10. **Note terminologique.** L'expression *plafond de verre* (*glass ceiling*) désigne, dans la littérature sociologique anglo-saxonne depuis les années 1980, les barrières invisibles qui freinent l'accès des femmes et des minorités aux positions de direction. L'emploi qui en est fait ici constitue un *déplacement métaphorique assumé* vers la sphère des barrières de compétence personnelle : je conserve le mot pour son économie d'image (limite invisible mais étanche), tout en reconnaissant qu'il ne désigne pas, dans le présent portfolio, le concept sociologique d'origine. Le lecteur pourra y lire, plus précisément, un *plafond de compétence transdisciplinaire*.

tion.

Ce plafond se manifeste toujours par les mêmes brèches dans mon profil : la capacité à concevoir des interfaces intelligibles et désirables, l'analyse de marché permettant d'identifier les besoins et les opportunités, l'aptitude à présenter et à défendre un projet de manière convaincante, ainsi que la compétence à déléguer et à collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Sans ces compétences, je reste cloisonné dans le rôle d'exécutant technique, incapable de porter pleinement ma contribution à la création de valeur.

C'est cette prise de conscience, mûrie au fil de plusieurs années et de contextes professionnels variés, qui m'a conduit à m'engager dans la formation Innokick, avec l'intention de briser ce plafond et de bâtir une professionnalité plus complète.

1.4 Objectifs du portfolio

Conformément au cadre théorique posé par TARDIF, 2006, le présent portfolio vise à documenter l'élévation de ma trajectoire de développement à travers les six phases du Design Thinking (empathie, définition, idéation, prototypage, test, implémentation). De manière plus spécifique, il poursuit trois objectifs :

- › **Identifier les apprentissages érigés** au fil de chaque phase, en particulier dans des domaines éloignés de mon expertise initiale : la gestion des divergences et la facilitation collective (A2), la mise en œuvre de méthodes agiles dans un contexte réglementé (B4), ou encore la synthèse de problématiques complexes sous contrainte de certification (C2).
- › **Rendre visibles les nouvelles ressources** progressivement maîtrisées : connaissances théoriques, méthodes (veille stratégique, prototypage, protocoles de validation), attitudes (ouverture, esprit critique), valeurs et schèmes d'action.
- › **Démontrer l'assemblage et la combinaison de ces ressources** au sein de situations concrètes, qu'elles soient issues de la formation Innokick ou de mon contexte professionnel chez TWIICE.

Cette démarche illustre un parcours développemental structuré en trois niveaux : les fondations professionnelles acquises à l'entrée en formation, les transformations engagées en cours de cursus, et l'édifice professionnel visé à terme.

1.5 Trois compétences, trois chantiers

Le cadre académique du module de Différenciation Métier (MDM) du Master Innokick, dont la présentation détaillée fait l'objet du chapitre 4 (*Repères institutionnels*), impose une

contrainte structurante : il ne s'agit pas de balayer l'intégralité des dix-huit compétences du référentiel Innokick, mais d'en **sélectionner trois**, une par famille, et d'en documenter le développement avec rigueur et profondeur. Les trois familles, dont le détail est également exposé au chapitre 4, sont les suivantes :

- › **Famille A** : Compétences sociales et personnelles
- › **Famille B** : Compétences méthodologiques
- › **Famille C** : Compétences métier

Ce choix n'est pas arbitraire. Il résulte d'une démarche réflexive : identifier, parmi les dix-huit compétences du référentiel, celles dont le développement illustre le mieux la rupture entre le profil que j'étais en entrant en formation et celui que j'ambitionne d'être. Chaque compétence retenue correspond à un étage structurant de cet édifice en construction, à un endroit précis où la formation a ébranlé une certitude, ouvert une brèche ou posé une poutre que l'intuition seule n'aurait pas suffi à dresser.

Les trois chantiers retenus sont :

A2 : Gestion des divergences et facilitation de la convergence

Cette compétence incarne la rupture la plus profonde avec ma posture initiale d'ingénieur. Là où l'expert tend à trancher, à imposer une direction ou à défendre sa solution, le praticien compétent en A2 crée les conditions pour que le groupe converge par lui-même vers une décision partagée. Acquérir cette compétence, c'est ériger un étage entièrement nouveau : celui de la facilitation, de la médiation et de l'intelligence collective. C'est précisément là que se situe l'une des brèches les plus saillantes de mon profil initial, et c'est pourquoi ce chantier est au cœur de ce portfolio.

B4 : Méthodes agiles au service du prototypage itératif

Connaître une méthode est une chose ; savoir l'adapter à un contexte contraint en est une autre. La compétence B4 ne se réduit pas à la maîtrise de Scrum ou du Lean : elle exige de comprendre *pourquoi* une méthode fonctionne, pour pouvoir la moduler quand le terrain impose ses propres contraintes. Pour un ingénieur qui aspire à dépasser le registre de l'exécution technique, cette capacité à piloter un processus itératif avec méthode et discernement constitue un pilier central de la professionnalité visée.

C2 : Synthèse et définition des problématiques prioritaires

La capacité à *nommer le bon problème* avant de chercher une solution est l'une des marques les plus distinctives du professionnel de l'innovation. Cette compétence incarne le passage du technicien qui répond à la question posée au praticien qui s'assure d'abord que la bonne question est posée. Elle constitue la clé de voûte de l'édifice : sans une problématique bien définie, ni la créativité ni la rigueur méthodologique ne peuvent s'exercer pleinement.

1.6 Le portfolio comme outil réflexif

Au-delà de sa dimension certificative, ce portfolio constitue avant tout un instrument d'apprentissage et d'autorégulation. En conservant des traces structurées de mes réflexions, de mes réussites comme de mes difficultés, il me permet d'inspecter ma progression et d'ajuster ma démarche de manière continue.

Cette pratique réflexive s'appuie sur un questionnement métacognitif régulier, échafaudé autour des interrogations suivantes :

- › Quels savoirs ai-je acquis à travers ce cours, cette lecture, cette expérience ?
- › En quoi ces apprentissages consolident-ils ou reconfigurent-ils ma manière de penser et d'agir ?
- › Quelles conséquences en découlent sur ma façon de collaborer et d'exercer ma professionnalité ?
- › Quels étages nouveaux vais-je ériger, et selon quelles modalités ?

Le portfolio se conçoit ainsi comme un chantier permanent d'interrogation de mes pratiques, de confrontation de mes intuitions aux cadres théoriques, et d'édification progressive d'une posture professionnelle qui s'élève au-delà du registre strictement technique.



Chapitre 2

Titre du portfolio

2.1 Au-delà du code

Le choix de cet intitulé ne relève pas uniquement de l'exercice de style. Il cristallise, en une formule délibérément bivalente, la tension sous-jacente qui irrigue l'ensemble de ce portfolio et qui est, en définitive, source de mon engagement dans la formation Innokick.

Le substantif *code* désigne, au premier degré, la matrice de mon identité professionnelle : celle d'un ingénieur logiciel dont la pratique quotidienne s'ordonne autour de l'écriture de programmes, de l'architecture de systèmes et de la résolution de problématiques techniques. Ces eaux, je les maîtrise.

J'y nage avec une aisance qui, paradoxalement, a fini par en révéler les rives. Durant plusieurs années, il a constitué l'unique courant à travers lequel j'appréhendais ma contribution professionnelle, comme si la valeur que je pouvais apporter à un projet se réduisait à la qualité du code produit.

Or, ainsi que je l'expose dans la section précédente, mon cheminement à travers l'industrie, le secteur bancaire, l'audiovisuel et la robotique médicale m'a progressivement confronté à l'existence d'un **plafond de verre**¹ : une frontière invisible mais étanche entre la couche technique, dans laquelle je me mouvais avec assurance, et la couche métier, où confluent la vision, la stratégie et, in fine, la valeur d'un projet.

J'étais en mesure de concevoir, de développer et de livrer des solutions robustes, mais je demeurais cantonné en amont, inapte à inscrire pleinement mon apport au-delà du périmètre du code. Défendre la pertinence d'une solution devant des décideurs, appréhender les besoins profonds des utilisateurs, élaborer une proposition capable d'emporter l'adhésion, fédérer une équipe pluridisciplinaire : autant de compétences qui se situaient, précisément,

1. Au sens métaphorique adopté ici : voir la note terminologique au chapitre 1 sur le déplacement assumé de l'expression hors de son acception sociologique d'origine.



au-delà du code.

L'expression « au-delà » revêt dès lors une double acception :

- › **Transcender le code informatique** en tant que périmètre de compétences, afin de puiser les ressources indispensables dans les registres du design, de l'analyse de marché, de la communication stratégique et de la conduite de projet.
- › **S'affranchir du rôle d'exécutant technique** pour contribuer pleinement à la chaîne de création de valeur, à l'ensemble des phases d'un projet d'innovation, depuis l'empathie jusqu'à l'implémentation.

Ce titre porte en lui la trajectoire développementale que le présent portfolio s'attache à documenter : le passage d'une identité professionnelle canalisée dans le registre technique vers une posture transdisciplinaire, ouverte et réflexive. Il traduit la volonté délibérée de dépasser ce plafond technique et de construire une posture professionnelle qui ne se définisse plus par la seule maîtrise du code, mais par la capacité à contribuer à un projet dans l'ensemble de ses dimensions.

Meander

Flow direction

Bank

Chapitre 3

Contrat individuel d'apprentissage

Le contrat individuel d'apprentissage, établi au commencement de l'année académique et validé par le professeur référent, constitue la carte de navigation de la démarche présentée dans ce portfolio. Sa version intégrale est jointe en **annexe A**. Le présent chapitre n'en reproduit pas le détail ; il en expose les lignes directrices, les choix déterminants et leur cohérence avec les compétences retenues.

3.1 Cap pédagogique et compétences retenues

Le cap pédagogique fixé au début du parcours repose sur une finalité claire : dépasser le registre strictement technique pour évoluer vers une professionnalité transdisciplinaire, capable d'articuler conception, collaboration, cadrage stratégique et mise en œuvre.

Dans cette perspective, trois compétences ont été arrimées comme points d'ancrage. Leur justification détaillée est présentée dans l'introduction, à la section *Trois compétences, trois chantiers* (voir section 1.5) :

- › **A2** (gestion des divergences et facilitation de la convergence), pour renforcer la délégation, la coopération et la prise de décision collective.
- › **B4** (méthodes agiles au service du prototypage itératif), pour structurer l'apprentissage par la pratique et piloter les itérations avec méthode.
- › **C2** (synthèse et définition des problématiques prioritaires), pour affiner la capacité à poser un diagnostic pertinent avant d'orienter une réponse.

Ces trois compétences forment la quille du parcours développemental : elles soutiennent la progression attendue et assurent une cohérence entre intentions initiales, activités de formation et critères d'autoévaluation.

3.2 Logique d'alignement entre objectifs et choix de cours

Mes objectifs pédagogiques personnels se concentrent sur trois axes :

- › développer une conception centrée utilisateur et une meilleure lisibilité des solutions proposées ;
- › améliorer la capacité à défendre un projet, à argumenter sa valeur et à l'inscrire dans une logique de marché ;
- › progresser dans la collaboration, la délégation et la conduite collective des projets.

Le choix des cours à option répond directement à cet agencement d'objectifs et fait écho aux compétences justifiées dans l'introduction :

Méthode de recherche 1, 2 et 3 repère analytique pour investiguer le terrain, clarifier les besoins et nourrir prioritairement la compétence **C2**.

Médiation appui central pour traiter les divergences, parvenir à des accords opératoires et renforcer la compétence **A2**.

Gestion de projet 1, 2 et 3 cadre méthodologique pour conduire des cycles itératifs et consolider la compétence **B4**.

Gestion financière 1 et 2 appui de pilotage pour relier faisabilité économique, arbitrages de projet et argumentation auprès des décideurs, en soutien transversal des trois compétences.

Technique de vente et négociation deux compétences que mon profil d'ingénieur n'a jamais cultivées, mais indispensables pour défendre la valeur d'une solution, convaincre des décideurs et négocier dans des contextes professionnels. Ces cours comblent directement la brèche entre l'expertise technique et la capacité à la valoriser.

Start-up et industrialisation pont entre l'intuition entrepreneuriale acquise sur le terrain et un cadre structuré pour penser le passage d'une idée à un produit viable ; ancrage dans la réalité des deux univers que j'ai traversés.

Droit des sociétés et protection intellectuelle deux angles d'un même angle mort : ne pas savoir cadrer juridiquement une initiative ou protéger ce qu'on crée est un frein réel à toute ambition de dépasser le rôle d'exécutant. Ces cours apportent les fondations manquantes.

Communication au sein d'une institution compétence éprouvée sous sa face la plus difficile lors de restructurations subies ; comprendre ses mécanismes pour ne plus en être le simple objet mais un acteur capable d'y naviguer.

Méthode de veille domaine qui me passionne depuis que j'ai mis en place des outils d'aide à la décision stratégique ; l'approfondir nourrit directement la compétence **C2** et la capacité à cadrer les bons problèmes.

Prototypage et produit physique lacune assumée d'un ingénieur logiciel : penser par le faire, avec des contraintes matérielles, change profondément la manière d'innover et d'itérer.

Vidéo et art oratoire deux compétences de communication au service de la même finalité : donner corps à une idée, la rendre lisible et convaincante. L'art oratoire en particulier, bien qu'abordé avec réticence, répond à un besoin réel d'assurance en expression orale face à des décideurs.

Ainsi, la logique d'ensemble est explicitement alignée : les objectifs de formation fixent le cap, les compétences A2, B4 et C2 en tracent la route, et les cours retenus constituent les moyens opérationnels pour tenir ce cap.

3.3 Critères de progression

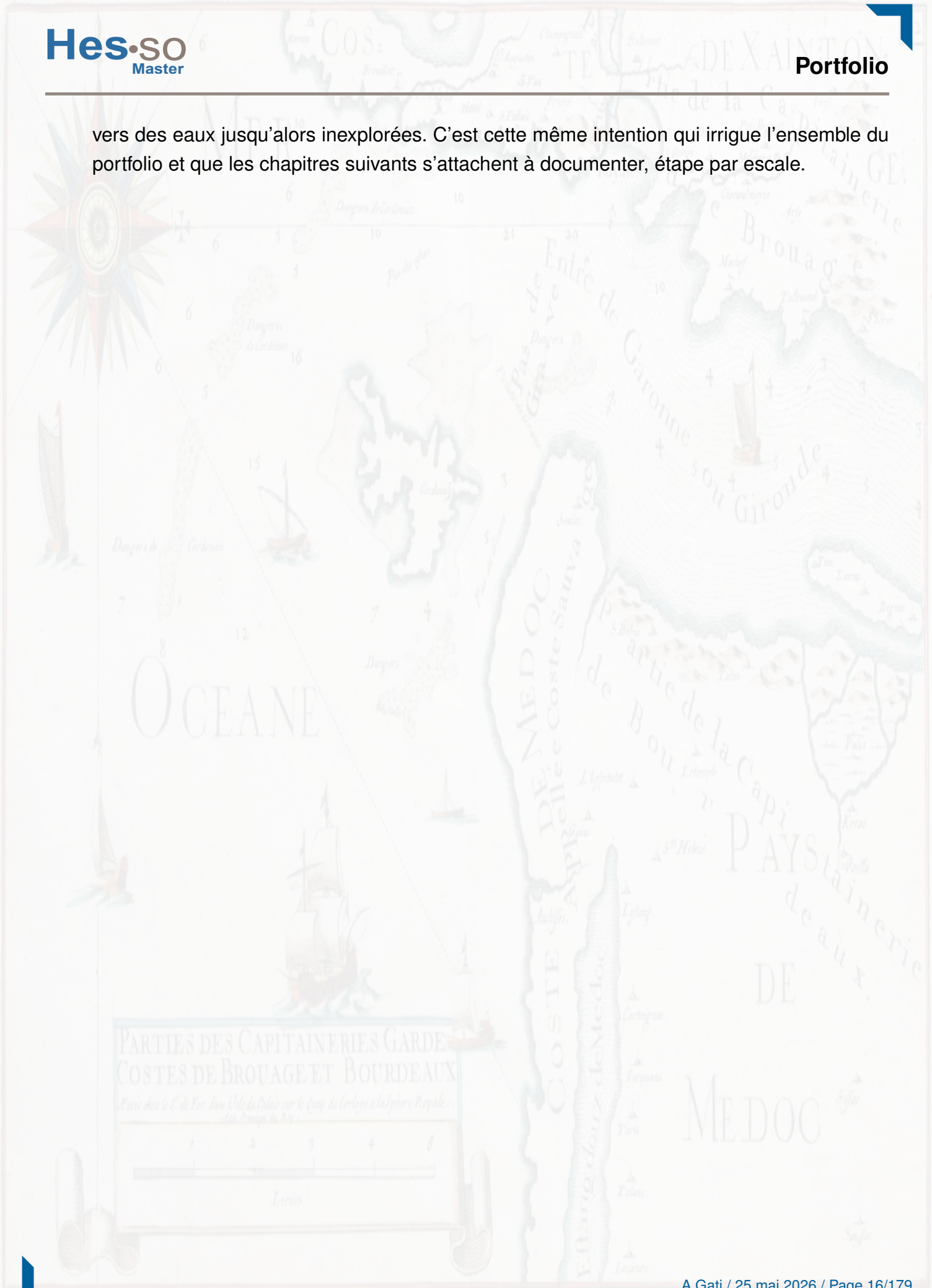
Les critères formulés ci-dessous reflètent le point de vue au moment de la rédaction du contrat, en début d'année académique. Ils ont servi de boussole initiale. Comme le chapitre *Perspectives pour la suite* le documente, la trajectoire réelle a partiellement déplacé certaines priorités : en particulier, le troisième critère, centré sur le design et la lecture de marché, a progressivement cédé la place à un axe plus marqué vers la gouvernance de projet et le passage à la *couche de pilotage orientée valeur (business layer)*. Ce glissement n'est pas un écart à corriger, mais le signe d'un parcours réflexif vivant, où les priorités se précisent à mesure que la formation révèle des leviers plus déterminants pour la trajectoire visée.

La progression est appréciée selon un double principe : validation externe (pairs et enseignants) et balises internes d'évolution. Les indicateurs privilégiés sont les suivants :

- › capacité à contribuer au-delà de l'exécution technique, notamment dans le cadrage des problèmes et la conduite de décisions partagées ;
- › amélioration observable de la qualité des interactions collectives, de la délégation et de la coordination interdisciplinaire ;
- › aisance accrue dans les dimensions antérieurement moins maîtrisées, en particulier le design, l'argumentation de valeur et la lecture de marché.

Cette trajectoire d'apprentissage ne s'est pas imposée d'elle-même : elle résulte d'un cap délibérément choisi, d'une lecture lucide des lacunes à combler et d'une volonté de naviguer

vers des eaux jusqu'alors inexplorées. C'est cette même intention qui irrigue l'ensemble du portfolio et que les chapitres suivants s'attachent à documenter, étape par étape.





Chapitre 4

Repères institutionnels

4.1 Fonction de ce chapitre dans l'économie du portfolio

Ce chapitre assume une fonction délibérément liminaire : il ne constitue pas un bloc analytique autonome, mais un espace de cadrage destiné à projeter un premier éclairage sur les textes qui ont orienté la construction de ce portfolio. Situé à l'interface entre le contrat d'apprentissage et les chapitres démonstratifs, il n'a pas vocation à développer une analyse supplémentaire, mais à rendre perceptible l'horizon normatif au sein duquel la réflexion prend forme.

Autrement dit, il ne s'agit pas ici d'ajouter une strate interprétative de plus, mais de disposer, sous une lumière sobre et méthodique, les principaux textes qui ont servi de balises : cadre du programme, attendus du module et consignes propres à l'exercice. Leur rappel succinct vise moins l'exhaustivité que la lisibilité : il s'agit d'éclairer le point d'appui institutionnel du travail avant d'en exposer les développements analytiques.

4.2 Documents de référence mobilisés

Les documents ci-dessous ont servi de repères de cadrage tout au long de la rédaction.

Plan d'Études Cadre (PEC)

Le Plan d'Études Cadre du Master HES-SO Innokick (version juillet 2024, annexe I) fixe la vision d'ensemble du programme, ses finalités, son architecture modulaire ainsi que



ses modalités de certification. Il constitue, à cet égard, la source première d'intelligibilité du dispositif de formation.

Le PEC définit un référentiel de **dix-huit compétences clés**, regroupées en trois catégories : compétences sociales et personnelles (famille A), compétences méthodologiques (famille B) et compétences métier de l'innovateur ou de l'innovatrice (famille C). Ces dix-huit compétences s'articulent autour des **six phases du Design Thinking** (empathie, définition, idéation, prototypage, test, implémentation) qui structurent également l'ensemble de ce portfolio. C'est à la lumière de ce référentiel que sont situés le module de Différenciation Métier, les compétences retenues (A2, B4 et C2) et, plus largement, l'inscription de ce travail dans une trajectoire de professionnalisation orientée vers l'innovation transdisciplinaire.

Descriptif de module : Différenciation métier (MDM)

Le descriptif officiel du module de Différenciation Métier (MDM), dont la version intégrale est jointe en **annexe H** (voir annexe H), pose les fondements pédagogiques au sein desquels ce portfolio s'inscrit. Il précise que le module est doté de **6 crédits ECTS** et repose sur une pédagogie différenciée : l'étudiant·e cible ses apprentissages selon ses besoins réels, dans un format principalement à distance favorisant l'autonomisation. Les trois objectifs d'apprentissage principaux sont les suivants : développer ses connaissances et sa culture transdisciplinaires ; acquérir les bases nécessaires à la bonne compréhension des modules d'approfondissement ; être capable d'organiser ses activités d'apprentissage en fonction de ses besoins et de se confronter aux situations les plus constructives.

Ce cadre est pleinement cohérent avec la démarche adoptée dans ce portfolio : le choix de trois compétences ciblées (A2, B4, C2), la logique réflexive et auto-dirigée qui structure chaque chapitre, et l'articulation entre formation et contexte professionnel répondent directement à ces objectifs.

Document cadre du portfolio

Rédigé par Bastien Petitpierre, le document cadre du portfolio explicite la méthodologie attendue et en ordonne les principales exigences. Il met en lumière la structure prescrite, les fondements théoriques mobilisés (Tardif, Lafortune & Deaudin) ainsi que les critères d'évaluation appelés à orienter le jugement académique porté sur ce travail. Tout au long de la rédaction, il a constitué une ligne de visée constante : non un moule rigide, mais un foyer de référence à partir duquel chaque section a été calibrée.

Introduction au module

L'introduction au module, dispensée en début de formation, a joué un rôle d'éclairage initial. Elle a permis de clarifier les enjeux du portfolio, de présenter le référentiel des dix-huit compétences Innokick et de jeter les premières lumières sur ce que signifie documenter, avec rigueur, un parcours développemental.

Ces documents relèvent du cadrage et non de la démonstration. Ils fournissent l'éclairage d'arrière-plan indispensable à l'intelligibilité du travail, mais c'est dans les chapitres suivants que se déploie l'analyse proprement dite, là où les apprentissages, les ressources mobilisées et les situations professionnalisantes viennent étayer le développement des compétences retenues.



Chapitre 5

Espace modules

Ce chapitre a une fonction de **cartographie des apprentissages**. Il rassemble les matériaux de formation (cours, lectures, productions intermédiaires) et montre comment ils ont été mobilisés au fil des phases du Design Thinking.

Il ne constitue pas, à lui seul, la démonstration probante des compétences retenues. La **démonstration détaillée par traces et preuves** est menée dans le chapitre *Situations professionnalisantes et analyse des compétences*, où les acquis A2, B4 et C2 sont explicitement argumentés à partir de situations, d'artefacts et d'analyses réflexives.

La présente section rassemble une sélection représentative des apprentissages dispensés au fil de la formation Innokick. Loin de prétendre à l'exhaustivité, elle réunit un échantillon de traces témoignant d'un engagement actif dans les modules suivis et d'une volonté délibérée d'inscrire ces savoirs dans une réflexion personnelle et une mise en perspective professionnelle.

5.1 Semences théoriques

Les notes prises durant les sessions, en présentiel ou en ligne, constituent les apports initiaux de chaque apprentissage. S'y ajoutent les résumés personnels élaborés *a posteriori* ainsi que les documents fournis par les intervenants, qui ont servi de matériau de base à la compréhension.



5.2 Ramifications conceptuelles

Les mindmaps et schémas réalisés au cours de la formation rendent visibles les liens établis entre les concepts. Ces représentations visuelles attestent d'un effort de synthèse et d'appropriation qui dépasse la simple réception passive des contenus.

5.3 Lectures nourricières

Les synthèses de lectures complémentaires, effectuées dans le cadre des quinze cours choisis hors de mon domaine d'apprentissage habituel, ont constitué l'apport intellectuel nécessaire au développement de compétences jusqu'alors peu cultivées. Chaque lecture a élargi le champ de références mobilisables en dehors du registre technique.

5.4 Productions et récoltes intermédiaires

Les exercices, livrables de groupe et productions individuelles réalisés durant les modules constituent les premiers résultats tangibles de cette démarche. Plus ou moins aboutis selon les modules, ils jalonnent la progression et offrent des preuves observables de l'avancement.

5.5 Boutures réflexives

Enfin, les annotations, questionnements et connexions établies entre les contenus théoriques et ma pratique professionnelle chez TWIICE constituent autant de transpositions : des fragments de réflexion déplacés d'un contexte académique vers un terrain professionnel, afin d'en éprouver la pertinence dans la réalité du travail.

5.6 Organisation

L'ensemble de ces éléments est ordonné selon les phases effectivement traversées durant la période couverte par ce portfolio. Chaque élément est, dans la mesure du possible,

relié à une ou plusieurs compétences du référentiel Innokick, afin de faciliter la démonstration de la mobilisation des ressources lors de l'examen.

5.7 Phase 1 : Empathie

Compétences associées : A1 (Curiosité et esprit critique), B1 (Recherche et analyse), C1 (Interaction parties prenantes)

5.7.1 Semences théoriques

Les cours d'empathie utilisateur et d'observation terrain m'ont fourni une méthode explicite pour distinguer ce qui est dit par l'utilisateur et ce qui est interprété par le concepteur. L'apport clé de cette phase a été de ralentir volontairement l'entrée en solution afin de qualifier d'abord le besoin.

5.7.2 Lectures nourricières

Deux familles de lectures ont soutenu cette phase :

- › des textes sur l'écoute active et la reformulation des besoins, utiles pour la compétence C1 ;
- › des ressources sur l'observation contextuelle, utiles pour passer d'une intuition technique à une hypothèse argumentée (A1, B1).

5.7.3 Productions et récoltes intermédiaires

Les productions de la phase Empathie sont principalement des notes d'entretien, des synthèses de signaux faibles et des tableaux de besoins reformulés. Leur utilité est d'avoir servi de matière première aux phases suivantes, en particulier à la formulation des problématiques en phase Définition.

5.8 Phase 2 : Définition

Compétences associées : A2 (Gestion des divergences), B2 (Méthodes de formulation), C2 (Synthèse et opportunités)

5.8.1 Semences théoriques

Cours de méthodes agiles et gestion de projet Les mécanismes de divergence-convergence appliqués à la prise de décision collective : timeboxing, *definition of done*, priorisation par critères explicites. Ce cours a fourni les bases d'une approche structurée pour transformer un débat d'opinions en processus de décision traçable.

Cours de communication et médiation Les techniques de reformulation et de recadrage en situation de désaccord. Apprentissage clé : recentrer un groupe sur l'objectif commun plutôt que sur les positions individuelles.

Cours de méthodes de recherche qualitative et quantitative La construction d'un protocole de recherche minimal (question, échantillon, données, critères) avant toute conclusion. Ce socle méthodologique a permis de comprendre la différence entre chercher une solution et comprendre un problème.

Cours de pensée systémique La capacité à voir au-delà du symptôme immédiat et à relier un choix isolé à ses conséquences en cascade (qualité, traçabilité, charge documentaire, calendrier).

Cours de veille et intelligence économique Les méthodes de veille structurée (sources, fréquence, outils, diffusion) pour transformer une recherche ponctuelle en démarche systématique et reproductible.

5.8.2 Lectures nourricières

- › **ADAMS (2004)**, *Change Your Questions, Change Your Life* : le Question Thinking : transformer les questions de jugement en questions d'apprentissage.
- › **JAKOBIAK (1998)**, *L'intelligence économique en pratique* : la veille informationnelle comme processus continu et proactif.
- › **SENGE (1990)**, *The Fifth Discipline* : la pensée systémique appliquée à l'analyse des interdépendances organisationnelles.
- › **BROWN (2009)**, *Change by Design* : la pratique du Design Thinking comme posture d'empathie outillée, ancrage théorique des phases 1 et 2 du présent chapitre.

5.8.3 Ramifications conceptuelles

Matrice d'Eisenhower

Outil de tri à deux axes (importance / urgence) présenté en cours pour prioriser des décisions concurrentes. Son application concrète au cas TWIICE (certification IEC 62304) est documentée plus bas comme **Illustration 1** dans la section *Productions et récoltes intermédiaires*, afin d'éviter de présenter deux fois le même tableau.

Grille *build vs buy*

Appliquée aux sujets identifiés comme prioritaires par la matrice d'Eisenhower, avec des critères explicites : complexité technique, coût, intégration, traçabilité, délai de certification, dépendance fournisseur.

Méthode des 5 Pourquoi (5 Why)

Appliquée rétrospectivement à la situation de la banque privée pour remonter à la cause racine du surcoût des rapports :

1. Pourquoi les rapports coûtent-ils cher ? → Personnalisation manuelle.
2. Pourquoi manuelle ? → Pas de template standardisé.
3. Pourquoi pas de template ? → Exigences clients non catégorisées.
4. Pourquoi non catégorisées ? → Aucune analyse des points communs.
5. Pourquoi pas d'analyse ? → Processus centré sur la réponse individuelle.

5.8.4 Productions et récoltes intermédiaires

La situation retenue pour illustrer concrètement la mobilisation des acquis de la phase Définition est celle de la **priorisation des décisions logicielles chez TWIICE**, dans le cadre de la certification IEC 62304 de l'exosquelette (compétence C2). Ce cas concentre à lui seul trois outils enseignés en cours, transposés directement dans le contexte professionnel.

Illustration 1 : Matrice d'Eisenhower formalisée

L'équipe logicielle faisait face à une accumulation de décisions techniques parallèles, sans hiérarchie. La matrice d'Eisenhower, découverte lors du cours de gestion de l'innovation et priorisation, a été appliquée pour trier ces décisions :

Résultat : l'équipe a immédiatement concentré son énergie sur le quadrant urgent + important et planifié les sujets restants dans les sprints suivants.

	Urgent	Non urgent
Important	Traçabilité des SOUP et artefacts logiciels : bloque la certification IEC 62304	Standardisation des templates de documentation : gain de productivité à moyen terme
Non important	Choix microcontrôleur vs Jetson pour l'interface utilisateur : débat actif mais non bloquant	Évaluation d'outils DevOps ¹ complémentaires : confort d'équipe, aucun impact certification

TABLE 5.1 : Matrice d'Eisenhower formalisée : Décisions logicielles TWICE

Illustration 2 : Grille *build vs buy*

Une fois la traçabilité SOUP identifiée comme priorité, la question concrète était : construire un système de stockage et de versionnage² sur mesure, ou s'appuyer sur des solutions existantes (GitLab³, JFrog⁴) ? La grille suivante a structuré la comparaison :

Critère	GitLab (cloud)	Solution custom	JFrog Artifactory
Complexité d'intégration	Faible : déjà utilisé par l'équipe	Élevée : développement et maintenance internes	Moyenne : intégration CI/CD ⁵ à configurer
Coût	Inclus dans l'abonnement existant	Élevé (heures de développement internes)	Licence supplémentaire à négocier
Traçabilité IEC 62304	Bonne : versionnage natif, tags, releases	Totale : contrôle complet du format	Bonne : métadonnées et checksums natifs
Délai de mise en œuvre	Immédiat	Plusieurs semaines/mois	Quelques jours
Dépendance fournisseur	Moyenne : données exportables, mais cloud	Nulle : 100 % interne	Élevée : solution propriétaire
Risque cybersécurité (dispositif médical)	Modéré : hébergement cloud, conformité à vérifier	Faible : hébergement interne	Modéré : options self-hosted disponibles

TABLE 5.2 : Grille build vs buy : Traçabilité SOUP (IEC 62304)

2. Le **versionnage** (ou *versioning*) désigne la gestion systématique des différentes versions successives d'un fichier ou d'un logiciel. Chaque modification est enregistrée avec un identifiant unique, ce qui permet de retrouver l'état exact du code à une date donnée, de comparer des versions, ou de revenir en arrière. C'est une exigence fondamentale de la traçabilité réglementaire en contexte médical.

3. **GitLab** est une plateforme web intégrée de gestion de code source (basée sur Git) et d'industrialisation du développement logiciel : suivi des tickets, revues de code, intégration continue, registre d'artefacts, gestion des déploiements. Elle existe en version *cloud* (hébergée par l'éditeur) ou *self-hosted* (hébergée sur les serveurs internes de l'organisation).

4. **JFrog Artifactory** est un gestionnaire d'artefacts logiciels : un entrepôt centralisé qui stocke, versionne et trace les binaires produits par le développement (bibliothèques, paquets, images de conteneurs), avec des métadonnées et des contrôles d'intégrité. Il répond à une exigence forte de la norme IEC 62304 sur la maîtrise des composants logiciels déployés.

Résultat : cette grille a permis de dépasser le débat d'opinions et de converger vers une décision fondée sur des critères explicites et pondérés, alignés avec les exigences de certification.

Preuves complémentaires (en annexe)

Les documents suivants, trop volumineux pour être intégrés dans le corps du portfolio, sont reproduits en annexe. Ils sont mobilisés comme *preuves* au sens de Tardif dans le chapitre *Situations professionnalisantes* ; ils ne sont listés ici qu'à titre de carte des artefacts disponibles :

- › **Annexe B** : note de décision technique ; formalise le choix retenu, les options écartées et les risques résiduels (exigence IEC 62304).
- › **Annexe C** : backlog priorisé ; montre la hiérarchisation des tâches après application de la matrice d'Eisenhower.

5.9 Phase 3 : Idéation

Compétences associées : A3 (*Posture créative*), B3 (*Techniques d'idéation*), C3 (*Évaluation des idées*)

5.9.1 Semences théoriques

La phase Idéation a consolidé un changement de posture : explorer simultanément plusieurs pistes imparfaites plutôt qu'une seule solution précoce, et conserver ces variantes en parallèle avant de retenir les plus prometteuses. Les outils vus en cours (brief design, divergence-convergence, tri collectif) ont rendu ce changement opératoire.

5.9.2 Ramifications conceptuelles

Trois principes ont guidé l'idéation :

- › suspendre temporairement le jugement pendant la divergence ;
- › expliciter les critères de tri avant de converger ;
- › tester la qualité d'une idée sur sa valeur d'usage, pas uniquement sur son élégance technique.

5.9.3 Productions et récoltes intermédiaires

Les récoltes de cette phase sont constituées de variantes de concepts, de versions successives de pitch et de traces de sélection d'idées. Même lorsque certaines pistes ont été élaguées, elles ont joué un rôle utile : rendre explicite le raisonnement ayant conduit à l'option retenue.

5.10 Phase 4 : Prototypage

Compétences associées : A4 (Agilité et adaptabilité), B4 (Méthodes agiles et lean), C4 (Évaluation du projet)

5.10.1 Semences théoriques

Cours de méthodes agiles et prototypage itératif Introduction aux cycles sprint, revue et rétrospective, ainsi qu'à la logique lean de réduction du gaspillage dans le processus de développement. Graine centrale plantée ici : la valeur d'un livrable ne se mesure pas à sa complétude, mais à ce qu'il permet d'apprendre sur les hypothèses sous-jacentes.

Les enjeux de traçabilité IEC 62304 et d'articulation entre agilité et certification sont traités dans cette phase comme des apprentissages issus de l'expérience terrain chez TWIICE, et non comme des contenus de cours.

5.10.2 Lectures nourricières

- › **BECK et al. (2001)**, *Manifesto for Agile Software Development* : les quatre valeurs fondatrices de l'agilité (individus et interactions, logiciel opérationnel, collaboration client, adaptation au changement). Point de référence axiologique mobilisé en arrière-plan de toute la phase 4.
- › **SUTHERLAND (2014)**, *Scrum*⁶ : *The Art of Doing Twice the Work in Half the Time* : la philosophie fondatrice du sprint comme unité d'apprentissage, pas seulement de livraison.
- › **POPPENDIECK et POPPENDIECK (2003)**, *Lean Software Development* : sept principes lean appliqués au logiciel, dont l'élimination des gaspillages documentaires inutiles et la décision au dernier moment responsable.

6. **Scrum** est un cadre de travail (*framework*) agile organisant le développement par cycles courts appelés *sprints* (typiquement 2 à 4 semaines). Il définit trois rôles (Product Owner, Scrum Master, Équipe de développement), quatre événements (Sprint Planning, Daily, Review, Rétrospective) et trois artefacts (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment). Son objectif est de livrer fréquemment de la valeur tout en réduisant le risque par l'inspection et l'adaptation continues.

- › **HUMBLE et FARLEY (2010)**, *Continuous Delivery* : la pipeline⁷ CI/CD comme infrastructure de récolte continue : chaque commit⁸ produit un artefact vérifié, traçable, reproductible.
- › **McHUGH et al. (2014)**, *An Agile Implementation within a Medical Device Software Organisation* : étude de cas appliquée d'une transition agile sous contrainte IEC 62304, point d'appui direct pour la situation TWIICE documentée au chapitre suivant.

5.10.3 Ramifications conceptuelles

Scrum adapté au développement médical (compétence B4)

La contrainte IEC 62304 oblige à reconfigurer le cycle agile standard. L'adaptation réalisée chez TWIICE consiste à intégrer les exigences documentaires au rythme sprint, sans en briser la cadence :

Événement Scrum	Adaptation standard	Adaptation médicale (IEC 62304)
Sprint Planning	Sélectionner les items du backlog selon la valeur utilisateur	Ajouter un critère : risque de certification (bloquer la validation = priorité haute)
Sprint Review	Démontrer le logiciel fonctionnel	Vérifier que les enregistrements qualité associés sont produits et archivés
Rétrospective	Améliorer le processus d'équipe	Identifier les dettes documentaires accumulées et planifier leur remboursement
Definition of Done	Code + tests passants	Code + tests + documentation IEC 62304 + revue qualité + archivage GitLab

TABLE 5.3 : Scrum adapté au contexte de certification médicale IEC 62304 : TWIICE

Priorisation du backlog : valeur × risque certification

La priorisation classique par valeur utilisateur ne suffit pas dans un contexte réglementé. Une fonction à forte valeur mais à risque de certification élevé doit monter dans le backlog pour éviter les surprises tardives. La formule appliquée :

$$\text{Priorité} = \text{Valeur fonctionnelle} \times \text{Risque certification}$$

7. Une **pipeline** (litt. *pipeline* = conduite) désigne, en développement logiciel, une chaîne d'étapes automatisées déclenchées à chaque modification du code source : compilation, tests automatisés, analyse de qualité, packaging, déploiement. Elle matérialise concrètement la démarche CI/CD.

8. Un **commit** désigne l'enregistrement d'un ensemble de modifications de code source dans le système de versionnage, accompagné d'un message décrivant l'intention. C'est l'unité élémentaire de traçabilité du développement.

Un item de faible valeur fonctionnelle mais dont la validation par l'auditeur est imposée en phase précoce est traité avant un item plus désirable mais moins urgent pour la certification.

5.10.4 Productions et récoltes intermédiaires

La récolte principale de la phase Prototypage, pour la compétence B4, est documentée dans le chapitre *Situations professionnalisantes* (section B4) et dans les annexes du portfolio. Elle comprend trois pièces cueillies directement du terrain professionnel chez TWIICE :

- › **Annexe C : Backlog priorisé** ; extrait du board GitLab après application de la grille de priorisation fondée sur la valeur et le risque. Cette récolte documente le passage d'un catalogue de débats à une file de travail ordonnée et actionnable.
- › **Annexe D : Software Development Plan** ; document-cadre qui formalise la structure sprint-revue-rétrospective adaptée à l'IEC 62304, ainsi que les règles de traçabilité et de gouvernance associées.
- › **Annexe F : Compte-rendu de la première rétrospective** ; preuve de la boucle d'amélioration continue, avec actions Start/Stop/Continue, responsables et critères de vérification.

5.11 Phase 5 : Test

Compétences associées : A5 (Évaluation des performances), B5 (Protocoles de test), C5 (Analyse des résultats)

5.11.1 Semences théoriques

La phase Test a renforcé la distinction entre vérifier que "ça fonctionne" et vérifier que "ça répond à l'exigence". Les cours ont insisté sur la nécessité de définir les critères d'acceptation avant l'exécution des tests.

5.11.2 Protocoles et limites

Les protocoles mobilisés couvrent trois niveaux :

- › tests unitaires pour valider les comportements locaux ;
- › tests d'intégration pour contrôler les interfaces ;
- › tests système pour confirmer la cohérence globale avec les exigences.

La limite principale identifiée concerne la couverture en contexte réel : certains scénarios restent sensibles à l'environnement d'usage et nécessitent des itérations complémentaires.

5.11.3 Productions et récoltes intermédiaires

Les traces de cette phase incluent des plans de test, des critères de validation, des résultats d'exécution et des notes de non-conformité. Ces artefacts ont servi à prioriser les corrections et à objectiver les arbitrages avant déploiement.

5.12 Phase 6 : Implémentation

Compétences associées : A6 (Communication et promotion), B6 (Planification de mise en œuvre), C6 (Scénarios d'implémentation)

Cette phase est **hors du périmètre temporel d'évaluation** couvert par le module MDM. Elle correspond à un horizon de déploiement (mise en service, communication produit, scénarios d'industrialisation) qui se situe *après* la période documentée par ce portfolio et qui relève des modules ultérieurs du cursus Innokick. Le Plan d'Études Cadre du Master HES-SO Innokick (juillet 2024, annexe I) n'impose pas la couverture exhaustive des six phases du Design Thinking au titre du seul module MDM : le PEC articule la maturation des compétences au fil des modules successifs, la mise en œuvre opérationnelle étant explicitement adossée aux modules d'aval. Le présent portfolio se conforme donc à ce découpage modulaire.

Ce choix de périmètre est assumé : les preuves mobilisables dans le cadre du présent portfolio concernent les phases 1 à 5, qui sont les seules à avoir été *réellement traversées* sur la période d'évaluation. Documenter la phase 6 sans l'avoir vécue aurait conduit à produire un discours sur l'intention plutôt qu'une trace au sens de Tardif — ce que le cadre méthodologique adopté exclut explicitement.

Le chapitre *Perspectives pour la suite* reprend cette phase sous l'angle prospectif (passage vers la *business layer*, certification PRINCE2 comme appui) sans prétendre en faire la démonstration probatoire ici.

Transition vers le chapitre de démonstration

La démonstration probante des compétences A2, B4 et C2, appuyée sur des situations, des traces et des preuves détaillées, est présentée dans le chapitre suivant, *Situations professionnalisantes et analyse des compétences*.

Chapitre 6

Situations professionnalisantes et analyse des compétences

Les situations professionnelles présentées dans ce chapitre sont issues d'expériences réellement vécues, dans le département reporting d'une banque privée et au sein de l'entreprise TWIICE. Elles ont été **anonymisées et synthétisées** pour des raisons de confidentialité (noms de personnes, références internes, identifiants de tickets, fragments de code et données sensibles ont été retirés ou caviardés) et resserrées au strict nécessaire pour rendre lisible la problématique de compétence traitée. Aucun élément contextuel n'a été amplifié ni reconstruit : le grain narratif est plus dense que le récit chronologique brut, mais les événements relatés correspondent aux faits tels qu'ils se sont produits, et les artefacts joints en annexe sont des documents authentiques produits dans le cours de l'activité professionnelle (cf. encart d'authenticité ci-dessous).

Encart d'authenticité des artefacts mobilisés

Conformément à l'exigence de traçabilité posée par TARDIF (2006), chaque artefact mobilisé dans ce chapitre a été produit *dans le cours de l'activité professionnelle ou de formation*, antérieurement à la rédaction du portfolio. Pour chacun, sont précisés : la date de production, le contexte d'origine, la version et le statut.

- › **Note de décision technique (NDT-SW-001)**, présentée à l'annexe B. Produite chez TWIICE dans le cadre de la documentation IEC 62304. Document de travail interne, version caviardée pour le portfolio.
- › **Software Development Plan (SDP)**, présenté à l'annexe D. Livrable obligatoire IEC 62304 §5.1, produit chez TWIICE. Document de gouvernance, version caviardée.
- › **Backlog priorisé**, présenté à l'annexe C. Extrait du board GitLab de l'équipe logicielle

TWIICE, exporté après application de la grille de priorisation *valeur × risque certification*. Données opérationnelles caviardées.

- › **Compte-rendu de rétrospective**, présenté à l'annexe F. Produit au terme du premier sprint adapté IEC 62304 chez TWIICE. Format Start/Stop/Continue, noms anonymisés.
- › **Matrice de priorisation, compte-rendu d'atelier et feuille de route**, présentés à l'annexe G. Produits dans le cadre de la priorisation des évolutions logicielles de l'exosquelette TWIICE, sur la base des 150 demandes collectées auprès des utilisateurs et équipes internes.

Les dates précises et signatures éventuelles figurent dans les annexes elles-mêmes. Le contexte bancaire mobilisé pour A2 ne s'appuie pas sur des artefacts d'époque (leur absence est précisément ce que la section documente) : il est traité comme *point de départ narratif*, pas comme preuve.

Triangulation externe : disponible mais non mobilisée dans le corps du portfolio

Conformément à l'exigence Tardif de *vérifiabilité par un tiers*, les preuves mobilisées dans ce chapitre admettent une triangulation externe par les sources suivantes. Pour des raisons clairement identifiées (confidentialité TWIICE, volume des historiques GitLab, signatures réelles non caviardables sans détruire la valeur probante de la signature elle-même), ces sources *ne sont pas reproduites dans les annexes* ; leur communication à l'examineur, sous réserve de l'accord explicite de l'employeur TWIICE, est possible sur demande motivée.

- › **A2** : historique des commits et des merge-requests sur la note de décision technique (auteurs multiples, traces de revue par l'équipe qualité) ; **courriel post-réunion de l'équipe QA/RA attestant la convergence sur la NDT** (artefact **matériellement inséré** en annexe M, version caviardée) ; pour la Preuve 3 (atelier Innokick), les participants du groupe de travail et l'enseignant encadrant constituent des témoins directs mobilisables *sans contrainte de confidentialité d'entreprise*.
- › **B4** : exports horodatés du board GitLab (vélocité, états sprint), comptes-rendus signés des quatre premières rétrospectives, validation du SDP par l'instance de gouvernance qualité.
- › **C2** : liste des participants à l'atelier de problématisation et leurs fonctions, version du backlog avant/après application de la matrice (diff vérifiable dans l'historique GitLab), feuille de route contresignée par la direction technique.

Limite assumée et statut révisé. L'auteur de ce portfolio reconnaît qu'une triangulation *annoncée* mais non *intégrée* n'a pas la même valeur probante qu'une triangulation effectivement insérée. Pour B4 et C2, ce choix de non-intégration n'est pas méthodologique mais matériel : les éléments les plus solides (signatures de responsables hiérarchiques, captures d'écran datées de boards internes, échanges écrits internes) ne peuvent être caviardés sans détruire ce qui fait précisément leur valeur probante. Ils sont donc déclarés ci-dessus comme *ressources*

de vérification accessibles, et non comme preuves jointes. **Pour A2 en revanche, un courriel post-réunion de l'équipe QA/RA est matériellement inséré** (annexe M) : il atteste, par la parole écrite d'un tiers institutionnel, la convergence revendiquée en section A2.2 sur la NDT. Cette insertion fait basculer le statut global de la triangulation externe d'une posture *déclarative* à une posture *partiellement insérée et vérifiable*. La triangulation *matériellement* insérable concerne par ailleurs la Preuve 3 de A2 (atelier Innokick), explicitée *in situ* dans la section A2.

Chaque situation professionnelle est un gisement. En surface, elle ressemble à un événement parmi d'autres : une réunion difficile, un choix technique à trancher, un processus à faire évoluer. C'est le travail de fouille qui en révèle la valeur : creuser sous l'anecdote pour dégager les strates d'apprentissage, tamiser les matériaux accumulés pour en extraire les traces significatives, et mettre au jour les artefacts¹ qui, une fois exhumés et analysés, attestent d'une transformation réelle. Ce chapitre est le compte rendu de trois fouilles. Pour chacune des compétences retenues, il documente ce qui a été sondé, ce qui a été extrait, et ce que la profondeur atteinte révèle sur le chemin parcouru.

6.1 Compétence A2 : Anticiper et gérer les divergences

Définition (référentiel Innokick, Phase Définition). Anticiper et gérer les divergences afin de faciliter un processus participatif de convergence en intégrant les préconceptions, les besoins et les enjeux des différents acteurs à l'aide de méthodes agiles², de méthodes de communication et de médiation³.

6.1.1 Autoévaluation de ma progression

Parmi toutes les compétences sondées durant la formation, A2 est celle dont la fouille a mis au jour les strates les plus inattendues. En surface, je savais gérer un désaccord : bon

1. Un **artefact** désigne un document, un outil ou un livrable produit pendant l'action. Dans ce chapitre, il sert de preuve observable de la compétence mobilisée.

2. Les **méthodes agiles** désignent des approches de projet fondées sur des cycles courts, la collaboration et l'adaptation continue. Elles privilégient des livraisons incrémentales plutôt qu'une planification figée.

3. La **médiation** désigne un processus structuré où un tiers neutre aide deux parties à converger sans imposer de décision. Elle se distingue de l'arbitrage, où la décision est tranchée par une autorité.

TABLE 6.1 : Grille Tardif synthétique : compétence A2

Dimension Tardif	Mobilisation dans la fouille A2
Ressources	Posture : <i>amorce</i> (Techniques de vente, Smadja), <i>humanized mindset</i> ⁴ (MR2, Grèzes), <i>blouse du chercheur</i> (Médiation, Pinault). Méthode : matrices Eisenhower, Douleur/Fréquence, critères de prototypage. Facilitation : recadrage et lecture prosodique.
Situation complexe	Terrain principal — TWIICE : divergence sur la traçabilité SOUP et l'outillage, dans un contexte certifié IEC 62304, entre équipes développement et qualité. Second terrain (transférabilité) — Atelier de prototypage Innokick : divergence latente dans un groupe d'étudiants mixtes (plein-temps / en emploi), liée à un décalage temporel d'engagement sur le projet.
Combinaison	Recombinaison des trois matrices issues de cours distincts en une grille multi-critère adaptée au contexte médical (vérifiabilité audit, dépendance fournisseur, heures de documentation).
Preuves	Preuve 1 : note de décision technique TWIICE (annexe B). Preuve 2 : backlog priorisé TWIICE (annexe C). Preuve 3 (transférabilité) : reformulation collective de la divergence en atelier Innokick et remontée structurée au corps enseignant (cf. section A2.2).

sens, expérience, intuition sociale. Mais en creusant, la formation a révélé que je ne disposais d'aucun protocole pour transformer une divergence en convergence structurée. Mon score auto-évalué reflète cette excavation : la couche supérieure était déjà présente à l'entrée en formation ; c'est la profondeur, la capacité à opérer avec méthode et reproductibilité, qui a été véritablement dégagée.

Cette progression (5/10 avant, 8/10 après) n'est pas une autodéclaration. Au sens de Tardif, elle ne vaut que si elle est étayée par des preuves : des artefacts interprétés et argumentés, qui attestent non pas qu'une activité a eu lieu, mais que des ressources ont été délibérément mobilisées dans une situation complexe. C'est l'objet des sections suivantes : un point de départ narratif (situation bancaire, contexte initial hors preuve), **deux artefacts probants** exhumés du terrain TWIICE, et une **troisième preuve sur un second terrain** (atelier prototypage Innokick) qui atteste la *transférabilité* de la compétence hors du contexte professionnel principal.

6.1.2 Situation professionnalisante et preuves

La situation

La première scène (**avant la formation**) se déroule dans le département reporting⁵ d'une banque privée. L'équipe doit faire évoluer un outil de génération de rapports clients : le

5. Voir note 4.

processus actuel est trop coûteux en heures et la direction demande une optimisation. Plusieurs options techniques existent : automatiser davantage avec des outils internes, adopter un outil tiers, ou refondre le processus en standardisant les templates⁶. Les discussions tournent vite au débat de positions⁷, sans critères partagés ni arbitrage explicite.

Dans cette strate *avant*, plusieurs éléments manquaient : aucun cadrage temporel de la discussion, aucun protocole de comparaison des options, aucune pondération collective des critères, et aucun artefact final consignait le raisonnement. En fouille, cela se traduit par un sous-sol pauvre : beaucoup de parole, peu de traces, et donc peu de capacité à défendre la décision face au management ou à la reprendre quelques mois plus tard.

La seconde scène (**après la formation**) se déroule chez TWIICE : même type de divergence collective, mais avec une posture transformée par la formation. Les désaccords sur la traçabilité SOUP⁸ et les choix d'outillage⁹ sont traités selon une séquence explicite : recadrage de l'objectif commun, priorisation des enjeux, comparaison multicritère, puis formalisation écrite de la décision.

Le bénéfice n'est pas seulement décisionnel ; il est aussi documentaire et collectif. Là où la banque laissait des traces éparses, TWIICE produit des artefacts reliés entre eux (note de décision, backlog¹⁰ priorisé, cartographie Eisenhower), ce qui rend la convergence vérifiable, transmissible et réutilisable dans les sprints suivants. La divergence n'est plus un bruit de fond : elle devient une matière première traitée avec méthode.

Les artefacts exhumés

Point de départ : la situation bancaire (contexte initial, hors preuve) La situation bancaire est conservée comme **point de départ narratif** de la fouille : elle décrit l'état du sol avant que la compétence A2 ne soit instrumentée par la formation. Concrètement, la discussion avançait en séquences d'arguments individuels, sans phase explicite de synthèse ni critères de comparaison. Les options étaient évoquées, mais jamais scorées ; les contraintes client étaient citées, mais pas traduites en critères partagés.

Résultat observable : après deux réunions, aucun arbitrage robuste¹¹, aucune respon-

6. Un **template** (gabarit) désigne un modèle réutilisable qui standardise la structure d'un document. Son usage réduit le temps de production et les écarts de forme entre livrables.

7. En négociation, une **position** décrit ce qu'un acteur demande, alors qu'un **intérêt** décrit la raison sous-jacente de cette demande. Travailler sur les intérêts facilite la convergence, même lorsque les positions s'opposent.

8. **SOUP** (*Software of Unknown Provenance*) désigne des composants logiciels tiers non développés en interne. En contexte médical, leur suivi (version, origine, risque, licence) est requis par IEC 62304.

9. L'**outillage** désigne l'ensemble des outils de développement et de pilotage : gestion de code, suivi des tâches, intégration continue, génération d'artefacts et documentation.

10. Le **backlog** désigne la liste priorisée des tâches, demandes et évolutions d'un projet. Il est mis à jour en continu selon les apprentissages et les contraintes.

11. Une **chaîne de décision robuste** relie de manière explicite le problème initial, les options évaluées, les critères, la décision et ses effets observables. Elle rend la décision compréhensible et réutilisable.

sabilité formalisée, et donc un retour périodique du même débat.

Remarque méthodologique (Tardif). Ce passage n'est pas présenté comme une « preuve ». Au sens de TARDIF (2006), une preuve est une trace interprétée et argumentée ; une absence de trace ne peut pas constituer une preuve, même négative. Le contexte bancaire est donc traité comme un **réfèrent narratif** qui permet de mesurer, par contraste, le chemin parcouru. Les preuves probantes de la compétence A2 sont les deux artefacts TWIICE qui suivent.

Preuve 1 : TWIICE (après) : note de décision technique formalisée L'Annexe B constitue la **preuve centrale** de l'après-formation : on y voit comment la divergence a été convertie en convergence. La méthode utilisée est explicite :

- › **Étape 1 : recadrage du problème** : la discussion ne porte plus sur « l'outil préféré », mais sur l'exigence normative prioritaire (traçabilité IEC 62304).
- › **Étape 2 : explicitation des options** : GitLab, solution custom, JFrog sont posés à plat dans un même périmètre de comparaison.
- › **Étape 3 : grille multicritère partagée** : coût, délai, intégration, dépendance fournisseur, cybersécurité, conformité ; les options sont comparées avec une logique commune ¹².
- › **Étape 4 : décision + risques résiduels** : la décision est prise, mais aussi encadrée par des mesures de mitigation, ce qui la rend défendable en audit ¹³.

Triangulation externe insérée (courriel QA/RA). Postérieurement à la réunion d'alignement, l'équipe Qualité/Affaires Réglementaires (QA/RA) de TWIICE a diffusé par courriel le compte-rendu des décisions actées. Ce courriel, reproduit en **annexe M** sous forme caviardée, énonce explicitement : « *Convergence confirmée sur la NDT comme référence du besoin et point d'ancrage de la traçabilité* ». Il atteste donc, par la parole écrite d'un tiers institutionnel hiérarchiquement distinct de l'équipe logicielle, le résultat revendiqué ici. Conformément à l'exigence Tardif de vérifiabilité par un tiers, cette pièce convertit la triangulation externe de A2 d'un statut *déclaratif* (cf. encart *Triangulation externe* en tête du chapitre) à un statut *matériellement inséré*.

Le gain n'est pas déclaratif : le document permet de reconstruire tout le raisonnement, de vérifier les arbitrages et d'aligner équipe logicielle et qualité sur une base commune.

Preuve 2 : TWIICE (après) : traçabilité opérationnelle dans le backlog L'Annexe C montre la phase d'extraction la plus importante : la décision n'est pas restée théorique, elle

12. Une **analyse multicritère** compare plusieurs options au regard de critères explicites (coût, délai, risque, conformité, etc.), souvent pondérés. Elle permet de justifier un arbitrage de manière transparente.

13. Une décision **auditable** est une décision dont les preuves (données, critères, arbitrages, validations) permettent une vérification externe ultérieure.

a été traduite en travail exécutable. Les items liés à la certification passent en priorité HIGH, les sujets non bloquants sont déplacés hors du sprint critique, et chaque ticket est rattaché à une logique importance/urgence (quadrants Eisenhower¹⁴).

Cette preuve documente le mécanisme causal attendu pour A2 :

- › sans méthode (banque) : divergence prolongée, décisions implicites, traces faibles ;
- › avec méthode (TWIICE) : divergence cadrée, arbitrage explicite, priorisation visible, exécution suivie.

Autrement dit, la formation n'a pas seulement amélioré la qualité du débat ; elle a amélioré la qualité des résultats produits par ce débat.

Preuve 3 : transférabilité hors-TWIICE — atelier de prototypage Innokick Pour qu'une compétence soit attestée au sens de TARDIF (2006), elle doit être démontrée comme *transférable* à un contexte distinct de celui de son émergence. La présente preuve documente précisément ce transfert : le terrain n'est plus TWIICE ni la banque, mais un **atelier de prototypage en groupe au sein de la formation Innokick**.

Contexte. Le groupe de travail réunissait des étudiants en emploi (dont l'auteur de ce portfolio) et des étudiants à plein temps. À mon arrivée sur l'atelier, le groupe avait déjà avancé : une direction de projet était posée, une partie des choix de conception verrouillés. Je percevais qu'il n'était plus possible d'effectuer un véritable travail de cadrage en amont : tout était déjà planifié, ce qui transformait l'atelier de prototypage en exercice d'exécution plutôt que d'idéation.

Divergence à traiter. La tentation immédiate aurait été l'expression individuelle d'un désaccord (« je ne suis pas d'accord avec la direction prise »), avec deux issues prévisibles : soit la fracture du groupe, soit la soumission silencieuse à un cadre subi. Aucune des deux ne servait l'objectif pédagogique.

Mobilisation des ressources A2. La séquence appliquée a été identique, dans sa structure, à celle mobilisée chez TWIICE, transposée à un terrain pédagogique :

- › **Recadrage du problème** : déplacement de la discussion depuis le terrain interpersonnel (« qui avance trop, qui arrive trop tard ») vers le terrain structurel (« quelle est la cause d'un tel décalage d'engagement entre les membres d'un même groupe ? »). Mobilisation explicite de la distinction positions/intérêts (cf. note méthodologique en section 6.1).
- › **Reformulation collective** : l'asymétrie observée a été qualifiée comme un *phénomène structurel de la formation Innokick*, lié à la cohabitation d'étudiants en emploi et d'étudiants à plein temps. Les étudiants disponibles à temps plein avancent et engagent des décisions par nécessité de progression, en l'absence des autres ; les

14. La **matrice d'Eisenhower** classe les sujets selon deux axes : importance et urgence. Elle permet de distinguer ce qui doit être traité immédiatement de ce qui peut être planifié, délégué ou reporté.

étudiants en emploi arrivent dans un cadre déjà partiellement verrouillé. Cette lecture transforme le grief en *diagnostic partagé*, et déplace la responsabilité de l'inconfort des individus vers le dispositif.

- › **Préservation de la cohésion** : la qualité du cadrage en amont (recadrage non accusatoire) a permis que le travail de chacun ne soit jamais remis en cause par les autres. Le groupe est resté soudé sur la durée de l'atelier et a délivré le livrable demandé malgré les contraintes structurelles non explicitées dans le brief initial.
- › **Remontée structurée au corps enseignant** : le constat a été formalisé et présenté aux enseignants encadrants comme un *problème de dispositif pédagogique*, et non comme un dysfonctionnement de groupe.

Résultat probant pour A2. Trois éléments font de cet épisode une preuve au sens strict.

1. **Convergence interne obtenue sans rupture.** Le groupe a livré, et les relations interpersonnelles ont été préservées. C'est l'effet observable attendu d'une compétence A2 mobilisée.
2. **Diagnostic structurel formulé.** L'épisode a produit une lecture sur les causes (mixité plein-temps / emploi), pas seulement sur les symptômes : il y a eu *problématisation*, pas seulement gestion.
3. **Réaction du corps enseignant comme test de robustesse.** La réponse initiale du corps enseignant a consisté à renvoyer la responsabilité au groupe (« c'est un problème de groupe »). Le fait que le groupe ait *maintenu* son diagnostic structurel malgré cette pression rétro-attributionnelle, sans pour autant s'engager dans une polémique, atteste précisément que la convergence interne obtenue n'était pas circonstancielle mais méthodologiquement ancrée.

Apport méthodologique pour le portfolio. Cette preuve compense la limite principale de la démonstration A2 telle qu'elle se présentait dans ses deux premières preuves : la concentration sur un terrain unique (TWIICE, équipe logicielle, contexte certifié). En montrant que les mêmes ressources (recadrage, distinction positions/intérêts, formulation d'un objectif commun) produisent un résultat structurellement comparable dans un terrain radicalement différent (groupe d'étudiants, projet pédagogique, sans contrainte normative), elle satisfait à l'exigence Tardif de *transférabilité* d'une compétence au-delà du contexte de son émergence.

6.1.3 Ressources mobilisées et combinées

Les ressources mobilisées dans cette fouille A2 sont de trois ordres.

1) Ressources de posture. La notion de posture traverse plusieurs cours Innokick, chacun l'éclairant depuis un angle distinct :

- › **L'amorce** (cours *Techniques de vente*, F. Smadja, Innokick). Technique consistant à permettre à l'interlocuteur de « *se projeter dans une posture* » avant qu'une décision soit prise, pour l'amener à agir « comme si » il avait déjà accepté. Transposée hors contexte commercial, elle a guidé l'ouverture des échanges chez TWIICE : inviter les participants à se projeter dans une décision collective avant que les positions individuelles ne se cristallisent.
- › **Humanized mindset** (cours *Méthodes de recherche*, Prof. Dr. V. Grèzes, Innokick). L'un des trois piliers d'étude des expériences humaines : un regard sophistiqué sur ce que signifie être humain dans sa globalité. Cette posture épistémique a nourri la capacité à traiter les objections de l'équipe qualité non comme des obstacles, mais comme des expressions de paradigmes de travail légitimes.
- › **La blouse du chercheur** (cours *Médiation Scientifique*, A. Pinault, Innokick). Le médiateur doit savoir « *se mettre dans la blouse du chercheur* » pour accompagner son interlocuteur depuis son propre cadre de référence. Cette posture d'adoption du point de vue de l'autre a orienté la façon d'aborder les échanges inter-équipes : comprendre les contraintes qualité de l'intérieur avant de proposer une méthode.

C'est à partir de cette convergence que la distinction positions/intérêts a pu être opérationnalisée : quand une discussion se figeait sur « quelle solution ? », le réflexe acquis en formation était de reformuler en « quel besoin cherchons-nous à sécuriser ? ».

2) Ressources de méthode : grilles de critères issues des cours. Plusieurs cours Innokick ont fourni des outils de comparaison multicritère, chacun conçu pour un usage distinct. Trois ont été mobilisés et recombinaés :

- › **Matrice d'Eisenhower** (cours *Méthodes de veille*, Prof. Dr. V. Grèzes, Innokick). Présentée pour prioriser les besoins de veille selon urgence et importance, elle a été transposée à la priorisation des décisions techniques : les sujets bloquants pour la certification IEC 62304 ont été séparés des sujets désirables mais non critiques.
- › **Matrice Douleur / Fréquence** (cours *Méthodes de recherche 2*, Prof. Dr. V. Grèzes, Innokick). Conçue pour qualifier des besoins utilisateurs selon l'intensité du problème et sa récurrence, elle a servi à pondérer les options de la grille *build vs buy* : chaque dimension de risque a été évaluée selon sa probabilité d'occurrence et son impact en cas de défaut.
- › **Grille de critères de prototypage** (cours *Méthodes de recherche 2*, Prof. Dr. V. Grèzes, Innokick). Initialement fondée sur la basse fidélité/coût, la nouveauté et la testabilité, elle a été adaptée à un contexte de décision KPI¹⁵ : la testabilité est devenue la vérifiabilité IEC 62304, le coût a intégré les heures de documentation, et la

15. Un **KPI** (*Key Performance Indicator*) désigne un indicateur clé de performance. Dans ce contexte, il mesure la pertinence d'un choix technique au regard de critères opérationnels explicites.

nouveauté a été remplacée par la dépendance fournisseur.

Le timeboxing¹⁶ et le vote par points¹⁷ complètent le dispositif. Ces deux outils traversent la formation Innokick au point qu'il serait artificiel d'en attribuer l'apprentissage à un cours en particulier : ils constituent une grammaire commune devenue réflexe, qui a structuré le déroulement des échanges chez TWIICE sans effort de transposition supplémentaire.

3) Ressources de facilitation. Les deux leviers de facilitation mobilisés, le recadrage et la lecture de la dimension prosodique, trouvent leurs racines dans plusieurs cours Innokick :

- › **Le recadrage (*reframing*)¹⁸.** Le cours *Méthodes de recherche 2* (Prof. Dr. V. Grèzes, Innokick) traite du *reframing* comme passage d'un problème métier à un phénomène centré sur l'expérience humaine, et du chaos des observations à un *Problem Statement* focalisé. Le cours *Techniques de vente* (F. Smadja, Innokick) l'applique au traitement des objections : face à « c'est cher », déplacer le débat par une question ouverte, « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? », pour passer du prix à la valeur perçue. Chez TWIICE, quand la discussion se fixait sur un outil, la question posée déplaçait vers l'exigence normative sous-jacente.
- › **La dimension prosodique et non-verbale.** Le cours *Méthodes de recherche 2* (Prof. Dr. V. Grèzes, Innokick) illustre l'importance du ton à travers l'exemple du chef de cuisine, qui crie sur un certain ton aux serveurs et en utilise un autre avec les cuisiniers : un indice décisif pour comprendre hiérarchies et besoins réels. Le cours *Médiation Scientifique* (A. Pinault, Innokick) formalise la distinction Verbal/Non-verbal comme catégorie d'analyse, incluant les dimensions perceptuelles et comportementales. Le cours *Techniques de vente* (F. Smadja, Innokick) invite à observer les « fréquences », rationnelles ou émotionnelles, d'une négociation pour s'y adapter. Chez TWIICE, le ton d'une objection renseignait autant que son contenu.

C'est cette combinaison posture + méthode + facilitation qui explique la différence entre le gisement pauvre de la banque et les artefacts exploitables de TWIICE.

6.1.4 Analyse réflexive

La lecture croisée des deux scènes confirme que la divergence n'était jamais le problème principal. Le problème était l'absence d'outils pour la traiter. À la banque, l'énergie du groupe

16. Le **timeboxing** désigne l'attribution d'une durée fixe et non extensible à une activité. En facilitation, il évite l'enlèvement et force la production d'un résultat dans le temps imparti.

17. Le **vote par points** désigne une méthode de sélection collective où chaque participant dispose d'un nombre limité de votes. La convergence s'appuie sur une agrégation des préférences du groupe.

18. **Note terminologique.** Les expressions *reframing* et *Problem Statement* sont conservées en anglais parce qu'elles désignent, dans la littérature design thinking et dans le cours *Méthodes de recherche 2* (Grèzes), des opérations techniques précises pour lesquelles aucun équivalent francophone n'est stabilisé. *Reframing* = opération de reformulation qui déplace le cadre interprétatif d'un problème ; *Problem Statement* = formulation synthétique et focalisée d'un problème prêt à instruire une phase d'idéation.

restait en surface, dans des échanges d'autorité ; à TWIICE, la même énergie a pu être canalisée vers des artefacts de décision.

Le point de bascule le plus important est méthodologique : il ne s'agit plus de « convaincre mieux », mais de *structurer mieux*. Cette posture change la nature de la contribution : non plus être la voix d'une option technique, mais devenir l'architecte du processus de convergence. C'est précisément ce que la compétence A2 exige. Reste à montrer que ce changement de posture est une compétence acquise, pas une intention déclarée.

Lecture socioconstructiviste (Lafortune & Deaudelin). Au-delà de la lecture instrumentale (Tardif), la transformation décrite peut aussi être lue à la lumière de l'*accompagnement socioconstructiviste* décrit par LAFORTUNE et DEAUDELIN (2001) : le passage de la posture banque à la posture TWIICE n'est pas seulement l'acquisition d'une méthode, c'est un déplacement de l'identité professionnelle elle-même. Là où l'ingénieur expert produit du savoir en répondant à une question technique, le facilitateur compétent en A2 *co-construit* le savoir avec le groupe : son apport principal n'est plus une réponse mais un dispositif de problématisation partagée. Cette lecture éclaire aussi la qualité *groupale* de la Preuve 3 (atelier Innokick) : la convergence obtenue n'est pas l'imposition de mon analyse, mais l'émergence d'un diagnostic structurel produit *par* le groupe.

Traces et preuves : distinction au sens de Tardif. Les artefacts présentés dans cette fouille doivent être lus dans l'écart que Tardif¹⁹ établit entre trace et preuve.

Le **contexte initial** (situation bancaire) n'est volontairement pas étiqueté comme preuve : il documente l'état antérieur, mais ne fournit aucun artefact interprétable. Il joue le rôle de *référént narratif* qui permet, par contraste, d'objectiver le chemin parcouru.

La **Preuve 1** (note de décision TWIICE) n'est pas un simple document produit. Elle atteste la mobilisation simultanée de ressources de posture (recadrage de l'objectif commun, lecture des registres émotionnels et rationnels), de méthode (grille multicritère construite par recombinaison des matrices Eisenhower, Douleur/Fréquence et critères de prototypage, adaptés au contexte IEC 62304) et de facilitation (recadrage prosodique) dans une situation réelle de divergence.

La **Preuve 2** (backlog priorisé) complète la chaîne : la décision n'est pas restée théorique. Elle s'est traduite en travail exécutable, ce qui atteste que la convergence obtenue était opératoire, et non seulement discursive.

La **Preuve 3** (atelier de prototypage Innokick) répond à l'exigence Tardif de *transférabilité* : les mêmes ressources de cadrage et de recadrage, mobilisées dans un contexte radi-

19. **Tardif, J. (2006).** *L'évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement*. Montréal : Chenelière Éducation. Tardif distingue la **trace** (tout élément observable attestant qu'une activité a eu lieu) de la **preuve** (une trace interprétée et argumentée dans le cadre d'une compétence précise, qui démontre la mobilisation délibérée de ressources face à une situation complexe).

calement distinct (groupe d'étudiants pédagogique, sans contrainte normative), ont produit un résultat structurellement comparable — convergence interne, diagnostic structurel formalisé, cohésion préservée sous pression rétro-attributionnelle externe. Une compétence qui ne s'exprimerait que dans le contexte certifié TWICE serait suspecte d'être un *savoir-faire local* ; sa réplique hors-contexte la qualifie au sens strict comme compétence.

Ce que révèle enfin la mobilisation de ces ressources de cours hors de leur contexte d'origine, c'est précisément ce saut entre trace et preuve. La trace serait d'avoir vu ces matrices en cours, chacune dans son usage prévu. La preuve, c'est de les avoir recombinaisonnées en un outil nouveau, adapté à un problème que ces cours n'anticipaient pas, et d'en avoir obtenu une décision traçable, défendable en audit et exécutée en sprint — puis d'en avoir reproduit la structure dans un terrain non technique avec les mêmes effets observables.

6.1.5 Apprentissages à entreprendre

Trois apprentissages sont à poursuivre pour approfondir cette compétence.

1) Ritualiser le protocole de convergence. Formaliser un canevas réutilisable (objectif, critères, options, décision, risques) pour éviter de reconstruire la méthode à chaque nouveau désaccord.

2) Mieux instrumenter la transition opinions -> données. Introduire systématiquement un support visuel de critères dès les premières minutes d'une réunion sensible, afin de réduire la polarisation des positions.

3) Renforcer la traçabilité des arbitrages. Produire après chaque décision un artefact court mais complet (raisonnement, options écartées, critères, responsables, échéances) pour consolider la mémoire collective et faciliter les audits internes.

6.2 Compétence B4 : Méthodes agiles au service du prototypage itératif

Définition (référentiel Innokick, Phase Prototypage). Choisir et mettre en œuvre des méthodes agiles, telle que la méthode lean²⁰, favorisant la réalisation de prototypes²¹, de manière itérative²², dans le but de créer un maximum de valeur en optimisant les ressources disponibles.

20. La **méthode lean** désigne une approche visant à maximiser la valeur produite tout en réduisant les gaspillages. En logiciel, elle privilégie des incréments utiles et rapides plutôt que des livraisons monolithiques.

21. Un **prototype** désigne une version partielle d'un produit destinée à tester une hypothèse de conception ou un besoin utilisateur. Son niveau de fidélité varie selon l'objectif du test.

22. Une démarche **itérative** procède par cycles successifs produisant des livrables testables. Chaque cycle

TABLE 6.2 : Grille Tardif synthétique : compétence B4

Dimension Tardif	Mobilisation dans la fouille B4
Ressources	Cadre : <i>Gestion de projet 1, 2, 3</i> (Innokick) pour gouvernance, jalons, conduite du changement. Posture : prototypage (Savoia, MR3). Méthode : KPIs prototypage adaptés (temps, coût, vérifiabilité audit). Facilitation : boucle pivoter/persévérer/abandonner.
Situation complexe	TWIICE : bascule d'un développement en cascade vers un cycle itératif dans un contexte certifié IEC 62304, avec résistance documentée de l'équipe qualité.
Combinaison	Intégration des exigences documentaires IEC 62304 dans la <i>Definition of Done</i> de chaque sprint, articulation entre cadence agile et jalons réglementaires, priorisation <i>valeur × risque certification</i> .
Preuves	Preuve 1 : SDP (annexe D). Preuve 2 : backlog priorisé (annexe C). Preuve 3 : rétrospective Start/Stop/Continue (annexe F). Preuve 4 : indicateurs d'itération sur 4 sprints (tableau 6.3).

6.2.1 Autoévaluation de ma progression

La fouille de cette compétence a révélé un paradoxe : le gisement existait déjà, mais restait inexploité. Je pratiquais des itérations courtes depuis plusieurs années. Ce que la formation a mis au jour, c'est l'épaisseur de ce que je ne savais pas faire : adapter la méthode à un terrain réglementé, articuler agilité et traçabilité sans sacrifier l'une à l'autre. Les sédiments de la certification médicale (IEC 62304²³) rendaient le sol difficile à sonder ; la formation m'a fourni les instruments pour en extraire quelque chose d'utilisable.

Cette progression (2/10 avant, 6/10 après) n'est pas une autodéclaration. Au sens de Tardif, elle ne vaut que si elle est étayée par des preuves : des artefacts interprétés et argumentés, qui attestent non pas qu'une activité a eu lieu, mais que des ressources ont été délibérément mobilisées dans une situation complexe. C'est l'objet des sections suivantes : la situation professionnelle chez TWIICE, les **quatre artefacts exhumés** (SDP, Backlog, Rétrospective, indicateurs d'itération), et les ressources de cours que leur production a mis en jeu.

intègre des retours pour ajuster le suivant.

23. Voir note 8.

6.2.2 Situation professionnalisante et preuves

La situation

Chez TWIICE²⁴, le développement logiciel de l'exosquelette²⁵ suivait jusqu'alors une logique séquentielle : concevoir en entier, développer en entier, tester en entier, certifier. Ce modèle dit *en cascade*²⁶ donne une impression rassurante de maîtrise : chaque phase semble bouclée avant de passer à la suivante. En pratique, les erreurs de conception ne se révèlent que lors des tests finaux, plusieurs mois après avoir été commises, à un moment où les corriger coûte cher en temps et en documentation.

L'enjeu était d'introduire une logique itérative : des cycles courts (deux semaines), des livrables partiels mais testables à chaque sprint²⁷, et des rétrospectives²⁸ permettant d'apprendre en chemin. La résistance de l'équipe qualité était légitime et formulée clairement : « *Comment certifier quelque chose qu'on change en permanence ?* » Cette tension entre la culture de l'agilité (accepter le changement, livrer vite, itérer) et les exigences de la certification médicale (tout documenter, tout tracer, tout valider) est le nœud central de cette compétence.

La réponse apportée n'a pas consisté à choisir l'un ou l'autre, mais à montrer que la contradiction est fausse : une approche itérative bien outillée produit des preuves de certification plus granulaires et plus fiables qu'un développement monolithique, à condition d'intégrer les exigences documentaires directement dans la *Definition of Done*²⁹ de chaque sprint.

Les quatre artefacts exhumés

Preuve 1 : Software Development Plan (SDP³⁰, Annexe D)

L'artefact fondateur de cette compétence est le *Software Development Plan* (SDP), repro-

24. TWIICE désigne une entreprise suisse développant des exosquelettes médicaux pour la rééducation motrice.

25. Un **exosquelette médical** désigne un dispositif mécatronique portable qui assiste ou remplace la motricité. En rééducation, il guide les mouvements pour soutenir la reprise de la marche.

26. Le développement **en cascade** (*waterfall*) désigne une approche séquentielle où chaque phase est clôturée avant la suivante. Son principal risque est de découvrir les erreurs tardivement, quand leur correction devient coûteuse.

27. Un **sprint** désigne une période de travail courte et fixe, au terme de laquelle l'équipe livre un incrément testable. C'est l'unité de base de Scrum.

28. Une **rétrospective** désigne la réunion de fin de sprint où l'équipe analyse ce qui a fonctionné, ce qui a bloqué et les actions à mettre en place. Elle alimente l'amélioration continue.

29. La **Definition of Done** désigne l'ensemble des critères qu'un livrable doit satisfaire pour être considéré comme terminé. En contexte médical, elle inclut le code, les tests, la documentation et la validation qualité.

30. **SDP** signifie *Software Development Plan*. Dans le contexte de la norme IEC 62304 (souvent appelée ISO 62304 par simplification), ce plan est un document obligatoire de planification du cycle de vie logiciel (clause 5.1).

duit en annexe sous forme caviardée. Ce document sert de couche mère : il agrège et formalise les décisions structurantes qui, autrement, resteraient dispersées dans des échanges informels.

Concrètement, le SDP rend traçables les décisions suivantes : modèle de cycle de vie³¹ (V-Model³² et Gate Reviews³³), classification de sécurité (classe C par défaut et stratégie de ségrégation), règles de configuration (branching³⁴, release, hotfix), stratégie de vérification (tests unitaires, intégration, système, contrôles de risque), gestion SOUP, et critères de release. Autrement dit, ce n'est pas une simple description du processus ; c'est le document qui transforme l'intention méthodologique en cadre opérationnel vérifiable.

Le bénéfice direct pour B4 est net : les sprints et les livrables ne sont plus pilotés uniquement par la vitesse³⁵, mais par un compromis explicite entre cadence agile et exigences de conformité. Ce cadrage a réduit les retours en arrière en fin de cycle, en imposant plus tôt les règles de preuve attendues pour la certification.

Preuve 2 : Backlog³⁶ priorisé du premier trimestre (Annexe C)

L'artefact central de cette compétence est reproduit en intégralité en Annexe C. Il s'agit d'un extrait du board³⁷ GitLab de l'équipe TWICE, exporté après l'application de la grille de priorisation par *valeur fonctionnelle* × *risque certification*. Chaque item est classifié par niveau de priorité (HIGH, MEDIUM, LOW) et tracé jusqu'au quadrant Eisenhower³⁸ correspondant. Ce backlog documente le passage d'une liste de débats parallèles à une file de travail ordonnée et actionnable, dans laquelle les sujets bloquants pour la certification ont

31. Le **cycle de vie logiciel** désigne l'ensemble des phases qu'un logiciel traverse, depuis l'expression du besoin jusqu'au retrait du produit : analyse, conception, implémentation, vérification, validation, déploiement, maintenance. Choisir un *modèle de cycle de vie* revient à structurer l'enchaînement et la nature de ces phases (cascade, itératif, V-Model, etc.).

32. Le **V-Model** est un modèle de développement structuré en V : la branche descendante détaille la conception (exigences, architecture, conception détaillée), la branche ascendante valide chaque niveau par un test correspondant (test unitaire, d'intégration, système, d'acceptance). Il est largement utilisé en contexte réglementé (médical, aéronautique, automobile) car il rend la traçabilité exigences/tests explicite.

33. Une **Gate Review** (revue de jalon) est un point de contrôle formel à la fin d'une phase du projet, durant lequel des critères prédéfinis sont vérifiés avant d'autoriser le passage à la phase suivante. Dans un contexte certifié, c'est le moment où la documentation et les preuves sont auditées.

34. Le **branching** (gestion des branches) désigne la création de lignes de développement parallèles dans le système de versionnage, typiquement une branche par fonctionnalité ou par version. Une stratégie de branching définit quand créer, fusionner et supprimer ces branches. Une **release** désigne la livraison officielle d'une version du logiciel, figée et traçable. Un **hotfix** est une correction critique appliquée en urgence sur une version déjà livrée, en dehors du cycle normal de release.

35. La **vitesse** désigne, en agile, la quantité moyenne de travail (souvent mesurée en *story points* ou en items de backlog) qu'une équipe parvient à terminer par sprint. C'est un indicateur de capacité de production, non de valeur livrée : une équipe peut être très vélocité tout en produisant peu de valeur si la priorisation est mauvaise.

36. Voir note 10.

37. Un **board** agile désigne une représentation visuelle des tâches d'un projet, généralement structurée en colonnes (À faire / En cours / Terminé). Il donne une vue immédiate de l'avancement et des blocages.

38. Voir note 14.

été remontés en tête de sprint.

Preuve 3 : Compte-rendu de la première rétrospective d'équipe Le compte-rendu de rétrospective est reproduit en Annexe F. Cette pièce complète la chaîne de preuves : le SDP cadre le processus, le backlog pilote l'exécution, et la rétrospective démontre la boucle d'apprentissage effective.

La valeur probante de ce document tient au mécanisme explicite qu'il formalise : format Start/Stop/Continue³⁹, causes identifiées, décisions d'ajustement, responsables et échéances. Ce n'est pas un simple bilan narratif ; c'est un artefact de pilotage qui relie les constats du sprint aux actions du sprint suivant.

Ce qui atteste l'effet de la formation est précisément ce passage d'un retour informel à une amélioration instrumentée. Avant, les frictions d'équipe étaient discutées puis oubliées ; après, elles sont extraites, structurées et transformées en actions vérifiables. Le résultat est visible : meilleure coordination entre développement et qualité, réduction des allers-retours documentaires, et montée en maturité de la *Definition of Done* au fil des itérations.

Preuve 4 : indicateurs d'itération mesurés (trace agile quantitative) Pour objectiver la dimension proprement *agile* de la compétence, au-delà de la conformité IEC 62304 prouvée par le SDP, les indicateurs suivants ont été suivis sur les quatre premiers sprints de l'équipe logicielle TWIICE après bascule en mode itératif. Ils constituent la trace quantitative que Tardif appelle de ses vœux pour démontrer une mobilisation *effective* et non seulement *déclarée* de la compétence.

Lecture probante. Cette série n'est pas un palmarès ; elle documente une **trajectoire d'apprentissage observable** : la vélocité se stabilise, la rétrospective produit des décisions effectivement appliquées, la DoD s'enrichit puis se fige, et les défauts détectés tardivement décroissent. C'est précisément la signature d'une équipe qui passe de l'agilité subie à l'agilité pilotée, ce qui constitue précisément l'objet de la compétence B4.

6.2.3 Ressources mobilisées et combinées

Les ressources mobilisées pour B4 se répartissent en trois ordres, issus principalement du cycle *Gestion de projet 1, 2 et 3* (Innokick) et du cours *Méthodes de recherche 3* (PD4, Innokick), et adossés aux lectures de fond identifiées dans le chapitre *Espace modules* (SUTHERLAND, 2014 ; POPPENDIECK et POPPENDIECK, 2003 ; HUMBLE et FARLEY, 2010 ; MCHUGH et al., 2014 pour la spécificité IEC 62304 ; cf. Phase 4, Lectures nourricières). Le choix de ces deux sources reflète directement le contrat d'apprentissage, qui désigne

39. Le format **Start / Stop / Continue** désigne un cadre de rétrospective en trois volets : ce qu'on commence, ce qu'on arrête, ce qu'on poursuit. Il transforme le bilan en plan d'action concret.

Indicateur	S1	S2	S3	S4	Lecture
Items planifiés livrés (%)	55	68	78	82	Vélocité prévisible ; l'équipe apprend à calibrer sa charge.
Actions rétro fermées au sprint suivant (%)	40	60	75	85	La rétrospective devient un outil de pilotage, pas un exutoire.
Critères de la <i>Definition of Done</i> (nb)	4	5	7	7	Stabilisation après intégration des exigences IEC 62304 (revue qualité, archivage, traçabilité).
Retours QA tardifs / sprint (nb)	11	7	4	3	Effet direct de la DoD enrichie : les défauts sont détectés plus tôt.
Items HIGH (cert.) restés en attente > 1 sprint	5	3	1	0	La priorisation <i>valeur</i> × <i>risque</i> produit ses effets.

TABLE 6.3 : Indicateurs d'itération sur les quatre premiers sprints adaptés IEC 62304, équipe logicielle TWIICE (chiffres anonymisés et arrondis ; source : board GitLab et comptes-rendus de rétrospective).

Gestion de projet comme cadre méthodologique principal pour piloter des cycles itératifs, et *Méthodes de recherche 3* comme apport complémentaire pour le prototypage et les KPIs d'itération.

0) Ressources de cadre : cycle *Gestion de projet 1, 2 et 3* (Innokick). Le cycle *Gestion de projet* a fourni l'architecture de pilotage dans laquelle l'agilité a pu se déployer sans entrer en conflit avec les exigences IEC 62304 :

- › **Gestion de projet 1** : fondamentaux du découpage en phases, gouvernance de projet, identification des parties prenantes. Ces apports ont structuré la cartographie initiale des rôles dans le SDP (Preuve 1) : qui décide, qui valide, qui exécute, qui audite.
- › **Gestion de projet 2** : pilotage par les risques, gestion des jalons, articulation court terme / long terme. Cet apport est directement mobilisé dans la priorisation *valeur fonctionnelle* × *risque certification* qui ordonne le Backlog (Preuve 2).
- › **Gestion de projet 3** : conduite du changement et boucle d'amélioration. Cet apport a soutenu la mise en place du rituel de Rétrospective Start/Stop/Continue (Preuve 3) comme dispositif d'apprentissage organisationnel, et non comme simple bilan d'équipe.

C'est ce cadre de gouvernance qui permet de tenir ensemble cadence agile (cycles courts, livrables incrémentaux) et exigences réglementaires (traçabilité, jalons documentaires, revues qualité). Sans lui, l'agilité aurait dérivé vers la dette documentaire que craignait à juste titre l'équipe qualité.

1) Ressources de posture : le Prétotypage (Alberto Savoia). Le concept de prétotypage, traité dans *Méthodes de recherche 3*, répond à une question centrale : comment valider la désirabilité avant d'investir dans la construction technique ? La distinction « *The Right It* » versus « *The It Right* » reframe l'agilité : ne pas commencer par la technique, mais par la validation du besoin.

- › **Validation préalable des choix.** Le SDP (Preuve 1) formalise les décisions structurantes (cycle de vie, classification de sécurité, stratégie de vérification) avant leur mise en œuvre. Cette phase préalable s'apparente au prétotypage : on cadre les hypothèses avant de les construire en sprint.
- › **Vérification périodique avec utilisateurs.** Le Backlog priorisé (Preuve 2) n'est pas figé : il intègre les retours des utilisateurs et des auditeurs qualité, ce qui permet de corriger la trajectoire avant d'accumuler de la mauvaise construction. Le prétotypage appliqué en itératif : ne pas attendre la fin pour valider.
- › **Apprentissage rapide pour pivoter.** La Rétrospective Start/Stop/Continue (Preuve 3) formalise la capacité à identifier rapidement ce qui ne fonctionne pas et à ajuster le sprint suivant, au lieu d'attendre la certification finale pour découvrir les problèmes.

C'est cette posture de validation préalable et continue qui a permis d'éviter la construction monolithique et coûteuse.

2) Ressources de méthode : KPIs du Prototypage adaptés au contexte médical. Le cours *Méthodes de recherche 3* propose d'évaluer les prototypes selon trois critères : le temps, la basse fidélité/coût, et la testabilité. Ces KPIs incarnent la logique lean : apprendre le maximum avec le minimum de ressources. Chez TWIICE, ces critères ont été confrontés au contexte médical et adaptés :

- › **Temps : cycles courts et cadencés.** Les sprints de deux semaines (Preuve 2, Preuve 3) établissent la cadence. L'objectif : itérer rapidement plutôt que d'attendre une livraison « parfaite ».
- › **Basse fidélité / Coût : prototypes documentaires et tests, pas seulement du code.** La *Definition of Done* adaptée (SDP, Preuve 1) intègre la documentation IEC 62304 dès le sprint, ce qui réduit le coût des corrections tardives : mieux vaut écrire petit-à-petit qu'ajouter les dettes.
- › **Testabilité adaptée au médical : vérifiabilité en audit.** La testabilité usuelle (« fonctionne-t-il ? ») se transforme en vérifiabilité réglementaire (« peut-on l'auditer ? »). Le Backlog classe les items par risque de certification : ce qui est difficile à auditer monte en priorité, ce qui fonctionne techniquement mais n'importe pas pour la conformité descend.

Ces trois KPIs adaptés constituent le système nerveux du pilotage : réduire les ressources gaspillées (temps, coût) tout en maximisant l'apprentissage observable (testabilité

audit).

3) Ressources de facilitation : boucles de Pivot agile. Le cours *Méthodes de recherche 3* pose une décision existentielle : après chaque itération, *pivoter, persévérer ou abandonner* ? Cette question est le cœur de la culture agile : utiliser les preuves du terrain pour réorienter, plutôt que de gaspiller des ressources en suivant un plan devenu obsolète.

- › **Pivoter.** Les régressions détectées en rétrospective peuvent forcer un changement de stratégie (ex : passer d'une approche à une autre). Preuve 3 montre le passage d'un retour informel à une amélioration structurée : capturer ce qui fonctionne (Continue) et ce qui bloque (Stop), puis décider l'ajustement.
- › **Persévérer.** Les items qui passent les audits et génèrent de la valeur sont maintenus. Le Backlog (Preuve 2) récompense la persistance sur les sujets bloquants pour la certification : haute priorité, donc ressources concentrées.
- › **Abandonner.** Les sujets attractifs mais non critiques pour la certification sont repoussés dans le backlog (LOW priority). La décision d'abandonner, dans un contexte médical, c'est ainsi délester les équipes des urgences illusoire pour se concentrer sur les blocages réels.

L'articulation SDP + Backlog + Rétrospective matérialise ces trois mouvements : cadrer les hypothèses, prioriser selon la réalité, apprendre et ajuster.

6.2.4 Analyse réflexive

La fouille B4 confirme un point clé : l'opposition entre agilité et certification est surtout une illusion de méthode. Sans instrumentation, l'agilité peut créer de la dette documentaire ; avec un cadre explicite, elle produit au contraire des preuves plus fines, plus fréquentes et plus défendables. La résistance initiale de l'équipe qualité n'était pas un frein irrationnel ; elle venait d'une expérience concrète de projets où l'agilité signifiait parfois une traçabilité insuffisante. Ce qui a fait basculer la dynamique n'a pas été un discours, mais la présentation d'artefacts cohérents : SDP, backlog priorisé et rétrospective actionnable.

Le changement de posture principal est personnel : je n'aborde plus la conformité comme une contrainte ajoutée après le développement, mais comme un critère de conception intégré dès le sprint planning⁴⁰. Cette bascule réduit les corrections tardives et améliore la stabilité du flux. Reste à montrer que ce changement de pratique repose sur une mobilisation réelle des concepts de cours, pas sur une adaptation purement empirique.

Traces et preuves : distinction au sens de Tardif. Les artefacts présentés dans cette fouille doivent être lus dans l'écart que Tardif établit entre trace et preuve.

40. Le **sprint planning** désigne la réunion d'ouverture du sprint durant laquelle l'équipe sélectionne les éléments du backlog et planifie le travail. C'est le moment clé pour intégrer les exigences qualité et réglementaires.

La **Preuve 1** (Software Development Plan) n'est pas un simple document de conformité. Elle atteste la mobilisation de la posture de prototypage : les étapes de validation préalables des choix techniques et des hypothèses sur la certificabilité ont été pensées avant leur exécution. Le prototypage appliqué à la régulation : valider la stratégie avant la construction itérative.

La **Preuve 2** (Backlog priorisé) n'est pas une liste de tâches. Elle atteste l'adaptation des trois KPIs du prototypage (temps, basse fidélité/coût, testabilité) à un contexte médical. Les items sont classifiés par priorité selon un critère nouveau : le risque de certification. La testabilité générique devient vérifiabilité audit. Le coût inclut les heures de documentation. Cette adaptation montre que les concepts de *Méthodes de recherche 3* n'ont pas été appliqués passivement, mais transformés pour la situation.

La **Preuve 3** (Rétrospective Start/Stop/Continue) n'est pas un bilan informel. Elle atteste la boucle agile de pivot : les problèmes détectés en sprint sont structurés selon le format Start/Stop/Continue, ce qui force la décision de persévérer, pivoter ou abandonner plutôt que de laisser les problèmes s'accumuler. Cette formalisation du pivot agile est visible dans l'historique des sprints.

La **Preuve 4** (indicateurs d'itération sur quatre sprints) clôt la chaîne probatoire : là où les trois premières preuves attestent la mise en place du dispositif (cadre, priorisation, boucle d'apprentissage), la quatrième en mesure les effets. La vélocité se stabilise, le taux de fermeture des actions rétro grimpe de 40 % à 85 %, les retours QA tardifs sont divisés par trois : ces séries chiffrées objectivent que l'agilité instrumentée n'est pas restée un discours mais a produit des effets observables sur le flux de l'équipe. C'est la trace quantitative que Tardif appelle « observable, datable, vérifiable ».

Ce que révèle enfin la mobilisation des concepts du cours *Méthodes de recherche 3* (prototypage, KPIs, pivot) hors de leur contexte classique de prototypage commercial, c'est précisément ce saut entre trace et preuve. La trace serait d'avoir vu ces concepts en cours. La preuve, c'est de les avoir transposés dans un environnement réglementé, adaptés à une exigence de conformité, et d'en avoir obtenu des artefacts de gouvernance qui rendent l'agilité auditable.

Lecture socioconstructiviste (Lafortune & Deaudelin). La compétence B4, dans ce parcours, n'est pas un savoir appliqué à une équipe ; elle est une compétence qui *émerge* de l'interaction avec l'équipe qualité. LAFORTUNE et DEAUDELIN (2001) qualifient l'apprentissage socioconstructiviste comme un processus où le savoir se construit *dans* la relation et *par* la confrontation des cadres de référence. C'est exactement ce qui s'est produit : la résistance documentée de l'équipe qualité (« comment certifier quelque chose qu'on change en permanence ? ») n'a pas été un obstacle à neutraliser, mais une exigence productive qui a forcé la conception d'une *Definition of Done* médicale et de la formule *valeur × risque cer-*

tification. L'agilité instrumentée IEC 62304 n'aurait pas pu être conçue par une appropriation purement individuelle des cours ; elle est le résultat d'une co-construction sous pression normative. Cette lecture éclaire pourquoi les indicateurs d'itération (Preuve 4) marquent une bascule *collective*, et pas seulement personnelle : la compétence est devenue celle de l'équipe.

6.2.5 Apprentissages à entreprendre

Trois apprentissages restent prioritaires pour consolider B4.

1) Industrialiser le modèle agile certifiable. Approfondir les frameworks adaptés au médical (ex. SAFe for Medical⁴¹) et en extraire un standard interne proportionné à la taille de l'équipe.

2) Stabiliser la Definition of Done. Passer d'une DoD projet à une DoD organisationnelle, avec critères minimums non négociables et variantes explicites par type de composant (firmware⁴², applicatif, intégration).

3) Renforcer la qualité des rétrospectives. Mesurer systématiquement le taux de fermeture des actions Start/Stop/Continue et relier ces actions aux indicateurs de flux (retours QA, blocages sprint, dette documentaire).

6.3 Compétence C2 : Synthèse et définition des problématiques prioritaires

Définition (référentiel Innokick, Phase Définition). Synthétiser les informations recueillies dans la phase d'empathie⁴³ pour définir des problématiques à résoudre et/ou des opportunités à développer.

41. **SAFe for Medical** (*Scaled Agile Framework for Medical Devices*) désigne une adaptation de SAFe aux contraintes réglementaires du médical. Il propose des pratiques conciliant cadence agile et traçabilité normative.

42. Le **firmware** désigne un logiciel embarqué directement dans un composant matériel (microcontrôleur, carte électronique), au plus près du fer. Il pilote le matériel en temps réel et n'est généralement pas modifiable par l'utilisateur final. L'**applicatif** désigne au contraire la couche logicielle de plus haut niveau, qui expose des fonctionnalités à l'utilisateur (interface, traitement métier), et qui s'appuie sur les services rendus par le firmware sous-jacent.

43. La **phase d'empathie** désigne la première étape du Design Thinking. Elle vise à comprendre les utilisateurs avant de formuler un problème ou une solution.

Les compétences A2 et C2 sont démontrées sur un même terrain professionnel (TWIICE, contexte IEC 62304), mais sous des angles d'analyse distincts. Cette distinction est posée explicitement, conformément à l'exigence Tardif de *différenciation des situations probatoires*.

- › **A2 (Gestion des divergences)** traite la question du « *comment* » : comment le groupe a-t-il convergé face à des positions techniques opposées ? La fouille porte sur la **posture du facilitateur**, les méthodes de cadrage du débat (recadrage, timeboxing, vote par points) et les artefacts qui *rendent visible le processus de décision* (note de décision technique, backlog priorisé).
- › **C2 (Synthèse et définition des problématiques)** traite la question du « *quoi* » : sur *quel* problème le groupe a-t-il convergé ? La fouille porte sur le **contenu de la synthèse** : passage du chaos des demandes utilisateurs à une formulation claire de problématiques prioritaires (clustering, SWOT, Take-home message), matérialisées dans des artefacts *de définition du contenu* (matrice de priorisation, atelier de problématisation, feuille de route).

Autrement dit, A2 démontre la maîtrise du *protocole* de convergence, C2 démontre la maîtrise de la *problématisation* qui précède la décision. La même réunion peut nourrir les deux fouilles à condition que chaque section interprète des artefacts différents, ce qui est le cas ici.

TABLE 6.4 : Grille Tardif synthétique : compétence C2

Dimension Tardif	Mobilisation dans la fouille C2
Ressources	Posture : Diagramme d'affinité et clustering thématique (Méthodes de recherche 2, Grèzes). Méthode : analyse d'opportunités, matrice SWOT (Méthodes de veille, Grèzes). Convergence : synthèse en <i>Take-home message</i> (Médiation Scientifique, Pinault).
Situation complexe	TWIICE : 150 demandes hétérogènes provenant d'utilisateurs finaux (patients, thérapeutes) et d'équipes internes (ingénierie, qualité, réglementation), avec priorités divergentes et risque de paralysie décisionnelle.
Combinaison	Articulation clustering thématique ? analyse SWOT du portefeuille d'évolutions ? synthèse en trois axes architecturaux priorités, traduits en feuille de route exécutable.
Preuves	Preuve 1 : matrice de priorisation (annexe G). Preuve 2 : compte-rendu d'atelier de définition des problématiques (annexe G). Preuve 3 : feuille de route (annexe G).

6.3.1 Autoévaluation de ma progression

C'est le gisement le mieux documenté des trois fouilles. La formation a mis au jour quelque chose de précis : ma tendance à me précipiter vers les solutions sans avoir d'abord bien cerné le problème. Les outils de définition de problème et de priorisation⁴⁴ ont permis de structurer ma réflexion et d'éviter les solutions hâtives. La profondeur de la fouille a également révélé des méthodes de synthèse, clustering, analyse d'opportunités, formalisation du problème, qui restaient implicites dans ma pratique antérieure.

Cette progression (5/10 avant, 7/10 après) n'est pas une autodéclaration. Au sens de Tardif, elle ne vaut que si elle est étayée par des preuves : des artefacts interprétés et argumentés, qui attestent non pas qu'une activité a eu lieu, mais que des ressources ont été délibérément mobilisées dans une situation complexe (150 demandes à synthétiser, des parties prenantes divergentes, une roadmap à extraire). C'est l'objet des sections suivantes : la situation professionnelle, les trois artefacts exhumés (Matrice, Atelier, Roadmap), et les ressources de cours que leur production a mis en jeu.

6.3.2 Situation professionnalisante et preuves

La situation

Dans le cadre de mes fonctions chez TWIICE, j'ai été confronté à un défi récurrent : comment prioriser les évolutions à apporter à notre exosquelette en fonction des retours utilisateurs et des contraintes techniques ? Les demandes d'amélioration provenaient à la fois des utilisateurs finaux (patients, thérapeutes) et des équipes internes (ingénierie, qualité, réglementation). Chacun avait ses propres priorités, souvent divergentes.

Une première approche a consisté à rassembler toutes les demandes dans une liste unique, sans distinction ni hiérarchisation. Rapidement, cette liste est devenue ingérable : plus de 150 items hétérogènes, allant de la simple suggestion d'amélioration à des demandes complexes nécessitant des études de faisabilité. Les réunions pour en discuter se terminaient systématiquement par des frustrations, chaque partie campant sur ses positions sans parvenir à un accord.

Il est vite apparu que cette méthode, ou plutôt ce manque de méthode, générerait plus de conflits que de solutions. L'absence de critères clairs pour évaluer et prioriser les demandes conduisait à des débats stériles et à une paralysie décisionnelle. Il était urgent de trouver un cadre commun permettant d'aligner les différentes parties prenantes sur des priorités partagées.

44. La **priorisation** désigne le classement explicite d'éléments selon leur importance, urgence ou valeur. Elle permet de concentrer l'effort sur les actions les plus impactantes.

Les trois artefacts exhumés

Preuve 1 : Matrice de priorisation des évolutions La matrice de priorisation est reproduite en Annexe G (§1, voir G). Elle constitue le premier tamis de convergence : chaque demande est regroupée selon des axes explicites (impact utilisateur et faisabilité technique), ce qui applique le principe du Diagramme d’Affinité au contexte TWIICE. Les 150 items isolés fusionnent en 5-6 familles de problèmes intelligibles.

L’effet concret est observable : les discussions passent d’une accumulation de plaintes individuelles à une lecture partagée du portefeuille d’évolutions. Ce n’est pas la matrice seule qui décide ; c’est le fait qu’elle impose un langage commun : chaque demande est resituée dans une famille de problèmes, ce qui rend visible la structure cachée des enjeux.

Preuve 2 : Compte-rendu de l’atelier de définition des problématiques Le compte-rendu d’atelier (Annexe G, §2, voir G) montre la seconde couche de preuve : la matrice a servi de base, puis les parties prenantes ont collectivement reformulé les demandes brutes en problématiques prioritaires structurées.

La valeur de cette preuve tient au passage « demande brute vers problématique définie » : au lieu de traiter 150 cas isolés, l’équipe a extrait un noyau restreint de sujets architecturalement structurants, validés collectivement. Cette extraction réduit les conflits de périmètre et donne une direction claire. Les demandes sont passées du registre de la plainte (« c’est cassé ») au registre du problème défini (« nous cherchons à résoudre X avec les leviers Y et Z »).

Preuve 3 : Feuille de route des évolutions La feuille de route issue de l’atelier est également jointe en Annexe G (§3, voir G). Elle matérialise la troisième couche : les problématiques priorisées sont converties en axes stratégiques, jalons et indicateurs de succès. Plus qu’une transcription, c’est la synthèse en Take-home message : « Trois axes architecturaux concentrent nos investissements logiciels et renforcent mutuellement de la valeur ».

Cette traduction en roadmap est la preuve de maturité C2 : la synthèse ne reste pas analytique, elle devient un contrat d’exécution. Le bénéfice est mesurable : moins de dispersion, meilleure lisibilité inter-équipes, réduction des réouvertures de priorités et une exécution alignée sur la stratégie.

6.3.3 Ressources mobilisées et combinées

Les ressources mobilisées pour C2 se répartissent en trois ordres, issus du cours *Méthodes de recherche 2* (DD1, Prof. Dr. V. Grèzes, Innokick) et complétés par les cours de veille et médiation.

1) Ressources de posture : le Diagramme d’Affinité et le clustering thématique. Le cours *Méthodes de recherche 2* place la phase de Définition comme le passage du chaos à la clarté. L’outil principal est le Diagramme d’Affinité : transformer 500 post-it en 5 à 7 thèmes cohérents, ce qui rend visible la structure cachée des besoins.

- › **Du chaos aux thèmes.** Chez TWIICE, les 150 demandes dispersées formaient un magma indigeste. La Matrice de priorisation (Preuve 1) opère exactement comme le Diagramme d’Affinité : elle regroupe les demandes selon des axes explicites (impact utilisateur, faisabilité), ce qui crée des clusters intelligibles. Au lieu de traiter 150 cas isolés, on traite maintenant 5-6 familles de problèmes.
- › **Validation collective du regroupement.** Le Compte-rendu d’atelier (Preuve 2) montre le moment où les parties prenantes reformulent ensemble les demandes brutes en problématiques thématiquement cohérentes. Ce n’est pas une synthèse unilatérale, c’est une validation collective qui ancre le clustering dans la réalité organisationnelle.

C’est cette capacité à clusteriser qui rend possible la décision. Tant que les demandes restent éparses, aucune priorisation n’est robuste.

2) Ressources de méthode : analyse d’opportunités et SWOT. Le cours *Méthodes de veille* (ED6, Prof. Dr. V. Grèzes, Innokick) propose la matrice SWOT comme outil de synthèse stratégique : identifier non seulement les problèmes à résoudre, mais aussi les opportunités à saisir et les menaces à anticiper.

- › **Identifier les leviers, pas seulement les freins.** Au-delà des demandes d’amélioration réactive (« c’est cassé »), l’analyse a créé de l’espace pour les demandes d’innovation proactive (« voilà une capacité nouvelle que nous pourrions maîtriser »). La Feuille de route (Preuve 3) distingue ainsi les problématiques de correction des problématiques de développement opportuniste, ce qui enrichit la stratégie au-delà de la réduction des douleurs.
- › **Contextualiser dans l’écosystème.** La SWOT appliquée au portefeuille d’évolutions permet de voir quelles demandes rencontrent des opportunités externes (les thérapeutes cherchent une meilleure interface), quelles menaces internes (la doc n’est pas à jour) bloqueraient l’exécution, et quels forces permettraient d’accélérer (l’équipe maîtrise déjà X technologie).

Cette logique opportunité/menace transforme la priorisation d’un exercice défensif (réduire la douleur) en exercice stratégique (construire un avantage).

3) Ressources de convergence : synthèse en Take-home message. Le cours *Médiation Scientifique* (ED4, A. Pinault, Innokick) parle de l’art de synthétiser des données complexes en vue de leur exploitation : extraire le *Take-home message* qui concentre l’action.

- › **Du brut au contrat d'exécution.** La Feuille de route (Preuve 3) incarne ce passage : elle ne décrit pas l'analyse (150 demandes analysées), elle pose la décision stratégique (voici les 3-4 axes qu'on priorise et pourquoi). C'est le Take-home message : « Sur la prochaine année, nous investissons dans la traçabilité SOUP et l'interface utilisateur, car ce sont les leviers critiques pour la certification et l'adoption client ».
- › **Rendre actionnable la synthèse.** Ce message n'est pas narratif ; il est structuré en jalons, indicateurs de succès et lien vers les sprints futurs. La synthèse devient un contrat de gouvernance que toutes les parties prenantes comprennent : ce qu'on va faire, pourquoi, et comment on mesurera le succès.

C'est cette réduction intentionnelle de la complexité en messages simples qui permet l'exécution cohérente.

6.3.4 Analyse réflexive

La principale leçon de C2 est que la qualité d'une décision dépend d'abord de la qualité de la synthèse qui la précède. Tant que les 150 demandes restaient à l'état brut, le système décisionnel saturait et la paralysie guettait. Dès qu'elles ont été regroupées par thème, analysées selon leurs leviers et menaces, et réduites à un Take-home message clair, la convergence est devenue possible.

La phase d'empathie (collecte en amont) a joué un rôle critique : elle a évité de confondre visibilité d'une demande auprès du politique et priorité réelle pour l'utilisateur final. En conséquence, la roadmap obtenue est moins volumineuse, mais plus stratégique. Enfin, la gestion des parties prenantes a évolué : impliquer tôt les profils divergents n'a pas ralenti le processus, cela l'a sécurisé. Les objections principales ont été incorporées en amont, ce qui a réduit les frictions lors de la mise en oeuvre.

Reste à montrer que cette transformation du chaos en stratégie claire repose sur une mobilisation réelle des concepts de cours, traduisant ainsi une compétence acquise plutôt qu'une adaptation purement empirique.

Traces et preuves : distinction au sens de Tardif. Les artefacts présentés dans cette fouille doivent être lus dans l'écart que Tardif établit entre trace et preuve.

La **Preuve 1** (Matrice de priorisation) n'est pas une liste de tâches triée. Elle atteste la mobilisation du Diagramme d'Affinité : les 150 demandes hétérogènes ont été regroupées selon une logique cohérente (impact utilisateur et faisabilité), ce qui crée de l'intelligibilité. Le clustering du chaos en 5-6 familles de problèmes est visible dans la structure même de la matrice. C'est précisément ce que Grèzes enseigne en Méthodes de recherche 2 : passer du flou au net par la thématisation.

La **Preuve 2** (Compte-rendu d'atelier) n'est pas un simple narratif. Elle atteste la va-

lvalidation collective du regroupement et l'émergence de problématiques convergentes. Plus précisément, elle montre le moment où les demandes brutes ont été reformulées en problèmes structurés : « Notre exosquelette n'a pas assez de souplesse de calibration pour les divers profils de patients » devient un problème clair (pas une plainte) qu'on peut décomposer en sous-tâches et jalons. Cela reflète le passage de la DD1 (Définition brute) à la formulation explicitée du problème.

La **Preuve 3** (Feuille de route) n'est pas une simple transcription. Elle atteste l'analyse d'opportunités (SWOT) et la synthèse en Take-home message. Le message clé extrait de la fouille est : « Nous transformons nos évolutions logicielles en trois axes architecturaux : (1) traçabilité et conformité IEC 62304 (résout les risques réglementaires), (2) adaptabilité de l'interface utilisateur (résout les frictions patient), (3) stabilité thermique du système (résout les enjeux de durabilité technique). Ces trois axes génèrent une valeur proportionnée au coût d'effort investi et se renforcent mutuellement ». Cette synthèse concentre 150 demandes en une stratégie explicite. Elle n'est pas intuitive ; elle résulte d'une analyse SWOT documentée qui a identifié les opportunités structurantes (qu'on ne verrait pas sans cadre) et les a converties en roadmap exécutable.

Ce que révèle enfin la mobilisation des trois outils de cours (Diagramme d'Affinité, SWOT, Synthèse en Take-home message) hors de leur contexte classique de Design Thinking, c'est précisément ce saut entre trace et preuve. La trace serait d'avoir vu ces outils en cours. La preuve, c'est de les avoir appliqués à une situation complexe (150 demandes, parties prenantes divergentes, nécessité d'une décision stratégique), adaptés au contexte médical, et d'en avoir obtenu un artefact de décision qui structure l'exécution, la Feuille de route offrant une vision partagée, mesurable et exécutable.

Lecture socioconstructiviste (Lafortune & Deaudelin). La compétence C2, telle qu'elle est documentée ici, repose sur un principe socioconstructiviste central défendu par LAFORTUNE et DEAUDELIN (2001) : la problématisation est un acte collectif avant d'être un acte individuel. Les 150 demandes initiales ne sont pas un matériau brut à interpréter seul ; chaque demande porte le cadre de référence de celui qui l'a formulée (kinésithérapeute, ingénieur biomédical, patient, équipe qualité). L'atelier collectif (Preuve 2) ne sert pas à *trier* ces cadres, mais à les faire dialoguer pour qu'émerge un cadre commun *plus riche que la somme des cadres individuels*. C'est la différence entre une synthèse cumulative et une synthèse problématisante. Lue ainsi, la roadmap finale (Preuve 3) n'est pas seulement une décision rationnelle ; elle est un artefact de *savoir partagé* qui n'aurait pas pu être produit individuellement.

6.3.5 Apprentissages à entreprendre

Trois apprentissages sont à poursuivre pour renforcer C2.

1) Mieux quantifier l'impact utilisateur. Ajouter des indicateurs simples et répétés (fréquence d'usage, gravité perçue, coût d'erreur) pour objectiver davantage les arbitrages.

2) Renforcer la compétence d'animation. Standardiser le déroulé des ateliers de priorisation (préparation, règles, synthèse, décision) pour garantir la reproductibilité du processus.

3) Boucler priorisation et exécution. Mettre en place une revue mensuelle qui compare la roadmap décidée aux résultats observés, afin de recalibrer rapidement la hiérarchie des problématiques.

6.4 Bilan de progression : vue d'ensemble

Les trois radars ci-dessous restituent l'évolution auto-évaluée sur chacune des familles de compétences (A, B, C). Les tableaux associés précisent pour chaque dimension le score estimé avant et après la formation, ainsi que la justification de l'autoévaluation initiale. Ces données sont à lire comme des *instantanés réflexifs*, non comme des mesures objectives.

Pour éviter qu'un score sur 10 ne reste un chiffre arbitraire, les niveaux sont calibrés selon la progression Tardif classique (*découvrir ? appliquer ? mobiliser ? transmettre*) :

- › **1–3 : Découvrir / observer.** L'étudiant identifie la ressource (méthode, posture, outil) et peut la nommer, mais ne l'a pas encore mise en œuvre seul. Aucune trace personnelle ; pas d'usage spontané.
- › **4–6 : Appliquer en situation guidée.** L'étudiant met en œuvre la ressource sur une situation cadrée par la formation ou par un pair plus expérimenté. Les traces existent mais restent ponctuelles ; l'usage est conscient mais non encore réflexe.
- › **7–8 : Mobiliser et combiner en autonomie.** L'étudiant choisit la ressource adaptée à une situation complexe et la combine avec d'autres ressources sans guidage. Les preuves sont nombreuses, datées, et la pratique est devenue stable.
- › **9–10 : Transmettre / former.** L'étudiant adapte la ressource à des contextes inédits, la transmet à des pairs, ou produit lui-même des artefacts de référence (canevas, gabarits, formations internes).

Les scores « avant formation » n'ont pas été produits en début de cursus puis archivés ; ils sont reconstitués *a posteriori*, à partir de souvenirs de pratique et d'un retour réflexif sur le profil initial. Cette limite, classique dans les autoévaluations rétrospectives, est explicitement assumée : les scores « avant » doivent être lus comme une *lecture réflexive de l'écart parcouru*, non comme une mesure indépendante du temps t-0. Le biais possible est plutôt à la sous-estimation du niveau initial, par effet de contraste avec les acquis de fin de formation. Pour les prochains cycles, une autoévaluation datée en début d'année serait une amélioration méthodologique à mettre en place.

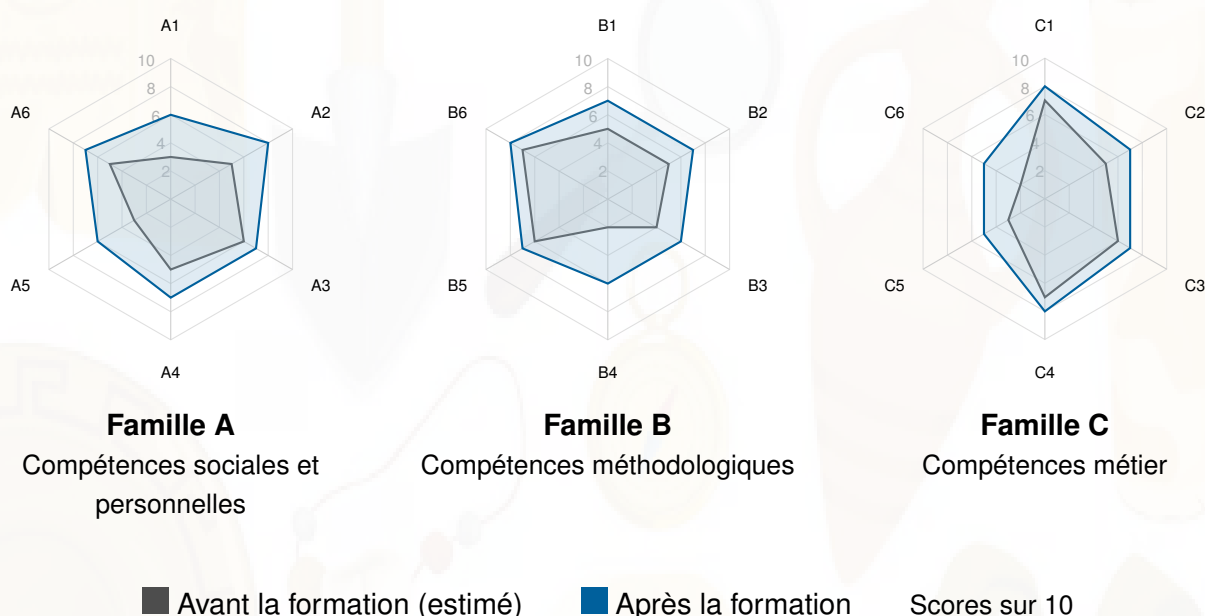


FIGURE 6.1 : Bilan de progression par famille de compétences (A, B, C) : autoévaluation avant/après formation.

La lecture comparée des trois radars met en évidence plusieurs dynamiques que le texte seul ne suffit pas à rendre visibles.

Sur la famille A (compétences sociales et personnelles), la surface grise (avant formation) est clairement asymétrique : les dimensions A3 et A4 : capacité de réorientation et d'adaptation : étaient déjà relativement développées, adossées à une expérience professionnelle existante. En revanche, A1 et A5 restaient très en retrait, révélant un angle mort sur la diversification des méthodes et les démarches réflexives. La surface bleue (après formation) montre une expansion homogène et un rééquilibrage : les points faibles ont progressé davantage que les points forts, ce qui traduit un apprentissage ciblé plutôt qu'une simple consolidation de l'acquis.

Sur la famille B (compétences méthodologiques), le radar illustre une asymétrie ra-

dicale dans mon point de départ : B4 (prototypage itératif) était à 2/10 : une lacune franche, pas une faiblesse relative : tandis que B6 (élaboration de roadmaps) constituait déjà une zone d'expertise à 7/10. La formation a permis de combler la lacune de B4 et d'harmoniser l'ensemble, sans écraser les acquis. Le fait que la surface bleue soit nettement plus régulière que la surface grise signale précisément cela : moins de creux, moins de pics extrêmes, une posture méthodologique plus équilibrée.

Sur la famille C (compétences métier), la forme grise est caractéristique d'un profil d'expert sectoriel partiel : C1 et C4 sont élevés (ancrage dans l'expérience bancaire et professionnelle directe), mais C5 et C6 sont très faibles (angles morts sur les dimensions sociales et environnementales). La formation n'a pas tout résorbé : les scores après restent modestes sur C5–C6 : mais elle a rendu visible ce qui était invisible : ces zones ne sont plus des angles morts ignorés, elles sont devenues des axes de développement conscients et nommés.

Les tableaux ci-dessous détaillent les scores et les justifications sous-jacentes à chacune de ces positions (cf. tableau 6.5, 6.6 et 6.7).

TABLE 6.5 : Scores d'autoévaluation avant/après formation (Famille A) : Compétences sociales et personnelles

Dim.	Avant /10	Après /10	Justification de l'autoévaluation initiale
A1	3	6	Difficultés marquées à diversifier les méthodes de travail.
A2	5	8	Maîtrise partielle des approches agiles, mais compétences limitées en médiation et communication.
A3	6	7	Bonne capacité à réorienter le groupe lorsqu'il est confronté à une impasse.
A4	5	7	Aptitude correcte à ajuster l'approche lorsque la méthode initiale échoue.
A5	3	6	Difficultés à mobiliser d'autres démarches réflexives.
A6	5	7	Compétence effective mais seulement jusqu'à un certain niveau de complexité.

TABLE 6.6 : Scores d'autoévaluation avant/après formation (Famille B) : Compétences méthodologiques

Dim.	Avant /10	Après /10	Justification de l'autoévaluation initiale
B1	5	7	Capacité à réaliser la tâche, mais avec un manque de méthodologie structurée.
B2	5	7	Compétence correcte, nécessitant toutefois un approfondissement.
B3	4	6	Approche globalement neutre.
B4	2	6	Aucune expérience préalable de prototypage itératif.
B5	6	7	Bonne aptitude à suivre une méthodologie, mais besoin d'en renforcer la maîtrise.
B6	7	8	Expérience confirmée dans l'élaboration de roadmaps cohérentes et professionnelles.

TABLE 6.7 : Scores d'autoévaluation avant/après formation (Famille C) : Compétences métier

Dim.	Avant /10	Après /10	Justification de l'autoévaluation initiale
C1	7	8	Expérience professionnelle dans le secteur bancaire, domaine du reporting transversal.
C2	5	7	Compétence à tester et vérifier l'efficacité d'une synthèse.
C3	6	7	Bonne capacité d'évaluation pour anticiper ce qui est fonctionnel ou non.
C4	7	8	Expertise directement issue de l'activité professionnelle.
C5	3	5	Connaissance limitée des impacts sociaux et environnementaux.
C6	2	5	Maîtrise insuffisante des enjeux environnementaux.



Chapitre 7

Perspectives pour la suite

7.1 Une éclaircie sur l'horizon : passage vers la business layer

Après plusieurs années passées sous un ciel professionnel souvent bas et nuageux : confiné à la couche technique, bridé par ce plafond évoqué en introduction, la formation Innokick a fait apparaître une éclaircie. La perspective centrale de la suite de parcours est un déplacement progressif vers la *business layer*¹, sans rupture avec le socle technique construit jusqu'ici. L'enjeu n'est pas d'abandonner la dimension d'ingénierie, mais de l'articuler à des responsabilités de pilotage : cadrage de valeur, arbitrage de priorités, alignement des parties prenantes et structuration de trajectoires produit.

Cette orientation s'appuie sur une conviction opérationnelle : la crédibilité business est plus solide lorsqu'elle est adossée à une compréhension réelle du produit. La capacité à décider au bon niveau de granularité dépend ici d'un double ancrage : compréhension technique des contraintes et lecture stratégique des impacts. C'est dans cette zone de pression intermédiaire, là où les fronts techniques et stratégiques se rencontrent, que je souhaite désormais exercer.

1. **Note terminologique.** L'expression *business layer* est conservée en anglais parce qu'aucune traduction française n'en stabilise l'usage : « couche métier » prête à confusion (un développeur entend la *business layer* d'une architecture logicielle), « couche stratégique » est trop étroite (la dimension opérationnelle se perd), « couche d'affaires » est un calque inusité. J'entends donc, par *business layer*, la couche de pilotage orientée valeur : cadrage stratégique, priorisation, arbitrages de portefeuille et alignement des parties prenantes.



Pourquoi ce glissement par rapport au contrat d'apprentissage initial ?

Le contrat d'apprentissage rédigé en début d'année posait le **design et la lecture de marché** comme troisième axe de progression. Le présent chapitre acte un déplacement de cet axe vers la *business layer* et la gouvernance de projet. Conformément à l'exigence Tardif d'*autorégulation*, cette réorientation est explicitée plutôt que dissimulée. Trois raisons réflexives en rendent compte.

- › **1. Une lecture plus fine de l'angle mort réel.** L'objectif initial de « design / lecture de marché » s'est révélé, à l'usage des cours suivis, comme la conséquence symptomatique d'un manque plus structurant : l'incapacité à *cadre une trajectoire produit* et à *défendre un arbitrage* devant des décideurs non techniques. Travailler le design sans la couche de pilotage qui l'autorise revenait à soigner une manifestation plutôt qu'une cause.
- › **2. Une convergence avec les compétences retenues.** Les trois compétences certifiées (A2, B4, C2) convergent toutes vers une posture d'*architecture décisionnelle* : faciliter la convergence, piloter l'itération, cadrer le problème. Cette convergence n'avait pas été anticipée au moment du contrat ; elle est devenue visible à mesure que les artefacts produits chez TWIICE se ressemblaient (note de décision, backlog priorisé, roadmap). Le passage à la *business layer* prolonge cette logique au lieu de la disperser dans un quatrième chantier (design) qui aurait été plus dispersif que structurant.
- › **3. Un signal externe convergent.** La certification PRINCE2, obtenue en cours d'année, n'était pas inscrite au contrat d'apprentissage. Sa préparation a fait apparaître un alignement direct avec les compétences en construction (gouvernance, arbitrage, gestion des risques) et avec le projet professionnel. Plutôt que d'ignorer ce signal extérieur pour rester fidèle à un plan figé, j'ai choisi de l'intégrer comme indicateur de pertinence du pivot.

Ce glissement n'est donc pas un écart à corriger, mais un acte d'autorégulation au sens propre : ajuster la trajectoire à la lecture des apprentissages effectivement réalisés, plutôt qu'à l'intention initiale. Le 3^e critère du contrat d'apprentissage (design / lecture de marché) reste un angle de progression secondaire ; il n'est ni nié, ni prioritaire pour la suite immédiate. La chronologie reconstituée de ce pivot, ses déclencheurs et ses limites méthodologiques sont documentés en **annexe L**.

7.2 Un vent porteur : la certification PRINCE2

La certification PRINCE2, déjà obtenue, est mobilisée comme vent porteur pour cette transition. Elle apporte un cadre de gouvernance, de gestion des risques et de pilotage par étapes, directement complémentaire des acquis développés dans ce portfolio.

Le bénéfice attendu est double :

- › renforcer la capacité à dialoguer avec des décideurs non techniques sur des bases structurées ;
- › conserver un avantage différenciant en reliant décisions de management et faisabilité technique réelle.

Autrement dit, l'objectif n'est pas de devenir un profil de surface, dispersé au gré des courants dominants, mais un profil de jonction capable d'assurer l'intelligence entre stratégie et exécution.

7.3 Avantage concurrentiel visé

Dans des environnements où les discours de transformation forment souvent une brume épaisse, sans contour ni point d'appui, l'avantage recherché est la cohérence entre parole, méthode et réalisation. La valeur professionnelle visée repose sur une posture claire : ne pas uniquement « vendre » une vision, mais contribuer à la construire de manière traçable, testable et utile pour l'organisation.

Cette posture hybride vise à dissiper un écart fréquent dans les projets complexes : d'un côté les profils très orientés pilotage sans profondeur technique, de l'autre les profils très techniques sans lisibilité stratégique. La trajectoire retenue cherche à tenir ensemble ces deux exigences, afin de conserver une parole crédible devant les décideurs et une action pertinente au contact du produit.

7.4 Bouclage avec l'introduction

Ce chapitre tient aussi lieu de conclusion argumentative : il répond aux questions posées en ouverture du portfolio et referme la logique de démonstration engagée dès le chapitre *But du portfolio*.

Sur les objectifs initiaux. Les trois objectifs annoncés en introduction sont globalement

atteints. Les apprentissages ont été identifiés et documentés (A2, B4, C2), les ressources mobilisées ont été rendues visibles (méthodes, postures, outils), et leur combinaison a été démontrée dans des situations professionnelles contextualisées. Le baromètre interne, qui marquait l'entrée en formation à pression basse, est aujourd'hui orienté à la hausse.

Sur les questions métacognitives. Le portfolio permet d'apporter des réponses explicites :

- › **Quels savoirs ai-je acquis ?** Une capacité renforcée à faciliter la convergence (A2), à adapter l'agilité à un contexte normatif (B4) et à formuler les problématiques prioritaires avant solution (C2).
- › **En quoi ces apprentissages reconfigurent-ils ma pratique ?** Ils déplacent ma posture d'une logique d'exécution technique vers une logique d'architecture décisionnelle, plus collective, plus traçable et plus orientée valeur.
- › **Quelles conséquences sur ma manière de collaborer ?** Une amélioration de la médiation inter-profils, de la qualité des arbitrages et de la capacité à dialoguer avec des parties prenantes non techniques.
- › **Quels horizons nouveaux vais-je explorer ?** La consolidation du passage vers la *business layer*, soutenue par PRINCE2 et par l'approfondissement des compétences de cadrage stratégique et de pilotage transversal.

Ainsi, le *plafond de verre*² formulé en introduction n'est pas entièrement dissipé, mais il est désormais objectivé, partiellement traversé et surtout outillé. À travers les trouées qui se sont ouvertes, on aperçoit déjà le climat professionnel que la suite du parcours cherche à habiter. La suite ne part donc pas d'une intention abstraite : elle prolonge un mouvement déjà engagé et démontré.

7.5 Conclusion

Ce portfolio documente une progression qui dépasse l'acquisition d'outils isolés. Il témoigne d'une évolution de posture : passer d'une logique d'exécution technique à une logique d'orchestration, capable de relier besoins, décisions, preuves et résultats.

La suite prolonge cette dynamique. Le passage vers la *business layer*, soutenu par la certification PRINCE2 déjà effectuée et par l'ancrage technique conservé, constitue le prochain front à traverser.

Cette certification constitue aussi un signal météorologique clair pour de futurs employeurs : elle atteste que je dispose des compétences nécessaires en gouvernance, en structuration et en pilotage pour réussir cette transition.

2. Voir la note terminologique au chapitre 1 (note 10) sur l'usage métaphorique assumé de cette expression hors de son acception sociologique originelle.

L'ambition n'est pas de changer de camp ni de courir après le vent dominant, mais d'augmenter la capacité d'impact : comprendre, décider, et faire aboutir avec rigueur, en gardant le cap quel que soit le temps qu'il fait sur le projet.



Bibliographie

- ADAMS, M. G. (2004). *Change Your Questions, Change Your Life : 7 Powerful Tools for Life and Work*. Berrett-Koehler Publishers.
- AXELOS. (2017). *Managing Successful Projects with PRINCE2* (6^e éd.). London, The Stationery Office (TSO).
- BECK, K., BEEDLE, M., van BENNEKUM, A., COCKBURN, A., CUNNINGHAM, W., FOWLER, M., GRENNING, J., HIGHSMITH, J., HUNT, A., JEFFRIES, R., KERN, J., MARICK, B., MARTIN, R. C., MELLOR, S., SCHWABER, K., SUTHERLAND, J., & THOMAS, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Consulté le 10 avril 2026 à <https://agilemanifesto.org/>
- BROWN, T. (2009). *Change by Design : How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. Harper Business.
- HES-SO. (2025). Pour une bonne administration de l'IA générative dans l'enseignement à la HES-SO : Principes directeurs, ressources et guides d'application [Version FR – 22.04.2025]. Consulté le 12 février 2026 à https://numerique.hes-so.ch/course/format/tiles/mod_view.php?cmid=22529
- HUMBLE, J., & FARLEY, D. (2010). *Continuous Delivery : Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley Professional.
- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. (2015). IEC 62304 :2006/AMD1 :2015 – Medical device software : Software life cycle processes. Consulté le 20 mars 2026 à <https://www.iso.org/standard/64686.html>
- JAKOBIAK, F. (1998). *L'intelligence économique en pratique*. Éditions d'Organisation.
- LAFORTUNE, L., & DEAUDELIN, C. (2001). *Accompagnement socioconstructiviste : Pour s'approprier une réforme en éducation*. Presses de l'Université du Québec.
- MCHUGH, M., MCCAFFERY, F., & COADY, G. (2014). An Agile Implementation within a Medical Device Software Organisation. *Communications in Computer and Information Science*, 425, 190-201. https://doi.org/10.1007/978-3-662-43896-1_17
- PERRENOUD, P. (2001). *Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant : Professionnalisation et raison pédagogique*. ESF Éditeur.



- POPPENDIECK, M., & POPPENDIECK, T. (2003). *Lean Software Development : An Agile Toolkit*. Addison-Wesley Professional.
- SCHÖN, D. A. (1994). *Le praticien réflexif : À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel* [Traduction française de *The Reflective Practitioner*, Basic Books, 1983]. Éditions Logiques.
- SENGE, P. M. (1990). *The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday/Currency.
- SUTHERLAND, J. (2014). *Scrum : The Art of Doing Twice the Work in Half the Time*. Crown Business.
- TARDIF, J. (2006). *L'évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement*. Chenelière Éducation.
- UNESCO. (2022). Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle [Licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO]. Consulté le 15 mars 2026 à https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_fre
- UNION EUROPÉENNE. (2017). Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. Consulté le 20 mars 2026 à <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj>

Annexe A

Contrat d'apprentissage

Date de production	Document contractuel signé en début d'année académique 2025–2026
Contexte d'origine	Master HES-SO Innokick – engagement pédagogique initial validé avec le professeur référent
Mobilisé comme preuve de	Cadre initial des objectifs, compétences cibles et critères de progression (chapitre <i>Contrat individuel d'apprentissage</i>)
Niveau de caviardage	Aucun caviardage (document académique officiel)



Contrat individuel d'apprentissage Module MD (Différenciation Métier)

QUESTION 1 : QUEL EST MON PASSÉ COMME APPRENANT ?

- Quelles études ai-je faites ? Quelles sont mes expériences d'apprenant ? Les grandes étapes ? Les meilleurs moments ? Les plus difficiles ?
- Quelles sont les décisions que j'ai prises personnellement pour apprendre et me développer ?

J'ai étudié à la HEIG-VD où j'ai obtenu mon bachelor et le titre d'ingénieur HES-SO en logiciel dans le département d'informatique et systèmes de communication. Grâce à une formation à plein temps basée prioritairement sur des laboratoires, j'ai pu acquérir de solides connaissances pratiques qui m'ont permis d'être immédiatement indépendant lors de mon arrivée en entreprise.

Les laboratoires furent, la plupart du temps, des moments agréables passés à collaborer en groupe, bien que, dans de rares cas, ils aient été pénibles lorsque la quantité et la qualité de travail fourni étaient disparates.

Dans cette école, j'ai pu me développer personnellement grâce à la qualité de l'enseignement qui, contrairement à mes études précédentes, était basé sur la compréhension de la matière et la qualité du travail fourni, et non sur l'apprentissage par cœur de termes précis, ce qui a toujours été ma némésis.

QUESTION 2 : OÙ EN SUIS-JE ACTUELLEMENT DANS MON PARCOURS D'APPRENANT ?

- Quelles options de développement de compétences se présentent aujourd'hui ?
- Quels sont mes modes préférés pour apprendre et me développer (par cœur, simulation, enseignement, expérimentation...) ? Et ceux que je n'aime pas, ou qui ne sont pas efficaces pour moi ?
- Sur quelles compétences particulières d'apprenant puis-je m'appuyer actuellement ?
- Quels sont les grands challenges que je vis au sein de la formation actuelle ?

Dans mon métier, je pense arriver au bout de mes compétences techniques. Ce n'est pas que j'estime avoir la science infuse ou connaître toutes les technologies et savoir toutes les maîtriser, mais bien parce qu'à chaque poste que j'occupe, je n'ai aucun mal à faire mon travail. Je parviens généralement à finir mes tâches dans la moitié du temps imparti, ce que j'ai appris, par expérience, à devoir cacher à mes collègues. J'aimerais pouvoir développer d'autres compétences qui me permettront de ne plus être contraint à cette limitation, en créant des projets pilotes et en travaillant avec des personnes qui veulent réellement avancer, sans se limiter au "job keeping".

J'aime apprendre par la pratique. Durant mes études, je n'ai jamais réellement révisé : mes connaissances viennent toujours et principalement des laboratoires, la théorie y étant généralement retransmise.

Mon plus grand challenge sera d'arriver à déléguer des tâches afin de laisser du travail aux autres membres du groupe.

QUESTION 3 : QUEL EST MON BUT ?

- Quels sont mes objectifs en termes d'apprentissage et de compétences ?





- Quelles compétences me faut-il acquérir pour cela, en répondant à la question : « Je dois être capable de... » ?

Mes objectifs sont d'acquérir toutes les compétences que je n'ai pas encore et dans lesquelles je sais avoir des lacunes, notamment en design, en vente et en analyse de marché. À la fin de cette formation, je souhaite être capable de concevoir un produit ou un service intégrant des éléments de design à la fois attrayants et compréhensibles pour l'utilisateur. Je veux également pouvoir vendre et présenter un projet de manière claire et convaincante, tout en étant capable d'analyser le marché afin d'identifier les besoins, les concurrents et les opportunités de différenciation pour valoriser mes projets. Enfin, je souhaite développer ma capacité à travailler efficacement en équipe et à déléguer, en trouvant un équilibre entre l'efficacité personnelle et la collaboration constructive.

QUESTION 4 : COMMENT APPRENDRE ET ME DÉVELOPPER COMME JE LE SOUHAITE ?

- Quelles opportunités d'apprentissage se présentent à moi aujourd'hui ?
- Quelles sont pour moi les meilleures façons d'apprendre et de développer les dix-huit compétences (A1, B1, C1.... A6, B6, C6) pour atteindre mes objectifs ?
- Quels efforts dois-je déployer pour cela ? Qu'est-ce qui m'apportera l'énergie requise ?

Grâce au choix judicieux des enseignants et des intervenants, l'opportunité offerte d'apprentissage par des pairs ainsi que la possibilité de mettre en pratique mes acquis dans des projets me semblent l'opportunité la plus marquante.

Pour moi, l'apprentissage par la pratique et par l'échec est le plus efficace, car il permet d'ancrer durablement l'expérience.

Pour développer les compétences je m'appuierai sur les projets pratiques, les retours des enseignants et l'échange avec mes pairs en faisant preuve de constance et d'exploration de domaines moins maîtrisés

L'énergie nécessaire me vient de la conviction que chaque compétence acquise ouvre de nouvelles perspectives.

QUESTION 5 : CHOIX DES COURS HI-FLEX RETENUS

- **Méthode de recherche 1, 2 et 3 :**
 - Selon moi compétence clé en début de projet que je dois approfondir car lacunaire pour moi
- **Médiation :**
 - très utile à notre époque où chacun est un steve job est prétend que tout lui appartient même lorsque le projet est fait à plusieurs.
- **Gestion financière 1 et 2 :**
 - compétence que je n'ai pas et donc besoin d'acquérir
- **Gestion de projet 1, 2 et 3 :**
 - Bien que ayant déjà géré des projets je pense avoir besoin d'acquérir encore des connaissances dans cette compétence clef.
- **technique de vente**
 - Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser cette compétence dans mon travail, j'ai donc cruellement besoin d'acquérir ces connaissances.
- **technique de négociation**
 - Compétence vital qui me fait cruellement défaut, j'ai encore du mal à négocier correctement mon salaire





- **start up et industrialisation**
 - Ayant travaillé dans une chaîne de production et ayant quasiment créé une start up j'ai besoin d'acquérir des connaissances dans ce domaine.
- **droit des sociétés**
 - N'ayant jamais fait de droit, j'ai besoin de connaissances dans ce domaine.
- **communication au sein d'une institution**
 - Allant travailler dans les pires entreprises dans ce domaine et ayant subi une restructuration je pense que la communication peut et doit aider à passer ces étapes et je n'aimerais pas reproduire les erreurs que j'ai moi même subi.
- **Méthode de veille**
 - sujet qui m'a toujours passionné ayant moi même dans ma carrière ou l'occasion de mettre en place des outils d'aide à la décision stratégique. J'adorerais approfondir cette compétence
- **Protection intellectuelle**
 - ayant moi même échoué à protéger la propriété intellectuelle je suis intéressé de savoir ce que j'aurais dû faire différemment pour le faire.
- **Prototypage et produit physique**
 - Étant ingénieur logiciel j'ai de grosses lacunes en ce qui concerne le prototypage de produit physique.
- **video**
 - Sujet m'ayant toujours passionné mais n'ayant jamais mis les mains dedans, ce cours sera l'occasion de le faire
- **art oratoire**
 - Au début réticent à prendre ce cours j'y ai cédé au vue des retours extrêmement positive qui m'ont été donnés, l'occasion de prendre de l'assurance en expression orale et d'avoir des techniques en cas de "coup de stress".

QUESTION 6 : COMMENT SAURAI-JE QUE J'AI ATTEINT MES OBJECTIFS ?

La validation par mes pairs et mes enseignants restera un bon indicateur de progression. Cependant, je souhaite également définir des signes concrets pour moi-même afin de mesurer mon évolution de manière personnelle et tangible.

Je considère comme indicateurs concrets d'être reconnu non seulement pour mes compétences techniques, mais également pour ma capacité à collaborer et à faire avancer un projet collectif. Je souhaite également observer une plus grande aisance personnelle dans des domaines où je me sentais auparavant limité, comme le design ou certains aspects commerciaux.

Ces indicateurs me permettront de constater que j'ai réellement progressé et que mes compétences ne sont plus uniquement validées de l'extérieur, mais sont désormais intégrées et maîtrisées, préparant ainsi mon avenir professionnel.

Sources d'inspiration et d'adaptation du modèle présenté ici :

- Team Academy, Université Polytechnique de Jyväskylä, Finlande,
- Malcolm Sheperd Knowles, théoricien de l'éducation,
- En cours, L'Apprenant, Etienne Collignon,
- Noam Chomsky, Pour une éducation humaniste,
- Etienne Collignon, Pour ECP – Mastère Spécialisé Innovation et Transformation.





Annexe B

Technical Decision Note : NDT-SW-001

Date de production	Document de travail produit en 2026 (date exacte caviardée dans l'artefact)
Contexte d'origine	TWIICE – note de décision technique interne, contexte de certification IEC 62304
Mobilisé comme preuve de	A2 (convergence multicritère) et C2 (arbitrage problématisé), section 6.1 du chapitre <i>Situations professionnalisantes</i>
Niveau de caviardage	Caviardage partiel : identités, signatures, dates internes, identifiants projet

Note du portfolio. Ce document est un artefact professionnel réel, produit dans le cadre de la certification IEC 62304 chez TWIICE. Il a été reformatté en $\LaTeX$ afin de pouvoir être intégré directement dans ce portfolio sous forme de source compilable.

Conformément aux règles de confidentialité de l'entreprise, les informations propres à TWIICE (noms des collaborateurs, dates internes, signatures) ont été **caviardées** et sont représentées par des barres noires (■■■■■). Le contenu technique et méthodologique du document est, quant à lui, intégralement reproduit.

Reference	NDT-SW-001
Subject	Selection of tooling for SOUP and software artefact traceability
Applicable standard	IEC 62304 :2006+A1 :2015 : Clause 8 (Software configuration management)
Author	Alexandre Gati : Software Engineer
Date	██████████
Status	Under Review

1. Context and problem statement

The TWIICE software team develops the embedded software for a class IIa medical exoskeleton (MDR Regulation 2017/745). This software incorporates several third-party components (SOUP : *Software of Unknown Provenance*) whose management is governed by the IEC 62304 standard.

Clause 8 of IEC 62304 mandates a software configuration management system that ensures :

- › **Unique identification** of every configuration item (source code, SOUP, build artefacts, documents) ;
- › **Change control** with full traceability ;
- › **Reproducibility** of any released version of the software ;
- › **End-to-end traceability** : requirement → specification → code → test → release.

The team lacked a formalised system meeting these requirements. Several parallel technical debates (processor selection, communication architecture, DevOps tooling) were dispersing collective energy. An Eisenhower matrix prioritisation (cf. Phase 2, Espace modules chapter, in this portfolio) identified SOUP traceability as the **urgent and important** issue, directly blocking certification.

2. Options evaluated

Three options were analysed using a multi-criteria build-vs-buy framework.

Option A : GitLab (cloud) Use of the existing GitLab instance for source code versioning, extended to package registries (GitLab Container Registry, Package Registry) and CI/CD

pipelines for automated builds and tests.

- › *Main advantage* : tool already mastered by the team, marginal cost (included in the existing subscription), immediate deployment.
- › *Main limitation* : cloud hosting requires a cybersecurity compliance analysis for a medical device.

Option B : Custom solution (in-house development) Design and development of a bespoke storage and versioning system, hosted on-premises.

- › *Main advantage* : full control over format, hosting and security.
- › *Main limitation* : high development cost (estimate : several person-weeks), ongoing maintenance burden, timeline incompatible with the certification schedule.

Option C : JFrog Artifactory Dedicated package manager specialised in binary artefact storage with metadata, checksums and CI/CD integration.

- › *Main advantage* : native artefact traceability and integrity features.
- › *Main limitation* : additional licence required, high vendor dependency (proprietary solution).

3. Decision criteria

The options were assessed against six criteria defined collectively by the software team and the quality team.

Criterion	Weight	GitLab (cloud)	Custom solution	JFrog Artifactory
Integration complexity	High	✓ Low	✗ High	▲ Medium
Cost (licence + hours)	High	✓ Included	✗ High	▲ Extra licence
IEC 62304 traceability	Critical	✓ Good	✓ Full	✓ Good
Implementation lead time	High	✓ Immediate	✗ Weeks/months	✓ A few days
Vendor dependency	Medium	▲ Medium	✓ None	✗ High
Cybersecurity risk	High	▲ Moderate (cloud)	✓ Low (on-prem)	▲ Moderate (self-hosted possible)

TABLE B.1 : Multi-criteria grid : IEC 62304 configuration management options

4. Analysis and recommendation

Option A (GitLab cloud) offers the best overall balance :

- › **Lead time** : immediate deployment, compatible with the certification schedule.
- › **Cost** : zero additional cost (existing subscription).
- › **Skills** : tool already mastered by the team, no learning curve.
- › **Traceability** : native versioning (tags, releases), package registries, CI/CD pipeline automating tests and builds.

Option B (custom) was rejected despite offering full control, due to a timeline and cost incompatible with the resources of a startup in certification phase.

Option C (JFrog) was rejected due to high vendor dependency and additional licence cost, offering marginal functional gain over GitLab in this context.

5. Selected decision

Décision retenue

Option A : GitLab (cloud)

Use of the existing GitLab instance as the primary software configuration management system, including :

- › Source code versioning (Git) ;
- › Package and build artefact registry (GitLab Package Registry) ;
- › CI/CD pipeline for automated unit, integration and artefact generation ;
- › Tags and releases for unique identification of each delivered version.

6. Residual risks and mitigation measures

8. Approval

Risk	Likelihood	Impact	Mitigation
Cloud hosting : cybersecurity compliance for a medical device	Medium	High	Vendor compliance analysis (SOC 2, ISO 27001 certifications). Evaluate migration to GitLab self-hosted if required by audit.
Vendor dependency : pricing or terms-of-service change	Low	Medium	Data exportable (native Git). Migration plan to an alternative (Gitea, GitLab self-hosted) documented.
Incomplete traceability : gap between IEC 62304 requirements and native features	Low	High	Supplemented by manual documentation (SOUP list, requirements-code-tests traceability matrix). Integrated into the <i>Definition of Done</i> .
Cloud service availability : outage impacting development	Low	Low	Local Git clones on every workstation. Periodic backups of the package registry.

TABLE B.2 : Residual risks and mitigation measures : NDT-SW-001

Role	Name	Date	Signature
Author (Software Eng.)	Alexandre Gati		
Software Architect			
Quality Manager			

TABLE B.3 : Approval table : NDT-SW-001

Prioritised Backlog Extract

Note du portfolio. Ce document est un extrait du backlog de l'équipe logicielle TWIICE, exporté depuis le board GitLab du projet. Il illustre la hiérarchisation des tâches après application de la matrice d'Eisenhower (cf. Phase 2, Espace modules du présent portfolio).

Conformément aux règles de confidentialité de l'entreprise, les informations sensibles (numéros d'issues, noms des collaborateurs, dates, jalons internes) ont été **caviardées** et sont représentées par des barres noires (■■■■■■). Les intitulés des tâches et leur description technique sont, quant à eux, intégralement reproduits.

Page 79

Context

The following extract lists the software issues identified and re-prioritised following an Eisenhower matrix exercise conducted with the team (see Annex B, §1). Issues are grouped by priority level : **HIGH**, **MEDIUM**, **LOW** : and ordered within each group by creation date. Redacted fields (■■■■) contain information covered by the company's confidentiality policy.

Traceability to the Eisenhower matrix

The table below maps each priority group to the corresponding quadrant of the Eisenhower matrix applied during the Phase 2 (Definition) workshop.

Priority	Issue #	Title & description	Assignee	Due	Status
HIGH	■■■■	Set up SOUP traceability : GitLab Package Registry Register all third-party libraries (SOUP list) in the GitLab Package Registry. Ensure each entry includes version, licence, source URL and checksum, per IEC 62304 §8.1.2. <i>Labels : iec-62304, certification, sprint-■■■■</i>	■■■■	■■■■	In Progress
HIGH	■■■■	Document all third-party components (IEC 62304 §8) Produce the SOUP list artefact required by IEC 62304 clause 8 : component name, version, publisher, risk classification. Cross-reference with the software requirements specification. <i>Labels : iec-62304, documentation, sprint-■■■■</i>	■■■■	■■■■	In Progress
HIGH	■■■■	Define CI/CD pipeline : automated build & test artefacts Configure the GitLab CI pipeline to produce reproducible build artefacts (binary, SBOM, test report) and publish them to the Package Registry with immutable versioning tags. <i>Labels : ci-cd, iec-62304, sprint-■■■■</i>	■■■■	■■■■	To Do
MEDIUM	■■■■	Standardise documentation templates (IEC 62304) Create shared GitLab Wiki templates for : SOUP list, change request, software release note, design review record. Reduces manual overhead and ensures consistent artefact format across sprints. <i>Labels : documentation, sprint-■■■■</i>	■■■■	■■■■	To Do
MEDIUM	■■■■	Update SOUP risk assessment : IEC 62304 §7.2 Review existing risk assessments for embedded SOUP (FreeRTOS, libmodbus, ■■■■). Align severity classifications with the updated device risk file (MDR class IIa context). <i>Labels : risk, iec-62304</i>	■■■■	■■■■	Backlog
LOW	■■■■	Evaluate MCU vs Jetson for user interface module Comparative benchmark : processing power, energy budget, SDK maturity, lead time. Decision deferred : not blocking certification. To be scheduled post-milestone ■■■■. <i>Labels : hardware, research</i>	■■■■	■■■■	Backlog
LOW	■■■■	Benchmark supplementary DevOps tools Evaluate JFrog Artifactory, Nexus Repository and Harbor as potential complements to the GitLab Package Registry. No blocker identified : team comfort improvement only. <i>Labels : devops, tooling</i>	■■■■	■■■■	Backlog

TABLE C.1 : Prioritised backlog extract : TWICE Software, post-Eisenhower matrix triage

Priority	Eisenhower quadrant	Rationale
HIGH	Urgent & Important	Directly blocks the IEC 62304 certification audit. Must be resolved within the current or immediately following sprint.
MEDIUM	Important, not urgent	Required for long-term compliance and team efficiency, but does not block the next certification milestone. Scheduled in upcoming sprints.
LOW	Not important (current context)	Debated actively during the workshop but identified as non-blocking. Deferred to the post-certification backlog.

TABLE C.2 : Mapping between backlog priority levels and Eisenhower quadrants

Annexe D

Software Development Plan (formalized and redacted version)

Date de production	Document de gouvernance produit en 2026 (version interne caviardée)
Contexte d'origine	TWIIICE – Software Development Plan (IEC 62304, clause 5.1) utilisé en pilotage projet
Mobilisé comme preuve de	B4 : intégration opérationnelle de l'agilité dans un contexte réglementé (section 6.2)
Niveau de caviardage	Caviardage partiel à fort : identités, signatures, liens internes, métadonnées infra

Avertissement. Le contenu ci-dessous est une reproduction formalisée en $\LaTeX$ du Software Development Plan original. Cette version a été volontairement **tronquée** et caviardée afin de protéger les informations sensibles (identités, identifiants documentaires internes, liens, détails d'infrastructure et métadonnées de pilotage). Des notes de bas de page explicatives ont également été ajoutées pour en faciliter la lecture par un public **novice**.

1. Document control

1.1 Roles

Role	Name	Reason for signature	Signature & date
System Quality Manager	██████████	Document Owner, Author	██████████
Software Engineer	██████████	Reviewer	██████████
Software Manager	██████████	Approver	██████████

1.2 Version history

Version	Description
1	Initial version

1.3 References (redacted)

Ref.	Document
R1	Internal controlled procedure (██████████)
R2	Internal controlled procedure (██████████)
R3	Internal controlled procedure (██████████)
R4	Internal controlled procedure (██████████)
R5	IEC 62304 :2006+AMD1 :2015, Medical device software life cycle processes
R6	Internal controlled procedure (██████████)
R7	Internal controlled procedure (██████████)
R8	Internal controlled procedure (██████████)
R9	Internal controlled procedure (██████████)
R10	Internal controlled procedure (██████████)
R11	FDA : Content of Premarket Submissions for Device Software Functions
R12- R19	Internal project documents (plans, architecture, risk records, detailed design) : ██████████

1.4 Definitions (extract)

Term	Definition
Software System	Integrated collection of Software Items organized to accomplish a function set (IEC 62304 3.28).
Software Item	Any identifiable part of a computer program (IEC 62304 3.25).
Software Unit	Software Item not subdivided into other items (IEC 62304 3.29).
SOUP / OTS	Third-party software not fully controlled through manufacturer life cycle.
SDP	Software Development Plan.
SRS	Software Requirements Specification : defines what software shall do.
SDDD	Software Detailed Design Document : internal design of software items/units.
Software Anomaly	Condition deviating from expected behavior.

2. Purpose and scope

The SDP defines software development processes for the medical device in compliance with IEC 62304 and internal controlled procedures (██████████).

2.1 Scope

The plan covers software components in scope : ██████████.

The document is reviewed at each Gate Review (G1 to G4) and updated under formal change control.

3. Software safety classification

Preliminary classification : ██████████ (conservative assumption for an active medical device).

Segregation strategy :

- › Critical control loops handled as ██████████.

- › Auxiliary applications potentially classified as [REDACTED] if architectural segregation is demonstrated.

4. Roles and responsibilities (extrait)

Role	Responsibilities	Assigned to
Software Lead	Executes the SDP, arbitrates architecture, and coordinates verification and change impacts.	[REDACTED]
Software Developer	Development, unit testing, static analysis, and merge requests.	[REDACTED]
Configuration Manager	SCM, CI/CD pipelines, SOUP management, and release baselines.	[REDACTED]
Quality Manager	Traceability review, gate validation, and SOP compliance.	[REDACTED]
Risk Manager	RMF follow-up ¹ , and safety-impact review of anomalies and changes.	[REDACTED]

5. Development life cycle model

The project follows a V-Model integrated into the Stage-Gate process.

Gate	Phase	IEC 62304	Key software activities
G0	Planning	5.1	User need definition ([REDACTED])
G1	Input & Arch.	5.1, 5.2, 5.3	SDP, SRS ² , [REDACTED]
G2	Detailed design	5.4, 5.5	SDDD ³ , [REDACTED]
G3	Verification	5.6, 5.7	Integration, system testing, [REDACTED]
G4	Validation	5.8	Software release and [REDACTED]

Planned deviation : SDP produced at G1 (instead of G0), since [REDACTED].

1. **RMF** stands for *Risk Management File*. It contains the records documenting risk analysis, risk control measures, and their verification evidence.

2. **SRS** stands for *Software Requirements Specification*. This document formalizes verifiable software requirements.

3. **SDDD** stands for *Software Detailed Design Document*. It decomposes architecture into implementable and testable components/units.

6. Traceability and verification framework

Traceability rules :

- › Each software requirement has an upstream link to a system requirement and/or risk control measure.
- › Each software requirement has downstream links to design, code, and verification activity.
- › Completeness review is performed before each gate.

Verification strategy (summary) :

Gate	Verification activity	Acceptance criteria
G1	Design review	Requirements and archi [REDACTED]
G2	Unit verification	Static analysis compliant, [REDACTED]
G3	Integration & system verification	Requirement coverage and integ [REDACTED]
G4	Release verification	Release package complete ; [REDACTED]

7. Software configuration management (SCM)

SCM is aligned with internal controlled procedures ([REDACTED]) using a controlled branching strategy.

- › [REDACTED] : release baseline, direct commits prohibited.
- › [REDACTED] : continuous integration of evolutions.
- › [REDACTED] : preparation of official versions.
- › [REDACTED] : post-release correction with impact analysis.
- › [REDACTED] : development branches.

8. SOUP, cybersecurity, release and maintenance

SOUP management :

- › SOUP inventory maintained and periodically reviewed.
- › SOUP components verified through test plans.
- › Vulnerability and end-of-life monitoring performed continuously.

Release : release includes version, hash, residual anomalies, SOUP components, and [REDACTED], followed by controlled archiving.

Problem resolution and maintenance : each anomaly follows a documented cycle : logging, triage, investigation, resolution, regression check, then traceability to [REDACTED].

9. Deliverables matrix (redacted summary)

Deliverable	Format	Gate	IEC 62304
SDP	[REDACTED] signed	G1	5.1
SRS / Architecture	[REDACTED] signed	G1	5.2 / 5.3
SDDD + unit evidence	[REDACTED] + PDF signed	G2	5.4 / 5.5
Integration/System tests + traceability matrix	[REDACTED]	G3	5.6 / 5.7
Release notes + final SOUP list + software RMF section	[REDACTED]	G4	5.8 / clause 7

Note : detailed document identifiers, storage links, internal audit trails, and operational references are redacted in this portfolio version.

Annexe E

Journal réflexif : Master Innokick

Date de production	Entrées produites au fil de l'année académique 2025–2026
Contexte d'origine	Journal personnel de suivi des apprentissages (cours, situations, prises de recul)
Mobilisé comme preuve de	Fond réflexif transversal mobilisé dans les analyses A2/B4/C2 et dans le chapitre <i>Perspectives</i>
Niveau de caviardage	Caviardage léger : éventuelles données sensibles personnelles ou tierces

Journal réflexif

Master Innokick

Table des matières

1	Introduction	6
2	Cadre théorique de la démarche réflexive	6
2.1	Le praticien réflexif	7
2.2	La métacognition	7
2.3	Le modèle SPRAR	7
2.4	La pensée systémique	7
3	Phase Empathie	8
3.1	Compétence A1 : Curiosité et esprit critique	8
3.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	8
3.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	8
3.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	9
3.1.4	4. Analyse réflexive : qu'est-ce que j'ai appris ?	10
3.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	10
3.2	Compétence B1 : Recherche et analyse	10
3.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	10
3.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	11
3.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	11
3.2.4	4. Analyse réflexive : le piège du solutionnisme	12
3.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	13
3.3	Compétence C1 : Interaction avec les parties prenantes	13
3.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	13

3.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	13
3.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	14
3.3.4	4. Analyse réflexive : trois leçons, trois niveaux	15
3.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	15
4	Phase Définition	15
4.1	Compétence A2 : Compétence sociale et personnelle	15
4.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	16
4.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	16
4.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	16
4.1.4	4. Analyse réflexive	16
4.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	17
4.2	Compétence B2 : Compétence méthodologique	17
4.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	17
4.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	17
4.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	18
4.2.4	4. Analyse réflexive	18
4.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	18
4.3	Compétence C2 : Compétence métier	18
4.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	18
4.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	19
4.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	19
4.3.4	4. Analyse réflexive	20
4.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	20
5	Phase Idéation	20
5.1	Compétence A3 : Compétence sociale et personnelle	20
5.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	20
5.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	21
5.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	21
5.1.4	4. Analyse réflexive	22

5.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	22
5.2	Compétence B3 : Compétence méthodologique	22
5.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	22
5.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	23
5.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	23
5.2.4	4. Analyse réflexive	23
5.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	24
5.3	Compétence C3 : Compétence métier	24
5.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	24
5.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	24
5.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	25
5.3.4	4. Analyse réflexive	25
5.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	26
6	Phase Prototypage	26
6.1	Compétence A4 : Compétence sociale et personnelle	26
6.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	26
6.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	26
6.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	27
6.1.4	4. Analyse réflexive	27
6.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	28
6.2	Compétence B4 : Compétence méthodologique	28
6.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	28
6.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	29
6.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	29
6.2.4	4. Analyse réflexive	30
6.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	30
6.3	Compétence C4 : Compétence métier	30
6.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	30
6.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	31
6.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	31

6.3.4	4. Analyse réflexive	31
6.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	32
7	Phase Test	32
7.1	Compétence A5 : Compétence sociale et personnelle	32
7.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	32
7.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	32
7.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	33
7.1.4	4. Analyse réflexive	33
7.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	34
7.2	Compétence B5 : Compétence méthodologique	34
7.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	34
7.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	34
7.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	35
7.2.4	4. Analyse réflexive	35
7.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	36
7.3	Compétence C5 : Compétence métier	36
7.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	36
7.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	36
7.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	37
7.3.4	4. Analyse réflexive	37
7.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	38
8	Phase Implémentation	38
8.1	Compétence A6 : Compétence sociale et personnelle	38
8.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	38
8.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	39
8.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	39
8.1.4	4. Analyse réflexive	40
8.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	40
8.2	Compétence B6 : Compétence méthodologique	40

8.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	41
8.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	41
8.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	41
8.2.4	4. Analyse réflexive	42
8.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	42
8.3	Compétence C6 : Compétence métier	42
8.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	43
8.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	43
8.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	44
8.3.4	4. Analyse réflexive	44
8.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	45
9	Synthèse et perspectives	45
9.1	D'où je suis parti	45
9.2	Où je me trouve	45
9.3	Où je vais	45
10	Références	46

1 Introduction

Avant d'entamer cette formation, si l'on m'avait demandé de décrire ma manière de travailler, j'aurais probablement répondu : « Je fais les choses, et quand ça ne marche pas, j'essaie autrement. » Une réponse simple, directe et pragmatique. Mais en commençant le master Innokick, j'ai réalisé que cette simplicité apparente masquait un angle mort considérable : je ne savais pas nommer ce que je faisais ni expliquer pourquoi certaines de mes intuitions fonctionnaient et d'autres non.

Ce journal réflexif structure mes apprentissages en fonction des phases du Design Thinking et des trois familles de compétences suivantes :

- **A : Compétence sociale et personnelle** (ex. A1, A2, ...)
- **B : Compétence méthodologique** (ex. B1, B2, ...)
- **C : Compétence métier** (ex. C1, C2, ...)

Pour chaque compétence, je m'appuie sur la méthodologie du portfolio d'apprentissage proposée par Tardif (2006) et j'organise ma réflexion en quatre étapes :

1. Une **autoévaluation** honnête de ma progression
2. Des **preuves** tirées de situations professionnelles réelles
3. L'identification des **ressources mobilisées et combinées**, théoriques et pratiques
4. Les **apprentissages restant à entreprendre** pour progresser

« Un échantillon de preuves, sélectionnées par l'étudiant dans l'intention de rendre compte fidèlement des apprentissages réalisés au cours d'une période ... qui fournit les données nécessaires ... pour que soit porté un jugement judicieux et éthique sur le niveau de développement des compétences concernées. »

Tardif (2006, p. 266)

2 Cadre théorique de la démarche réflexive

Écrire sur soi n'est pas un exercice naturel pour un profil technique comme le mien. On m'a davantage appris à produire du code qu'à produire du sens. Pourtant, la formation Innokick m'a convaincu que la réflexion sur l'action est une forme d'action, peut-être la plus puissante. Voici les concepts clés qui structurent ce journal.

2.1 Le praticien réflexif

Schön (1983) décrit le praticien réflexif comme quelqu'un capable de **prendre du recul sur sa propre pratique** pendant et après l'action. Ce n'est pas un luxe intellectuel : c'est une compétence professionnelle à part entière. Dans le cadre d'Innokick, cette posture est au cœur de la démarche :

« C'est là ce que peut faire le praticien réflexif, c'est-à-dire, une personne capable de décrire et d'analyser sa pratique afin de la rendre plus efficace et de développer ses propres modèles d'intervention. »

Lafortune & Deaudin (2001, p. 68)

2.2 La métacognition

Dit simplement, la métacognition, c'est **penser sur sa propre pensée**. Formulé ainsi, cela semble abstrait. Pourtant, c'est exactement ce que je fais quand je me demande *Pourquoi ai-je réagi comme ça ?* après une réunion difficile. Flavell (1976) distingue deux dimensions : la **connaissance métacognitive** (savoir comment j'apprends) et la **régulation métacognitive** (piloter activement mon apprentissage). Tout au long de ce journal, quatre questions m'ont servi de boussole :

- Qu'est-ce que j'ai appris à travers ce cours / cette expérience ?
- En quoi cela modifie et/ou complète ma manière de penser ?
- Quelles seront les conséquences sur ma manière de collaborer et de jouer ma professionnalité ?
- Qu'est-ce que je vais faire de différent et comment vais-je m'y prendre ?

2.3 Le modèle SPRAR

Comment rendre une expérience professionnelle lisible et démontrable ? Le modèle **SPRAR** (Situation : Problème : Ressources : Action : Résultat) offre un fil conducteur : il ancre chaque compétence dans une **situation concrète**, révèle les tensions rencontrées, et montre comment les ressources, théoriques comme pratiques, ont été (ou auraient pu être) mobilisées.

2.4 La pensée systémique

Enfin, un concept qui a profondément changé ma lecture des situations professionnelles : la **pensée systémique** (Senge, 1990). Plutôt que d'isoler un problème et de chercher *la* cause, elle invite à regarder le **réseau d'interdépendances** dans lequel il s'inscrit. Une décision technique impacte l'humain ; un choix organisationnel modifie la technique. Tout est lié. Dans le contexte de l'innovation, cette grille de lecture est indispensable.

3 Phase Empathie

« La phase d'Empathie nécessite le développement d'une pensée critique et systémique permettant d'analyser les sources d'informations multiples en prenant en compte les besoins et intérêts des différentes parties prenantes d'un projet d'innovation. »

3.1 Compétence A1 : Curiosité et esprit critique

« Développer une curiosité, une pensée critique et systémique ainsi qu'une posture intra- et entrepreneuriale. »

3.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

J'ai toujours été curieux. C'est probablement le trait qui me définit le mieux professionnellement : une envie constante de comprendre comment les choses fonctionnent et, surtout, comment elles pourraient fonctionner *mieux*. Mais cette curiosité avait un défaut majeur : elle restait **sauvage**. Pas de cadre ; pas de méthode ; pas de mots pour l'expliquer aux autres.

Concrètement, avant Innokick, quand je proposais une amélioration à un collègue, je disais quelque chose comme : *Je pense qu'on devrait essayer autrement*. Aujourd'hui, je suis capable de dire : *L'absence de boucle de rétroaction dans notre processus crée un problème systémique. Un POV nous aiderait à reformuler le besoin utilisateur*. La différence est considérable. Pas dans l'intuition, mais dans la **capacité à la rendre visible et crédible**.

Je me situe à environ **5–6/10** sur le radar. Les outils sont acquis intellectuellement. Il me reste à les rendre naturels dans la pratique.

3.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

Pour illustrer cette compétence, je souhaite revenir sur une expérience qui m'a marqué. Elle prend un tout autre sens aujourd'hui, à la lumière de ce que j'ai appris.

Le contexte : l'entreprise audiovisuelle. Je travaillais dans une société spécialisée dans les **systèmes de contrôle de salles** (son, éclairage, vidéo). Mon rôle : développer les interfaces que les utilisateurs finaux, souvent des personnes non techniques, manipuleraient au quotidien. Le processus était simple en théorie : un vendeur visitait le client, recueillait les besoins, et me les transmettait pour développement.

Le problème : le mur de la livraison. En pratique, le processus posait problème. À chaque première livraison, le même scénario se répétait : le client découvrait l'interface, fronçait les sourcils, et demandait une série de modifications. Pas une, pas deux ; parfois trois itérations complètes avant d'arriver à quelque chose d'acceptable. Les conséquences étaient prévisibles :

- Incompréhensions en cascade entre vendeurs, développeurs et clients
- Retards systématiques (2 à 3 cycles de corrections en moyenne)

- Surcoûts non budgétés
- Et surtout, une frustration partagée par tout le monde, y compris moi

Ma réponse : le prototype cliquable. Un jour, j’ai décidé de tenter quelque chose de différent. Sans demander la permission, et c’est un point important, j’ai créé un **prototype d’interface cliquable** : un mockup interactif, sans logique technique derrière, qui simulait les parcours utilisateurs. L’idée était simple : montrer au client *ce qu’il allait obtenir* avant de construire quoi que ce soit. J’ai organisé une réunion de validation où le client pouvait cliquer, tester, réagir, et ajuster en temps réel.

Pourquoi cette preuve est significative :

- Elle révèle une **posture intra-entrepreneuriale** : personne ne m’a demandé de faire ça. J’ai identifié un dysfonctionnement et j’ai agi.
- Elle montre un **esprit critique en action** : j’ai remis en question un processus établi (le vendeur comme seul interprète du besoin client) et proposé une alternative concrète.
- Elle témoigne d’une **curiosité professionnelle** : j’ai appris à utiliser des outils de prototypage qui ne faisaient pas partie de mon périmètre technique.

3.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

Définitions théoriques clés L’intra-entrepreneuriat désigne la capacité d’un collaborateur à adopter un comportement entrepreneurial au sein d’une organisation existante (Pinchot, 1985). Cela implique de prendre des risques calculés, d’innover et de créer de la valeur sans attendre de directive hiérarchique.

Le Point of View (POV) est un outil du Design Thinking qui permet de formuler le besoin d’un utilisateur spécifique de manière actionnable : *[Utilisateur] a besoin de [besoin] parce que [insight]*. Si j’avais eu connaissance de cet outil, j’aurais pu formaliser le besoin du client ainsi :

L'utilisateur final de la salle de réunion a besoin d'une interface intuitive et prévisible parce qu'il n'est pas technicien et utilise le système sous pression (début de réunion, présentation client).

Les questions How Might We (HMW) permettent de transformer un problème en opportunité de conception. Par exemple : *Comment pourrions-nous rendre le processus de définition des besoins visible et partagé entre vendeurs, développeurs et clients ?*

La pensée systémique (Senge, 1990) m’aurait permis de comprendre que le problème ne résidait pas uniquement dans l’interface, mais dans le **système de communication** entre les vendeurs (qui captent les besoins), les développeurs (qui les implémentent) et les clients (qui les vivent). L’absence de boucle de rétroaction structurée créait un effet domino de malentendus.

Ressources issues des cours Innokick

- **Méthode d'empathie** : techniques d'entretien qualitatif, observation terrain
- **Pensée systémique** : analyse des interdépendances dans un écosystème projet
- **Culture de l'innovation** : posture d'ouverture, droit à l'erreur, itération
- **Éthique et innovation** : alignement des décisions avec les valeurs de l'entreprise

3.1.4 4. Analyse réflexive : qu'est-ce que j'ai appris ?

Cette expérience, relue à la lumière d'Innokick, m'a fait comprendre que ma démarche initiale était **pertinente mais incomplète**. J'avais l'intuition que l'approche centrée utilisateur améliorerait le résultat, mais je n'avais pas les outils pour :

- **Formaliser mes hypothèses** (POV, persona, empathy map)
- **Communiquer la valeur** de ma démarche à mon employeur (qui y voyait une perte d'heures facturables plutôt qu'un gain de qualité)
- **Anticiper les résistances organisationnelles** (pensée systémique)

Le fait que mon employeur n'ait pas perçu la valeur de cette initiative illustre un point fondamental : **une innovation non communiquée reste invisible**. Aujourd'hui, je comprends que la posture intra-entrepreneuriale implique non seulement de proposer des améliorations, mais aussi de **construire un argumentaire** pour les faire accepter.

3.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Pratiquer la formulation de POV et HMW sur des cas réels
- Développer ma capacité à cartographier un système (stakeholders, flux d'information, points de friction)
- Apprendre à présenter une initiative d'amélioration avec un argumentaire chiffré (ROI, réduction du temps de correction)

3.2 Compétence B1 : Recherche et analyse

« Rechercher, synthétiser et analyser des sources d'informations pertinentes à l'aide de techniques de veille, d'observation et d'entretiens. »

3.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Si la compétence A1 parlait de curiosité, celle-ci interroge ce qu'on *fait* de cette curiosité. Et c'est là que je voyais mes limites.

Je savais chercher. Je savais trouver. Mais je ne savais pas *organiser* ce que je trouvais. Ma démarche de recherche fonctionnait au coup par coup : **réactive**, déclenchée par l'urgence plutôt que par une stratégie. Quand on me demandait « Sur quels critères tu as choisi cette option ? », je répondais souvent « C'est ce qui semblait le mieux ». Pas faux, mais difficilement défendable.

Résultat sur le radar : **5/10**. La marge de progression est claire ; ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est simplement honnête.

3.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

Changement de décor. Passons de l'audiovisuel à la finance.

Le contexte : la banque privée. Département reporting. Mon équipe produisait des rapports clients sur des sujets aussi variés que la performance financière, la durabilité ESG ou la gestion des risques. La direction a soulevé le problème : « Pourquoi ces rapports coûtent-ils aussi cher à produire ? »

Le problème : chercher le « comment » sans comprendre le « pourquoi ». J'ai fait ce que tout technicien fait face à une demande d'optimisation : j'ai cherché des solutions. Automatisation partielle, templates dynamiques, outils tiers. . . J'ai passé des heures à comparer des options. Mais, et c'est là tout l'apprentissage, je n'ai jamais remis en question la question elle-même. Je me suis demandé *comment* réduire les coûts, jamais *pourquoi* ils étaient si élevés.

Ma preuve : le tableau comparatif (et ses limites). J'ai produit un tableau synthétique listant les options avec avantages, inconvénients et coûts estimés. Présenté à l'équipe, il a été bien reçu. Mais avec le recul, je vois ses failles. C'est précisément là que la preuve devient intéressante, dans ce qu'elle révèle de mes lacunes :

- Les **critères de comparaison** étaient implicites ; jamais explicités, jamais pondérés
- Les **parties prenantes concernées** (compliance, IT, management) n'avaient pas été consultées en amont
- L'analyse restait en surface : je comparais des *outils* sans avoir creusé les *causes profondes* du problème

3.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

Définitions théoriques clés La **veille informationnelle** est un processus continu et systématique de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations stratégiques (Jakobiak, 1998). Elle se distingue de la recherche ponctuelle par son caractère **proactif et organisé**.

Le Question Thinking (Adams, 2004) est une méthode qui encourage à transformer ses questions de « jugement » (*Pourquoi ça ne marche pas ?*) en questions d'« apprentissage » (*Qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux et pourquoi ?*). Cette posture m'aurait aidé à dépasser mon cadrage initial trop technique.

La méthode des 5 Pourquoi (5 Why) est un outil d'analyse causale développé par Toyota.

Elle consiste à poser cinq fois la question « Pourquoi ? » pour remonter à la **cause racine** d'un problème. Appliquée à ma situation :

1. *Pourquoi les rapports coûtent-ils cher ?* → Parce que chaque rapport est personnalisé manuellement.
2. *Pourquoi sont-ils personnalisés manuellement ?* → Parce qu'il n'y a pas de template standardisé.
3. *Pourquoi n'y a-t-il pas de template ?* → Parce que chaque client a des exigences différentes.
4. *Pourquoi les exigences ne sont-elles pas catégorisées ?* → Parce que personne n'a analysé les points communs entre les demandes.
5. *Pourquoi cette analyse n'a-t-elle pas été faite ?* → Parce que le processus est centré sur la réponse individuelle, pas sur l'optimisation globale.

Cette analyse révèle que le problème n'est pas technique mais **organisationnel et systémique**.

Le graphe impact-certitude permet de prioriser les hypothèses à tester en fonction de leur **impact potentiel** et du **niveau de certitude** qu'on a sur elles. J'aurais pu l'utiliser pour identifier quelles options explorer en priorité.

Le User Journey Map est une représentation visuelle du parcours d'un utilisateur à travers un service ou un processus. Il permet de visualiser les **points de douleur** (pain points) et les **moments de vérité**. Appliqué au processus de reporting, il aurait rendu visible les étapes redondantes et les goulots d'étranglement.

3.2.4 4. Analyse réflexive : le piège du solutionnisme

Je retiens de cette expérience une leçon simple mais puissante : **chercher une solution n'est pas la même chose que comprendre un problème**.

Mon tableau comparatif était une réponse à la mauvaise question. Ou plutôt, c'était une réponse à une question qu'on ne m'avait même pas posée de la bonne manière. La direction demandait « Comment réduire les coûts ? » alors que la vraie question était « Pourquoi notre processus génère-t-il systématiquement des coûts évitables ? »

Une démarche de recherche rigoureuse aurait exigé de :

- **Cadrer le problème** avant toute chose : définir le périmètre, les contraintes, les critères de succès
- **Consulter les parties prenantes** pour croiser les perspectives (ce qui est un coût pour le management est peut-être une nécessité pour la compliance)
- **Documenter le processus** pour le rendre traçable et reproductible

- **Distinguer les symptômes des causes** ; c'est exactement ce que les 5 Why révèlent

Innokick m'a appris un mot pour décrire cette erreur : le **solutionnisme**. Sauter directement aux solutions sans problématiser. C'est confortable et rapide, mais souvent insuffisant.

3.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Pratiquer la méthode des 5 Why sur des problèmes professionnels courants
- Mettre en place une veille structurée (outils, fréquence, sources)
- Apprendre à construire un User Journey Map pour cartographier les processus
- Développer ma capacité à formaliser des critères de comparaison explicites et pondérés

3.3 Compétence C1 : Interaction avec les parties prenantes

« *Identifier, catégoriser et interagir avec les différentes parties prenantes du projet d'innovation.*
»

3.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

De toutes les compétences abordées dans ce journal, celle-ci est peut-être la plus *humaine*. Et donc la plus complexe.

Gérer des parties prenantes, ce n'est pas un problème technique. C'est un problème de **relations, de perceptions et de non-dits**. Avant Innokick, je me débrouillais. Le bon sens, l'expérience, un peu d'intuition sociale. Je savais à qui téléphoner quand ça bloquait. Mais savais-je *prévoir* les blocages ? Pas vraiment. Savais-je *cartographier* un écosystème de parties prenantes de manière structurée ? Encore moins.

Je me situe à **5–6/10** sur le radar. J'ai découvert des outils redoutablement utiles : matrice pouvoir-intérêt, stakeholder mapping. Mais je ne les ai pas encore éprouvés en situation réelle. La théorie est là ; la pratique attend.

3.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

Cette fois, l'histoire se passe entre deux villes. C'est précisément là que tout se complique.

Le décor : Genève et Luxembourg. Notre équipe, basée au siège genevois de la banque, développait un rapport de performance client. Un banquier luxembourgeois nous a demandé d'y intégrer les notations de trois agences (Moody's, S&P, Fitch) pour chaque position. Les données étaient dans nos bases ; techniquement, c'était faisable. Nous l'avons fait.

Le problème. Quelques jours avant la mise en production, le responsable de la base de données tire la sonnette d'alarme : ces notations ne pouvaient **légalement pas** être communiquées à

ce type de clients. Les licences d'utilisation des données des agences de notation l'interdisaient formellement. Le banquier luxembourgeois ? Il n'avait tout simplement pas consulté le service juridique avant de formuler sa demande.

La cause profonde : pas une erreur, un système. En creusant, on découvre que ce n'était pas une étourderie isolée mais une **divergence structurelle** entre deux manières de travailler :

- **Au Luxembourg** : le banquier propose un « cas idéal » et le Business Analyst vérifie la conformité (approche ascendante)
- **À Genève** : le banquier valide directement la légalité et la conformité métier avant de transmettre la demande (approche descendante)

Cette divergence illustre parfaitement ce que Senge (1990) appelle un **problème systémique** : la cause ne réside pas dans l'incompétence d'un acteur, mais dans l'**absence d'alignement** entre les processus de deux sous-systèmes.

Ma preuve : l'intervention corrective. J'ai collaboré avec le responsable de la base de données pour **bloquer immédiatement le déploiement**, puis j'ai informé le banquier et le service juridique. Cette intervention a permis d'éviter une violation réglementaire potentiellement coûteuse. Cela dit, il s'agissait d'une action **purement réactive** : je n'avais rien mis en place en amont pour prévenir ce type de situation.

3.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

Définitions théoriques clés La **matrice pouvoir-intérêt** (Mendelow, 1991) est un outil de classification des parties prenantes selon deux axes : leur **pouvoir** (capacité d'influence sur le projet) et leur **intérêt** (degré d'implication ou de préoccupation). Elle permet de définir une stratégie d'engagement différenciée :

- **Fort pouvoir / Fort intérêt** → Gérer de près (ex. : service juridique)
- **Fort pouvoir / Faible intérêt** → Maintenir satisfait (ex. : direction)
- **Faible pouvoir / Fort intérêt** → Tenir informé (ex. : banquier luxembourgeois)
- **Faible pouvoir / Faible intérêt** → Surveiller (ex. : équipes techniques distantes)

Dans ma situation, si j'avais appliqué cette matrice, j'aurais identifié le **service juridique** comme acteur à fort pouvoir / fort intérêt et l'aurais intégré dès le départ dans la boucle de validation.

Le stakeholder mapping est un outil complémentaire qui permet de visualiser les **relations et flux d'information** entre les parties prenantes. Il aurait rendu visible l'absence de lien direct entre le banquier luxembourgeois et le service juridique genevois.

La pensée systémique appliquée à cette situation révèle que le problème n'est pas un incident isolé mais un **pattern structurel** : chaque fois qu'une demande traverse les frontières entre

entités (Genève et Luxembourg), le risque de non-conformité augmente parce que les processus de validation ne sont pas harmonisés.

3.3.4 4. Analyse réflexive : trois leçons, trois niveaux

Que retenir de cette expérience ? Je la décompose en trois niveaux de lecture.

Niveau 1 : les parties prenantes invisibles. On pense naturellement aux acteurs « en première ligne » d'un projet : le client, le chef de projet, le développeur. Mais les acteurs **en coulisse** (juridique, compliance, DBA) peuvent avoir un pouvoir de veto absolu. La cartographie des parties prenantes n'est pas un exercice académique ; c'est un **outil de prévention** concret pour un projet.

Niveau 2 : les cultures qui ne se parlent pas. Genève et Luxembourg ne faisaient pas les choses de la même manière ; personne ne s'en était rendu compte. Ce n'était la « faute » de personne. C'était une **différence culturelle organisationnelle**, silencieuse et invisible, jusqu'à ce qu'elle explose. Un protocole de coordination explicite (qui valide quoi, à quelle étape) aurait évité le problème.

Niveau 3 : du pompier au préventeur. J'ai su éteindre l'incendie. C'est bien. Mais la vraie compétence, celle que je n'avais pas encore, c'est d'**anticiper** les incendies. La pensée systémique m'offre désormais un cadre pour passer d'une posture réactive à une posture proactive. C'est l'un des apprentissages centraux de ce journal.

3.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Pratiquer le stakeholder mapping sur mes projets actuels, dans le cadre de mon mandat
- Apprendre à formaliser des protocoles de validation inter-équipes
- Développer ma capacité à détecter les « angles morts » systémiques dans un projet
- Expérimenter la matrice pouvoir-intérêt sur un cas concret

4 Phase Définition

« La phase de Définition met en œuvre la gestion des divergences et de convergences d'un processus d'innovation ouverte et participative en activant des méthodes qualitatives et quantitative puis en synthétisant les risques et les opportunités d'un projet d'innovation. »

4.1 Compétence A2 : Compétence sociale et personnelle

« Anticiper et gérer les divergences afin de faciliter un processus participatif de convergence en intégrant les préconceptions, les besoins et les enjeux des différents acteurs à l'aide de méthodes agiles, de méthodes de communication et de médiation. »

4.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

Sur cette compétence, je me situe aujourd'hui autour de **8/10**. Je sais repérer rapidement quand un groupe n'est pas aligné et mettre des mots sur les tensions. En revanche, à l'époque, je n'avais pas les bons réflexes pour **recadrer** la divergence et la transformer en **convergence** structurée. Aujourd'hui, grâce aux cours, je comprends comment j'aurais pu faciliter une décision plus apaisée et plus objective.

4.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Dans une banque privée (département reporting), nous devions faire évoluer un rapport destiné à des clients finaux. Très vite, la discussion interne s'est focalisée sur la technologie à utiliser pour générer le rapport (outil, stack, automatisation, templates). Toute l'équipe, moi compris, tentait de mettre en avant sa solution.
- **Problème** : Le désaccord technique est devenu un débat d'opinions. Sans critères partagés, nous nous appuyions sur des suppositions et des préférences, et la discussion a parfois dérivé en remarques inutiles. Surtout, nous avons perdu le point de départ : le client final et la valeur attendue.
- **Preuves / traces** :
 1. Une page de veille concurrentielle rapide sur des rapports comparables (structure, niveau de personnalisation, données mises en avant, lisibilité).
 2. Une grille de décision (critères + pondération) pour comparer 2 à 3 options technologiques de génération.
 3. Un compte-rendu de réunion de cadrage qui acte la décision (solution choisie, périmètre, critères, risques, et qui valide quoi).

4.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- Posture de médiation : faire émerger les divergences sans les laisser devenir personnelles.
- Méthodes de convergence : définir 3 à 5 critères maximum, les prioriser, puis comparer les options sur cette base.
- Veille appliquée : benchmark concurrentiel orienté client + panorama technologique pour objectiver les échanges.

4.1.4 4. Analyse réflexive

Cette expérience me montre que la divergence n'était pas le problème en soi. Le problème était l'absence de **cadre de convergence**. Aujourd'hui, je vois que j'aurais pu intervenir en disant explicitement : on arrête de débattre de l'outil, on fait une veille (concurrentielle, technologique,

créative), puis on revient dans une semaine avec des données et une grille de critères. L'objectif n'est pas d'avoir raison, mais de décider vite et bien, en assumant les arbitrages.

4.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Ritualiser un recadrage simple en situation de désaccord (objectif, critères, décision, prochaines étapes).
- Renforcer ma capacité à faire passer une équipe du registre « opinions » au registre « données + critères ».
- Apprendre à documenter systématiquement les décisions de convergence (et les options écartées) pour éviter les retours en arrière.

4.2 Compétence B2 : Compétence méthodologique

« Maîtriser les approches et méthodes quantitatives et qualitatives dans un champ transversal et interdisciplinaire de l'innovation, faire preuve d'intégrité scientifique et argumenter ses propositions avec un langage adapté aux interlocuteurs et interlocutrices. »

4.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à environ **5/10**. Je suis capable de produire une analyse utile et compréhensible, mais, à l'époque, ma démarche manquait de rigueur méthodologique. Je partais souvent des options techniques avant d'avoir stabilisé une question de départ, des critères de décision et des données minimales.

4.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Dans la banque privée (département reporting), nous devions choisir une approche pour générer plus efficacement un rapport client. Plusieurs options existaient : automatiser davantage avec des outils internes, acheter un outil externe, ou refondre le processus en standardisant davantage.
- **Problème** : La discussion se focalisait sur les outils, avec des arguments basés sur l'expérience de chacun. Nous manquions de données sur les causes principales du temps passé, sur les contraintes non négociables et sur ce que le client final valorisait réellement dans le rapport.
- **Preuves / traces** :
 1. Un tableau comparatif des options (coûts, avantages, limites) avec des hypothèses clairement séparées des faits.
 2. Une note de cadrage courte (problème, périmètre, critères, parties prenantes).

3. Une synthèse décisionnelle finale avec recommandation et risques associés.

4.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Quantitatif** : mesurer sur un échantillon de rapports le temps passé par étape (collecte, préparation des données, mise en page, validations), le nombre d'itérations, le taux d'erreurs et les retours clients.
- **Qualitatif** : échanges structurés avec quelques parties prenantes (banquiers en front, compliance, équipe reporting) pour comprendre les irritants, les risques et les critères implicites.
- **Intégrité scientifique** : expliciter les sources, les limites, les biais possibles, et distinguer clairement ce qui est observé de ce qui est interprété.
- **Argumentation** : adapter le langage selon l'audience. Management pour le ROI et le risque. IT pour l'intégration et la maintenance. Compliance pour la traçabilité et les contraintes.

4.2.4 4. Analyse réflexive

Avec le recul, je comprends que mon erreur n'était pas de comparer des options, mais de le faire trop tôt. Une démarche B2 solide aurait dû commencer par une mini-enquête sur le processus réel, puis transformer les résultats en critères partagés. À partir de là, le débat technique devient plus rationnel et surtout plus acceptable collectivement.

4.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Construire un protocole léger mais systématique avant toute recommandation (question, données à collecter, critères, sources, limites).
- M'entraîner à présenter la même recommandation en trois versions, adaptées aux parties prenantes.
- Développer un réflexe de traçabilité : ce qui a été mesuré, ce qui est supposé, ce qui est décidé, et pourquoi.

4.3 Compétence C2 : Compétence métier

« Synthétiser les informations recueillies dans la phase d'empathie pour définir des problématiques à résoudre et/ou des opportunités à développer. »

4.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5–6/10**. Je suis capable d'identifier des sujets critiques, mais je constatais souvent une tendance à plonger directement dans le débat de solutions (build vs buy, choix hardware)

sans avoir clarifié, collectivement, ce qui est vraiment prioritaire au regard de la certification, des délais et de la valeur utilisateur.

4.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Dans mon travail actuel sur un exosquelette, nous devons prendre plusieurs décisions structurantes dans un contexte fortement contraint par la certification et le délai. Un exemple central concernait la gestion des SOUP et la traçabilité sous ISO 62304 : fallait-il construire un système entièrement custom pour la traçabilité et le stockage des artefacts (versioning, logs, stockage), ou s'appuyer sur une solution existante comme GitLab et un registry type JFrog en cloud ?

En parallèle, d'autres choix techniques venaient parasiter les discussions : microcontrôleur vs Jetson, smartphone vs écran tactile, et plus largement quels composants développer versus acheter.

- **Problème** : Sans phase de synthèse, les échanges devenaient une accumulation de débats techniques. Or, la question de fond n'était pas de savoir quelle solution « est la meilleure » dans l'absolu, mais de définir les problématiques prioritaires sous contraintes : traçabilité, auditabilité, maîtrise du risque, time-to-certification.

- **Preuves / traces** :

1. Une liste structurée des décisions à prendre, avec pour chacune l'impact certification et le risque associé.
2. Une matrice d'Eisenhower pour prioriser les sujets (important / urgent) afin de sortir des débats parallèles.
3. Une grille build vs buy appliquée aux sujets importants, avec critères liés aux aspects techniques, économiques et réglementaires (délai, effort de validation, traçabilité, dépendance fournisseur).

4.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- Pensée systémique : relier un choix « outillage » (artifact management) à ses conséquences sur la qualité, la traçabilité, la charge documentaire et donc la certification.
- Outils de priorisation : matrice d'Eisenhower pour recadrer « ce qui doit être traité maintenant » versus « ce qui peut être planifié ».
- Critères de décision : une logique build vs buy basée sur des critères explicites (time-to-certification, preuves exigées, maintenance, maîtrise du risque, lock-in).

4.3.4 4. Analyse réflexive

Cette situation m'a fait comprendre que la compétence C2 consiste à rendre la discussion actionnable en « nommant le vrai problème ». Ici, le vrai problème n'était pas GitLab versus custom. C'était : comment garantir une traçabilité robuste et auditable des SOUP et des artefacts, avec un minimum de complexité, dans un délai compatible avec la certification.

La matrice d'Eisenhower ne tranche pas directement le build vs buy, mais elle m'aide à stabiliser l'ordre des priorités et à éviter que l'équipe se disperse dans des débats séduisants mais secondaires. Ensuite, une fois le sujet prioritaire identifié, la comparaison build vs buy devient plus rationnelle, car elle est guidée par des critères liés à la certification et au délai.

4.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Formaliser systématiquement une problématique avant de comparer des solutions (objectif, contraintes, critères, risques).
- Développer un format standard de décision pour les sujets à impact certification (rationale, critères, preuves attendues, plan de validation).
- M'entraîner à produire une synthèse courte qui aligne les parties prenantes techniques et qualité sur « ce qui compte vraiment » et pourquoi.

5 Phase Idéation

« La phase d'Idéation met en avant le développement de la créativité à l'aide d'outils spécifiques d'idéation et d'évaluation des idées et le leadership inspirant permettant le choix et la promotion des solutions les plus prometteuses. »

5.1 Compétence A3 : Compétence sociale et personnelle

« Exercer sa créativité avec une posture d'ouverture favorisant la confiance, le partage et l'implication ; faire preuve d'une attitude de leader responsable et inspirant pour mener un processus collaboratif de sélection basé sur des critères objectifs. »

5.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je suis naturellement créatif à titre individuel, mais j'ai du mal à créer les conditions pour que les autres le soient aussi. Mon réflexe est souvent de proposer ma solution plutôt que de faciliter l'émergence de celles du groupe. J'avais tendance à confondre animation de réunion et imposition de direction.

5.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Dans le cadre du projet exosquelette, notre équipe interdisciplinaire (ingénieurs, ergonomes, kinésithérapeutes) devait décider du paradigme d'interaction pour l'interface de contrôle. Deux visions s'affrontaient : une interface *clinique* pensée pour le thérapeute (nombreux paramètres, précision technique), et une interface *grand public* pensée pour le patient en autonomie (simplicité, intuitif). Ces deux visions étaient légitimes mais incompatibles dans leur forme.
- **Problème** : En l'absence d'un cadre de créativité structuré, chaque spécialiste défendait son angle d'expertise. Les ingénieurs voulaient exposer tous les paramètres ; les thérapeutes voulaient de la précision ; les représentants des patients voulaient de la simplicité. La discussion tournait en rond.
- **Preuves / traces** :
 1. Une liste de questions *How Might We*¹ préparées en amont pour recentrer les échanges sur des opportunités plutôt que des positions.
 2. Une synthèse des idées générées durant la session (classées par thème : interaction physique, retours visuels, modes utilisateur).
 3. Une grille de sélection collaborative avec critères pondérés (sécurité, apprentissage rapide, compatibilité certification, adaptabilité selon le profil utilisateur).

Trace concrète : Les questions HMW préparées et la synthèse catégorisée des idées constituent les pièces maîtresses.

5.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Posture de facilitateur** : rôle distinct de celui d'expert. Le facilitateur ne propose pas de solution ; il crée les conditions pour que le groupe en génère de meilleures qu'il ne l'aurait fait seul.
- **Questions HMW** : outil de reformulation qui convertit une tension en invitation créative.
- **Brainwriting**² : méthode de génération d'idées silencieuse, garante d'une participation équitable dans une équipe aux profils très différents.
- **Vote par points**³ : pour dégager un consensus sans que la discussion ne dégénère en débat d'autorité.

1. **How Might We** (HMW, « Comment pourrions-nous... ») transforme un problème ou une tension en une question ouverte qui invite les idées. Par exemple : « Comment pourrions-nous offrir la précision clinique et l'intuitivité patient dans le même geste ? »

2. Le **brainwriting** est une variante silencieuse du brainstorming : chaque participant écrit ses idées individuellement avant de partager. Cela évite que les personnalités les plus affirmées dominent et permet à chacun de contribuer équitablement.

3. Le **vote par points** est une méthode de sélection collective rapide : chaque participant dispose d'un nombre limité de votes qu'il attribue aux idées qu'il juge les plus prometteuses.

5.1.4 4. Analyse réflexive

La compétence A3 (créativité, posture d'ouverture et leadership inspirant) demande quelque chose de contre-intuitif pour un profil technique : s'effacer pour permettre au groupe d'avancer mieux qu'on ne l'aurait fait seul.

La préparation des questions HMW a changé la dynamique de façon spectaculaire. Là où l'équipe défendait des positions, elle s'est mise à explorer des possibilités. Ce n'est pas une magie : c'est de la méthode, reproductible.

Le leadership créatif, ce n'est pas avoir la meilleure idée. C'est créer les conditions pour que les meilleures idées émergent, quel que soit leur auteur. Cela demande de la préparation, de la patience, et une humilité que l'expertise technique n'encourage pas spontanément.

Pour développer A3 concrètement, je dois pratiquer la facilitation régulièrement, même sur de petits sujets. Chaque réunion difficile est une opportunité d'expérimenter un outil : une HMW, un brainwriting de 10 minutes, un vote par points. Ces réflexes s'entretiennent dans l'action.

En résumé sur A3 : exercer sa créativité avec leadership, c'est apprendre à mettre sa propre créativité au service de celle des autres. Cette compétence se construit dans la pratique, pas dans la théorie.

5.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Pratiquer la facilitation de sessions créatives sur de petits sujets avant de l'appliquer à des enjeux stratégiques.
- Maîtriser un répertoire d'au moins 3 outils d'idéation (HMW, brainwriting, SCAMPER⁴) pour choisir le bon selon le contexte.
- Apprendre à construire une grille de sélection avec l'équipe *avant* la génération d'idées, pour que les critères d'évaluation soient partagés dès le départ.

5.2 Compétence B3 : Compétence méthodologique

« Mobiliser et combiner les méthodes, les techniques et les outils de créativité pour mener un processus d'idéation et d'évaluation des idées au sein d'une équipe interdisciplinaire. »

5.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à 4/10. J'avais la pratique du brainstorming improvisé et du tableau blanc rempli de post-its sans structure. Ce que je ne savais pas faire, c'était choisir *quel* outil de créativité utiliser selon le contexte, ni comment enchaîner les phases de divergence (générer) et de convergence (sélectionner) de façon méthodique.

4. **SCAMPER** est un outil de créativité qui propose 7 types de transformations : **S**ubstituer, **C**ombiner, **A**dapter, **M**odifier, **P**roposer d'autres usages, **É**liminer, **R**éorganiser.

5.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : À la banque privée, après avoir identifié que le vrai problème du reporting était organisationnel (compétence B1) et non purement technique, la direction a demandé à l'équipe de proposer des alternatives innovantes au processus en place. Sans méthode, ce genre de session se transforme vite en catalogue de solutions préférées par chacun.
- **Problème** : L'équipe était composée de profils très différents (analystes financiers, développeurs, chefs de projet). Les idées avancées restaient prisonnières des habitudes. Il manquait un mécanisme pour sortir du cadre de référence habituel.
- **Preuves / traces** :
 1. Un exercice SCAMPER appliqué au processus de reporting existant (que peut-on éliminer ? combiner ? inverser ?), produisant une quinzaine d'idées nouvelles.
 2. Un tableau de convergence regroupant les idées par niveaux d'intervention (processus, technologie, organisation) avec une première évaluation impact/effort.
 3. Le compte-rendu de la session avec les 3 idées retenues pour exploration approfondie et les critères de sélection explicités.

Trace concrète : Le tableau SCAMPER rempli est ici la preuve la plus révélatrice : la méthode a permis d'accéder à des angles que la discussion libre n'aurait pas produits.

5.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **SCAMPER** : outil systématique de remise en question d'une solution existante selon 7 angles. Il force à explorer des transformations qu'on n'aurait pas envisagées spontanément.
- **Matrice impact/effort** : permet de prioriser les idées à explorer selon leur ratio valeur potentielle sur coût de mise en œuvre, et non selon leur popularité dans le groupe.
- **Phases de divergence et convergence** : la divergence (générer sans juger) doit être strictement séparée dans le temps de la convergence (évaluer et sélectionner). Mélanger les deux tue la créativité.

5.2.4 4. Analyse réflexive

La compétence B3 (mobiliser les méthodes et outils de créativité en équipe interdisciplinaire) ne se résume pas à connaître des outils. Elle exige de savoir lequel choisir, quand l'utiliser, et comment l'adapter à la composition du groupe.

Mon erreur avant Innokick était de lancer des brainstormings libres avec l'illusion que la diversité du groupe suffirait. Ce n'est pas vrai : sans cadre, les profils les plus affirmés dominent, les idées restent dans le champ du connu, et le résultat n'est pas plus riche qu'une réflexion individuelle.

SCAMPER m'a appris que la contrainte de méthode est libératrice. En imposant 7 angles d'exploration, on démocratise la créativité : chaque participant peut contribuer, quel que soit son niveau de spontanéité créative.

Pour développer B3, je vais constituer une boîte à outils personnelle de méthodes d'idéation, avec pour chacune : quand l'utiliser, combien de temps ça prend, et pour quel type de problème c'est adapté. L'objectif est de choisir l'outil juste en contexte, pas de toujours réciter le même.

En résumé sur B3 : mobiliser les méthodes de créativité, c'est être le garant du processus, pas l'auteur des idées.

5.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Approfondir ma connaissance de 3 à 4 outils d'idéation complémentaires : SCAMPER, brainwriting, Six chapeaux de De Bono, analogies.
- M'entraîner à animer la transition entre divergence et convergence : savoir dire « on arrête de générer, on commence à sélectionner ».
- Apprendre à construire une matrice impact/effort en équipe pour rendre la priorisation transparente et acceptable.

5.3 Compétence C3 : Compétence métier

« Générer des idées et inventer des solutions créatives dans un contexte interdisciplinaire en accompagnant les différents acteurs tout au long du processus créatif, jusqu'à la sélection des scénarios les plus prometteurs. »

5.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je génère facilement des idées techniques et je peux les mettre en mots. Là où je progressais, c'est dans la capacité à accompagner les acteurs non techniques, à valider les idées sur des critères explicites, et à formaliser le scénario retenu de façon que toute l'équipe puisse se l'approprier.

5.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Après la session d'idéation de l'interface exosquelette, trois concepts avaient émergé : (1) une interface à modes adaptables selon le profil utilisateur, (2) une interface unifiée minimaliste avec personnalisation par le thérapeute en back-office, (3) une interface vocale assistée. Chaque concept avait ses défenseurs dans l'équipe. Il fallait choisir lequel prototyper en premier.
- **Problème** : La dynamique habituelle du groupe aurait conduit à choisir le concept préféré des ingénieurs ou celui du directeur commercial. Aucun de ces critères n'était centré sur

l'utilisateur final ni sur la faisabilité réelle dans les délais.

— **Preuves / traces :**

1. Trois fiches concept (une par idée) résumant en une page chaque scénario : description, expérience utilisateur visée, hypothèses clés, risques majeurs.
2. Une matrice de sélection évaluant les 3 concepts sur 5 critères pondérés : désirabilité patient, désirabilité thérapeute, faisabilité technique 6 mois, risque certification, coût prototype.
3. La fiche de décision finale : concept retenu, justification, prochaines étapes et conditions de validation.

Trace concrète : Les trois fiches concept et la matrice de sélection remplie constituent la preuve complète du processus.

5.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Fiche concept** : outil simple pour rendre une idée communicable hors de la tête de son auteur. Elle force à exprimer l'hypothèse principale et les risques, ce qui suffit souvent à révéler les failles d'une idée séduisante mais incomplète.
- **Matrice de sélection pondérée** : les critères sont définis *avant* de scorer les idées, ce qui neutralise les biais de préférence.
- **Pensée centrée utilisateur** : les critères de désirabilité pour le patient et pour le thérapeute sont traités séparément, car leurs besoins sont fondamentalement différents.
- **Contrainte de prototypage** : la sélection désigne l'idée à tester en premier, pas nécessairement la meilleure idée absolue. Cela dédramatise la décision et favorise l'engagement de toute l'équipe.

5.3.4 4. Analyse réflexive

La compétence C3 (générer des idées et accompagner jusqu'à la sélection) est un cycle complet : s'arrêter à la génération est agréable mais sans suite ; aller directement à la sélection est efficace mais stérile. C'est l'accompagnement tout au long du processus qui donne de la valeur à l'idéation.

Ce que j'ai appris ici, c'est que la sélection est aussi créative que la génération. Choisir quels critères retenir, les pondérer en équipe, et accepter que la décision soit collective : c'est un acte de design à part entière.

La fiche concept m'a également révélé un angle mort : je passais de l'idée à l'implémentation sans jamais formaliser l'hypothèse au milieu. C'est cette hypothèse mise sur papier qui rend l'idée testable et discutable.

Pour développer C3, je vais systématiser la production de fiches concept pour chaque idée digne

d'être explorée, même en contexte informel. C'est un investissement de 20 minutes qui peut éviter des semaines de développement dans la mauvaise direction.

En résumé sur C3 : générer des idées sans méthode de sélection, c'est accumuler des possibles sans jamais agir. Cette compétence se développe en fermant la boucle, c'est-à-dire en menant chaque idéation jusqu'à une décision claire et documentée.

5.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Maîtriser le format fiche concept et le pratiquer sur chaque idée prometteuse avant de la défendre en réunion.
- Apprendre à co-construire la pondération des critères de sélection avec l'équipe, pas seul à l'avance.
- Développer ma capacité à faciliter la transition entre génération libre et sélection rigoureuse, sans casser l'énergie créative du groupe.

6 Phase Prototypage

« La phase de Prototypage est une phase nécessitant une posture agile mettant en avant la capacité décisionnelle dans un contexte incertain permettant la réalisation d'artefacts ou de concepts opérationnels dans un processus itératif. »

6.1 Compétence A4 : Compétence sociale et personnelle

« Faire preuve d'agilité, d'adaptabilité et de capacité décisionnelle dans des situations complexes, peu prévisibles et des contextes incertains pour sélectionner et valoriser les ressources adéquates. »

6.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **6/10**. Je réagis bien à l'imprévu sur le plan technique. Mais mon point faible, c'est le coût humain de ces pivots : je gère le problème technique, mais pas toujours la déstabilisation que cela génère dans l'équipe. Décider vite ne suffit pas ; encore faut-il décider de façon visible et embarquante pour tous.

6.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : En cours de développement du premier prototype logiciel de l'exosquelette, nous avons découvert que le composant matériel prévu pour mesurer les angles articulaires (un capteur IMU⁵) n'était plus disponible dans les délais, suite à une rupture d'approvi-

5. Un **IMU** (Inertial Measurement Unit, centrale inertielle) est un capteur électronique qui mesure en temps réel l'accélération et la rotation d'un objet. Dans un exosquelette médical, il permet de connaître la position et le

sionnement mondiale dans la chaîne des semi-conducteurs. Toute l'architecture logicielle de mesure avait été conçue autour de ce composant précis.

- **Problème** : Nous avons deux semaines avant un jalon de démonstration auprès des investisseurs. Trois choix s'offraient à l'équipe : décaler la démo (impact financier), utiliser un capteur de substitution aux performances différentes (risque technique), ou simuler les données capteurs⁶ le temps de la démo. Chaque option avait des conséquences directes sur la confiance des investisseurs.
- **Preuves / traces** :
 1. Un document de décision rapide (*decision log*) rédigé en 2 heures, listant les 3 options avec pour chacune : délai, coût estimé, risque, impact sur la certification.
 2. Le compte-rendu de la réunion d'urgence avec l'explication de la décision retenue (simulation + communication transparente aux investisseurs) et les conditions de sortie de crise.
 3. Le plan de contingence⁷ sur 2 semaines, avec les tâches, responsables et indicateurs de validation.

Trace concrète : Le decision log est la pièce maîtresse : il montre que la décision n'a pas été prise dans la panique, mais avec méthode et sous contrainte de temps.

6.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Décision sous incertitude** : en situation de crise, l'objectif est de prendre la meilleure décision possible avec les informations disponibles dans un délai contraint, puis d'assumer et d'adapter. Différer la décision est aussi une décision, souvent la pire.
- **Communication de crise transparente** : annoncer une contrainte imprévue aux investisseurs en présentant la solution choisie et les raisons du choix est plus crédible que dissimuler le problème. La confiance se construit dans l'adversité gérée, pas dans la façade de la perfection.
- **Plan de contingence** : force à anticiper les scénarios dégradés et permet à l'équipe de travailler dans le même sens immédiatement après la décision.

6.1.4 4. Analyse réflexive

La compétence A4 (agilité, adaptabilité et capacité décisionnelle en contexte incertain) est celle que les imprévus révèlent le mieux. Dans un contexte stable, tout le monde peut sembler agile.

mouvement de chaque segment du corps du patient.

6. La **simulation de données capteurs** consiste à générer des données qui se comportent comme si elles provenaient d'un vrai capteur physique. C'est une technique courante en développement logiciel médical pour avancer sur le logiciel avant que le matériel ne soit disponible.

7. Un **plan de contingence** décrit les actions alternatives à engager si un événement non planifié se produit. Il force à anticiper les scénarios dégradés plutôt que de les subir.

C'est quand la situation déraile qu'on mesure la vraie capacité d'adaptation.

La nuance importante que j'ai apprise ici, c'est la différence entre réactivité et agilité. Je réagis vite : c'est un trait naturel. Mais l'agilité, c'est aussi embarquer l'équipe dans la décision, la communiquer avec clarté aux parties prenantes externes, et créer les conditions pour que tout le monde travaille dans le même sens dans les jours qui suivent.

Un autre apprentissage : le decision log. Ce document de deux pages, rédigé sous pression, a été la base de toutes les discussions qui ont suivi. Mettre par écrit les options et les raisons du choix transforme une décision de crise en décision traçable et défendable.

Pour développer A4, je dois travailler sur l'aspect humain des pivots : comment annoncer un changement de cap, comment maintenir la motivation quand les plans changent, comment décider vite sans décider seul.

En résumé sur A4 : l'agilité n'est pas l'improvisation. C'est la capacité à répondre à l'inattendu avec méthode, tout en maintenant la cohésion et la confiance autour de soi.

6.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Formaliser le réflexe du decision log : pour toute décision prise dans l'urgence, rédiger en 30 minutes les options évaluées et les raisons du choix.
- Travailler la communication de crise : formuler un imprévu en termes de solutions, pas de problèmes.
- Apprendre à lire l'impact émotionnel d'un pivot sur l'équipe et à y répondre explicitement, pas seulement techniquement.

6.2 Compétence B4 : Compétence méthodologique

« Choisir et mettre en œuvre des méthodes agiles, telle que la méthode lean, favorisant la réalisation de prototypes, de manière itérative, dans le but de créer un maximum de valeur en optimisant les ressources disponibles. »

6.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **6/10**. Je connaissais les méthodes agiles en théorie (Scrum, Kanban) et avais pratiqué des itérations courtes dans des projets logiciels standards. Mais les appliquer dans un contexte de développement de dispositif médical soumis à certification représentait un défi méthodologique réel que je n'avais pas encore entièrement résolu.

6.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : L'équipe du projet exosquelette travaillait selon une logique de développement séquentiel : concevoir tout, développer tout, tester tout, certifier. Ce modèle dit en cascade⁸ donne une impression rassurante de maîtrise, mais les erreurs ne sont découvertes que très tard, quand elles coûtent cher à corriger.
- **Problème** : Introduire une logique itérative se heurtait à une résistance légitime de l'équipe qualité : « Comment certifier quelque chose qu'on change en permanence ? » Cette tension entre agilité et traçabilité réglementaire est l'un des défis centraux du développement de dispositifs médicaux modernes.
- **Preuves / traces** :
 1. La proposition de découpage en sprints⁹ de 2 semaines avec, pour chacun, un livrable documenté et validable conforme à ISO 62304.
 2. Le backlog¹⁰ du premier trimestre, avec la justification de la priorisation (valeur utilisateur multipliée par risque de certification).
 3. Le compte-rendu de la première rétrospective d'équipe avec les 3 actions d'amélioration retenues pour le sprint suivant.

Trace concrète : Le backlog priorisé et la rétrospective écrite montrent à la fois la structure choisie et la capacité d'apprentissage en cours de processus.

6.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Scrum adapté au médical** : le cycle sprint-revue-rétrospective est conservé, mais chaque livrable de sprint est associé à un enregistrement documentaire conforme ISO 62304. L'itération n'empêche pas la traçabilité, elle la rend plus granulaire et plus utile.
- **Priorisation par valeur et risque** : on priorise le backlog selon deux axes : valeur fonctionnelle pour l'utilisateur (ce qui a le plus d'impact) et risque certification (ce qui doit être validé le plus tôt pour éviter des surprises tardives).
- **Définition of Done adaptée**¹¹ : chaque item n'est considéré terminé que si le code est écrit, les tests réalisés, la documentation produite et la revue qualité effectuée. Cela force

8. Le développement **en cascade** (ou *waterfall*) est une méthode où chaque phase doit être entièrement terminée avant que la suivante commence. Il donne une impression rassurante de maîtrise, mais masque un risque énorme : les erreurs de conception ne sont découvertes que lors des tests finaux, souvent plusieurs mois après avoir été commises.

9. Un **sprint** est une période de travail courte et fixe (généralement 1 à 3 semaines) à l'issue de laquelle l'équipe livre un incrément fonctionnel testable.

10. Le **backlog** est la liste priorisée de tout ce qu'il reste à réaliser dans un projet. Il est vivant : on y ajoute, retire et réordonne les tâches en fonction de ce qu'on apprend.

11. La **Définition of Done** (définition de « terminé ») est l'ensemble des critères qu'un livrable doit satisfaire pour être réellement fini. Dans un projet médical, elle inclut : le code écrit, les tests réalisés, la documentation produite, et la revue qualité effectuée.

à ne jamais accumuler une dette documentaire.

6.2.4 4. Analyse réflexive

La compétence B4 (méthodes agiles et lean au service du prototypage itératif) demande de réconcilier deux cultures qui semblent opposées : la culture de l'agilité (accepter le changement, livrer vite, apprendre en chemin) et la culture de la certification médicale (tout documenter, tout tracer, tout valider).

Ce que j'ai appris, c'est que l'opposition est fausse. Une approche itérative bien documentée est plus facile à certifier qu'un développement monolithique : les erreurs sont découvertes plus tôt, les preuves sont produites au fil de l'eau, et les décisions de conception sont traçables à chaque étape.

La résistance de l'équipe qualité n'était pas irrationnelle : elle reflétait une expérience réelle de projets agiles mal gérés produisant des livrables instables. Convaincre impliquait de montrer comment les exigences documentaires s'intégraient dans le processus sprint, pas seulement de l'affirmer.

Pour développer B4, je dois approfondir ma connaissance des normes de développement médical agile et surtout pratiquer la facilitation des rétrospectives, qui est le vrai moteur de l'amélioration continue.

En résumé sur B4 : choisir la bonne méthode, c'est l'adapter au contexte, pas l'appliquer mécaniquement. Cette compétence se développe par l'expérimentation, la rétrospection, et l'acceptation que la méthode elle-même évolue en même temps que le projet.

6.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Approfondir les frameworks agile certifiables pour les dispositifs médicaux (SAFe for Medical, Agile IEC 62304).
- Standardiser mon format de Definition of Done pour les projets à contrainte réglementaire.
- Renforcer ma pratique des rétrospectives : animer une rétrospective productive en moins de 45 minutes avec 3 actions concrètes à l'issue.

6.3 Compétence C4 : Compétence métier

« Réaliser un artefact numérique, physique ou serviciel en déterminant les technologies, matériaux et modèles afin d'évaluer la faisabilité, la viabilité et la désirabilité d'un projet d'innovation. »

6.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je sais produire des artefacts fonctionnels et techniquement crédibles, mais je progresse encore dans l'évaluation équilibrée de leur faisabilité, de leur viabilité et de leur

désirabilité. Mon réflexe naturel reste orienté solution technique ; la compétence C4 m’oblige à intégrer explicitement les contraintes d’usage et de modèle opérationnel.

6.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Dans le projet exosquelette, nous devons matérialiser un prototype d’interface de contrôle permettant à un thérapeute d’ajuster un protocole de rééducation tout en conservant une expérience compréhensible pour le patient.
- **Problème** : Un prototype techniquement riche devenait difficile à utiliser en séance réelle, alors qu’une version trop simplifiée ne permettait plus les réglages cliniques nécessaires. Il fallait arbitrer entre complexité fonctionnelle, sécurité d’usage et capacité d’industrialisation.
- **Preuves / traces** :
 1. Une version cliquable du prototype (parcours thérapeute et parcours patient) utilisée en revue interne.
 2. Une grille d’évaluation à trois axes (faisabilité technique, viabilité opérationnelle, désirabilité utilisateur) remplie après les tests.
 3. Une note de décision explicitant les fonctionnalités conservées pour le prototype suivant et celles reportées.

6.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Faisabilité** : revue technique de l’architecture logicielle, des dépendances matérielles et du niveau d’effort d’intégration.
- **Viabilité** : estimation du coût de maintenance, des impacts sur la roadmap de certification et de la charge de support pour l’équipe.
- **Désirabilité** : retours d’usage collectés auprès de profils cibles (thérapeute et patient) sur la lisibilité, la confiance et la fluidité d’interaction.

6.3.4 4. Analyse réflexive

Cette expérience m’a appris qu’un artefact n’a de valeur que s’il tient ensemble ces trois dimensions. Un prototype brillant sur le plan technique mais inutilisable en contexte réel reste un faux progrès. Inversement, un prototype agréable mais non traçable ou non maintenable crée une dette immédiate. La compétence C4 m’amène donc à expliciter mes arbitrages et à documenter ce que je choisis de ne pas implémenter, autant que ce que je réalise.

6.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Standardiser une grille C4 utilisable sur tous mes prototypes (faisabilité, viabilité, désirabilité) avant toute validation d'étape.
- Renforcer la collecte de retours utilisateurs précoces sur les versions intermédiaires, et non uniquement en fin de cycle.
- M'entraîner à justifier explicitement les arbitrages de périmètre pour maintenir l'alignement entre qualité, délai et valeur d'usage.

7 Phase Test

« Les phases de test sont intimement liées aux phases de prototypage et permettent de tester et valider les prototypes en mettant en place une réflexion métacognitive sur les impacts et les performances d'un projet d'innovation avec une utilisation efficiente des ressources à disposition. »

7.1 Compétence A5 : Compétence sociale et personnelle

« Évaluer des compétences et performances afin d'optimiser les ressources existantes et identifier les axes d'amélioration en menant une réflexion métacognitive et critique se basant sur des indicateurs pertinents. »

7.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je fais naturellement le bilan après un projet difficile, mais de façon informelle. Ce que je n'avais pas encore, c'est une pratique méthodique de la rétrospection avec des indicateurs concrets, une capacité à me regarder en tant qu'acteur du système, et une discipline pour en tirer des actions de développement durables plutôt que des résolutions de façade.

7.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : À l'issue d'une phase de test interne du prototype d'interface de l'exosquelette (tests de scénarios d'usage avec 2 kinésithérapeutes volontaires), les résultats étaient mitigés. Certains scénarios fonctionnaient bien ; d'autres révélaient des problèmes d'utilisabilité¹² sérieux non anticipés. L'équipe était partagée entre deux lectures : « les tests ont échoué » ou « les tests ont appris ».
- **Problème** : Sans cadre réflexif structuré, la réunion post-test risquait de tourner à l'autopsie des erreurs ou à la défense des responsabilités. Ce type de réunion génère des conclusions

12. L'**utilisabilité** (ou *usability*) désigne la facilité avec laquelle un utilisateur peut accomplir une tâche avec un système. Une interface médicalement sûre mais difficile à utiliser reste un problème : une erreur de manipulation dans un contexte clinique peut avoir des conséquences graves.

sur les personnes plutôt que sur le système.

— **Preuves / traces :**

1. Un tableau d'observation des tests rempli lors des sessions (scénarios, actions utilisateur, réactions, points de blocage).
2. Une rétrospective écrite personnelle (format Start/Stop/Continue¹³) réalisée 48 heures après les tests, listant ce qui avait fonctionné, ce qui avait échoué, et les hypothèses sur les causes.
3. Un plan d'action personnel de développement de compétence, avec 3 chantiers prioritaires identifiés à partir des observations.

Trace concrète : La rétrospective écrite personnelle, rédigée individuellement avant toute discussion collective, montre une démarche de distanciation réflexive authentique.

7.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Rétrospective Start/Stop/Continue :** le fait de formuler des actions concrètes dans chaque catégorie transforme le bilan en levier d'action, pas en catalogue de regrets.
- **Métacognition appliquée :** penser à ma propre façon de penser. Qu'est-ce qui m'a conduit à ne pas avoir anticipé ces problèmes d'utilisabilité ? Quels biais de concepteur ont influencé mes choix de test ?
- **Indicateurs de performance :** au lieu d'évaluer la qualité du test de façon impressionniste, utiliser des indicateurs concrets : taux de complétion des scénarios, temps par tâche, nombre d'erreurs de manipulation, retours verbaux des testeurs.

7.1.4 4. Analyse réflexive

La compétence A5 (réflexion métacognitive sur les performances) est celle qui empêche de répéter les mêmes erreurs en boucle. Sans elle, l'expérience ne produit pas d'apprentissage : elle produit de la répétition.

Ce que cette situation m'a appris, c'est la valeur de la délibération différée. Écrire ma rétrospective 48 heures après les tests m'a donné une distance que je n'aurais pas eue à chaud. La déception ressentie sur le moment avait laissé place à une analyse plus honnête : les problèmes observés reflétaient des hypothèses de conception que je n'avais jamais explicitement vérifiées.

Le format Start/Stop/Continue m'a forcé à être constructif plutôt qu'analytique. Dire « le test a révélé des failles dans le design » est une observation. Dire « à partir de maintenant, je teste chaque hypothèse de navigation sur un utilisateur réel avant de la coder » est une action. Le

13. Le format **Start / Stop / Continue** est un outil de rétrospective : qu'est-ce que je dois *commencer* à faire ? Qu'est-ce que je dois *arrêter* ? Qu'est-ce que je dois *continuer* ? Il s'applique aussi bien à un projet qu'à un développement individuel.

second est actionnable ; le premier ne l'est pas.

Pour développer A5, je vais instaurer une pratique régulière de rétrospection personnelle. Un journal court hebdomadaire, un Start/Stop/Continue mensuel : des rituels légers qui entretiennent le réflexe réflexif.

En résumé sur A5 : s'évaluer avec honnêteté sur des indicateurs concrets est la condition de tout progrès durable. Cette compétence se développe en faisant de la rétrospection une habitude, pas une exception.

7.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Instaurer une pratique de rétrospective personnelle en fin de chaque sprint ou phase projet.
- Définir des indicateurs de performance personnels sur chaque compétence cible, pour suivre ma progression de façon mesurable.
- Pratiquer la relecture de mes rétrospectives passées pour identifier les patterns récurrents dans mes erreurs et mes réussites.

7.2 Compétence B5 : Compétence méthodologique

« Mettre en place des protocoles permettant de tester et valider les hypothèses de conception auprès des parties prenantes à l'aide d'outils et méthodes propres à chaque discipline (cahier des charges fonctionnel, lecture des états financiers, maquette, simulations). »

7.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je savais écrire des cas de test techniques (vérifier qu'une fonction produit le bon résultat dans un système informatique). Ce que je ne savais pas faire, c'était construire un protocole de validation : un document définissant à l'avance quelles hypothèses on cherche à confirmer ou infirmer, auprès de qui, selon quelles conditions, et avec quels critères d'acceptation.

7.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Pour l'exosquelette, la norme ISO 62304 exige de réaliser une validation de l'interface utilisateur : prouver que des utilisateurs réels (thérapeutes, patients) peuvent opérer le système de façon sûre et efficace dans les conditions d'utilisation prévues. Ce n'est pas un test technique interne, c'est une évaluation avec de vraies personnes dans un contexte clinique simulé, dont les résultats alimentent le dossier de certification.
- **Problème** : Rédiger ce protocole pour la première fois soulevait des questions pratiques majeures : quels scénarios tester ? avec combien d'utilisateurs ? quels critères de succès ? que faire si les résultats sont mitigés ? comment documenter les observations de façon recevable par un auditeur réglementaire ?

— **Preuves / traces :**

1. Le plan de test de validation (document formel) : objectifs, périmètre, participants, scénarios d'usage retenus, critères d'acceptation chiffrés (taux de complétion des tâches supérieur à 95 %, zéro erreur critique¹⁴).
2. Les fiches d'observation remplies lors des 4 sessions de test (une par participant).
3. Le rapport de synthèse de validation : résultats agrégés, non-conformités identifiées, classification des défauts, recommandations de correction.

Trace concrète : Le plan de test et le rapport de synthèse sont les deux documents réglementaires centraux, recevables par une autorité de certification.

7.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **IEC 62366**¹⁵ : norme d'ingénierie de l'utilisabilité médicale, qui structure le processus de validation centré utilisateur.
- **Scénarios d'usage formalisés** : chaque scénario de test décrit une tâche réelle avec un point de départ, une séquence attendue, et un critère de réussite observable de l'extérieur.
- **Critères d'acceptation chiffrés** : chaque critère est exprimé sous forme mesurable (taux, nombre, durée). Cela rend les résultats comparables, défendables, et indépendants de l'observateur.
- **Classification des défauts** : distinguer les défauts critiques (risque patient), majeurs (impact fonctionnel significatif) et mineurs (inconfort sans risque) pour guider les priorités de correction.

7.2.4 4. Analyse réflexive

La compétence B5 (protocoles de test et de validation) transforme un test en preuve. Un test sans protocole est une observation informelle. Un test avec protocole est une donnée exploitable, défendable et traçable.

Ce que j'ai appris en construisant ce premier plan de validation, c'est que la majeure partie du travail se fait avant les tests : choisir les bons scénarios, définir les bons critères, recruter les bons participants. Un protocole mal conçu produit des données inutilisables et c'est souvent impossible à corriger après coup.

La tension entre exhaustivité (tester tout) et faisabilité (ne pas bloquer le projet pendant 3 mois) m'a obligé à prioriser. Quatre sessions bien structurées valent mieux que vingt sessions

14. Une **erreur critique** désigne toute erreur de manipulation pouvant entraîner un dommage pour le patient. Les erreurs critiques sont distinguées des erreurs mineures (confusion, ralentissement) dans les évaluations d'utilisabilité médicale.

15. **IEC 62366** est la norme internationale spécifique à l'ingénierie de l'utilisabilité dans les dispositifs médicaux. Elle définit le processus pour s'assurer que l'interface peut être utilisée de façon sûre par ses utilisateurs cibles.

sans critères clairs. Le principe de proportionnalité, c'est-à-dire adapter le niveau de rigueur au niveau de risque, est une boussole utile dans ce type de décision.

Pour développer B5, je dois acquérir de l'expérience sur plusieurs types de protocoles : utilisabilité pour les interfaces, tests de performance pour les algorithmes, validation financière pour les modèles économiques. Le squelette est toujours le même : objectif, hypothèse, critère, observation, conclusion.

En résumé sur B5 : tester sans protocole, c'est espérer apprendre. Tester avec un protocole, c'est choisir ce qu'on cherche à apprendre. Cette compétence est le pont entre l'intuition et la preuve.

7.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Approfondir la norme IEC 62366 et ses exigences de documentation pour l'ingénierie de l'utilisabilité médicale.
- M'entraîner à rédiger des critères d'acceptation chiffrés pour des hypothèses non techniques (satisfaction utilisateur, compréhension d'un message).
- Développer un modèle réutilisable de plan de test adapté à différents contextes (utilisabilité, performance, conformité réglementaire).

7.3 Compétence C5 : Compétence métier

« Évaluer les risques, les impacts, et la performance de projets d'innovation sur la société et les écosystèmes en prenant en compte des enjeux variés tels que l'éthique et la durabilité. »

7.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **4/10**. C'est la compétence où mon angle mort est le plus prononcé. Ma formation d'ingénieur m'a appris à évaluer des risques techniques. Mais les risques éthiques, sociétaux et environnementaux d'un projet d'innovation sont d'une autre nature : ils sont diffus, parfois invisibles, et concernent des parties prenantes qui ne sont pas autour de la table.

7.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Le projet exosquelette collecte des données de mouvement sur des patients pendant les séances de rééducation. Ces données permettent de suivre la progression thérapeutique et d'optimiser les protocoles. C'est une mine d'informations précieuse, et potentiellement sensible. Qui y a accès ? Dans quel but ? Combien de temps les conserve-t-on ? Peuvent-elles servir à autre chose que le traitement du patient ?
- **Problème** : Ces questions n'avaient pas été formellement posées dans l'équipe. Tout le monde supposait que « ça serait conforme au RGPD ¹⁶ », sans que personne ne l'ait vérifié.

16. Le **RGPD** (Règlement Général sur la Protection des Données) est la réglementation européenne qui encadre

En parallèle, les risques de mésusage¹⁷ n’avaient pas été analysés.

— **Preuves / traces :**

1. Une analyse préliminaire des risques éthiques (format FMEA¹⁸ adapté à l’éthique) : scénarios de mésusage, parties prenantes affectées, probabilité et gravité estimées.
2. Une liste de contrôle RGPD complétée pour les données patients : types de données collectées, base légale, durée de conservation, mesures de sécurité, responsable de traitement.
3. Une note interne sur les principes éthiques à intégrer dans la conception : consentement éclairé affiché au patient avant chaque séance, supervision humaine obligatoire pour toute décision algorithmique, logs d’utilisation accessibles au patient.

Trace concrète : La liste de contrôle RGPD et l’analyse des risques éthiques constituent les deux pièces montrant que les enjeux sociétaux ont été traités avec la même rigueur que les enjeux techniques.

7.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **RGPD et données de santé :** les données de mouvement d’un patient en contexte médical sont des données de santé au sens du RGPD, soumises à des protections renforcées. Leur traitement exige un consentement explicite, une finalité déclarée, et des mesures de sécurité proportionnées.
- **Éthique de la conception :** les choix de design ont des conséquences éthiques. Exposer tous les paramètres à un thérapeute non formé crée un risque de mauvaise configuration. Ces tensions n’ont pas de réponse technique : elles demandent un arbitrage de valeurs.
- **Cycle de vie environnemental :** un exosquelette contient des composants électroniques, des métaux rares, et des batteries. Son impact environnemental commence à la fabrication et se prolonge jusqu’à la fin de vie. Cette dimension devient un critère d’évaluation attendu par les investisseurs et les régulateurs.

7.3.4 4. Analyse réflexive

La compétence C5 (évaluer les risques, impacts et performance sur la société et les écosystèmes) est celle qui demande de sortir de sa propre perspective et d’habiter celle des personnes que le projet affecte sans qu’elles soient autour de la table.

la collecte, le traitement et le stockage des données personnelles. Il impose le consentement éclairé de la personne concernée, la minimisation des données collectées, et le droit à l’oubli.

17. Le **mésusage** (ou *misuse*) désigne une utilisation du système différente de celle pour laquelle il a été conçu, pouvant entraîner des dommages. Par exemple : un thérapeute qui configure des paramètres au-delà des limites sûres, ou un algorithme qui prend une décision clinique sans supervision humaine.

18. La **FMEA** (Failure Mode and Effect Analysis) est une méthode pour identifier, pour chaque composant d’un système, les façons dont il peut échouer et les conséquences sur le système global. Ici adaptée au volet éthique : scénarios de mésusage, parties prenantes affectées, probabilité et gravité estimées.

Ce que cette réflexion m'a appris, c'est que les risques éthiques et sociétaux ne se révèlent pas spontanément pendant le développement technique. Il faut les provoquer : poser des questions désagréables, imaginer des usages non prévus, consulter des parties prenantes extérieures (patients, associations, régulateurs). C'est un travail actif, pas une vérification passive.

Mon biais d'ingénieur est de traiter un risque éthique comme un risque technique : l'identifier, le quantifier, le mitiger. Mais certains risques éthiques ne se quantifient pas, ils se discutent, ils s'arbitrent, ils exigent du jugement. Ce déplacement de posture est encore en cours pour moi.

Pour développer C5, je vais intégrer systématiquement une revue éthique en début de projet, pas à la fin. Les questions de protection des données, d'impact environnemental et de mésusage sont beaucoup plus faciles à traiter si elles sont posées avant les premières lignes de code.

En résumé sur C5 : évaluer l'impact d'un projet sur la société, c'est accepter que certaines conséquences de nos choix techniques se feront sentir loin de nous, sur des personnes que nous ne rencontrerons jamais. Cette compétence se développe en cultivant l'habitude de se demander : pour qui d'autre ce projet crée-t-il des effets que nous n'avons pas choisis ?

7.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Me former aux exigences RGPD spécifiques aux données de santé et aux dispositifs médicaux.
- Intégrer une revue éthique légère (30 minutes, questions structurées) en début de tout nouveau projet.
- Développer ma capacité à évaluer l'empreinte environnementale d'un produit technologique, de la conception à la fin de vie.

8 Phase Implémentation

« La phase d'implémentation nécessite la capacité de promouvoir et planifier la mise en place du projet d'innovation en émettant des recommandations et des scénarios d'implémentation. »

8.1 Compétence A6 : Compétence sociale et personnelle

« Communiquer de manière efficace, adéquate et différenciée avec les parties prenantes, afin d'expliquer ses choix et recommandations, de négocier et de promouvoir l'innovation dans un contexte interdisciplinaire. »

8.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **6/10**. Je suis capable de communiquer clairement sur des sujets techniques avec des interlocuteurs techniques. Là où je progressais, c'était dans la communication différenciée :

adapter le même message à des audiences radicalement différentes (investisseurs, médecins, équipe technique, autorités réglementaires) sans perdre ni la précision ni la lisibilité.

8.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Le projet exosquelette atteignait un point de bifurcation : pour avancer vers la certification, il fallait mobiliser des ressources supplémentaires (consultant réglementaire externe, audit de code qualité, équipement de test). J'ai dû présenter la stratégie de certification devant le comité de direction, composé d'un CEO¹⁹ issu du monde médical, d'un CFO²⁰ issu de la finance, et d'un investisseur externe sans bagage technique.
- **Problème** : Ma première version de la présentation était trop technique : elle listait les normes applicables, les livrables requis, les risques identifiés, sans jamais traduire tout cela en termes de valeur business, de délais d'impact commercial, ou de risques financiers si les étapes n'étaient pas réalisées. Le CEO a résumé après la réunion : « Je comprends ce que tu fais, mais pas pourquoi je devrais payer plus pour ça. »
- **Preuves / traces** :
 1. La première version de la présentation (trop technique), conservée comme trace de la situation initiale.
 2. La version révisée, reformulée en termes de risques business : retard de mise sur le marché, coût d'une non-conformité réglementaire, impact sur la prochaine levée de fonds²¹.
 3. Les notes de la réunion de décision avec les ressources accordées et les conditions de reporting définies.

Trace concrète : La comparaison des deux versions de la présentation (avant/après reformulation) montre concrètement ce que « adapter son message à l'audience » signifie en pratique.

8.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Adaptation du registre de communication** : chaque interlocuteur a un registre de préoccupation différent. Le CEO pense stratégie ; le CFO pense budget et risque financier ; l'investisseur pense retour sur investissement et calendrier. Le même contenu doit être présenté dans le registre de chacun.
- **Structure de présentation persuasive** : problème (pourquoi c'est important maintenant), solution (ce qu'on propose), bénéfices (ce que ça apporte), coût et risques (ce qu'on

19. **CEO** (Chief Executive Officer) : directeur général de l'entreprise.

20. **CFO** (Chief Financial Officer) : directeur financier, responsable des budgets.

21. Une **levée de fonds** est une opération par laquelle une startup obtient des capitaux auprès d'investisseurs. Dans le secteur médical, l'avancement de la certification est un critère clé : une entreprise sans roadmap de certification crédible aura du mal à lever des fonds.

demande et ce qui se passe si on ne le fait pas), prochaines étapes. Cette structure fonctionne pour tous les types d'audience.

- **Négociation fondée sur les intérêts** : ne pas défendre une position (« j'ai besoin de X CHF ») mais partir des intérêts partagés (« nous voulons tous que le produit soit sur le marché dans 18 mois ; voici ce qui le permet »). Cette approche réduit les tensions et ouvre des espaces de compromis.

8.1.4 4. Analyse réflexive

La compétence A6 (communiquer de façon efficace et différenciée, négocier et promouvoir) transforme une bonne idée en décision collective. Sans elle, la meilleure analyse reste un document de plus dans un dossier.

Le feedback du CEO m'a appris quelque chose de fondamental : la clarté technique n'est pas la clarté tout court. Une présentation peut être parfaitement exacte et parfaitement incompréhensible pour son audience. La communication efficace, c'est la compréhension de l'autre, pas ma propre précision.

L'exercice de reformulation a été l'un des plus difficiles et des plus utiles de cette formation. Transformer « livrable D3.2 : validation du système de traçabilité conforme ISO 62304 » en « sans cette étape, nous ne pouvons pas présenter notre dossier à l'auditeur, ce qui retarde la certification de 4 mois et impacte la prochaine levée de fonds » : c'est un exercice de traduction qui demande de comprendre les deux langages.

Pour développer A6, je dois m'entraîner à reformuler chaque argument technique en termes de valeur, de risque et de délai perçus par mon interlocuteur. C'est un réflexe qui s'acquiert avec la pratique et avec la curiosité pour ce qui motive vraiment les personnes en face.

En résumé sur A6 : communiquer efficacement, c'est d'abord écouter quel est le vrai problème de l'autre. La clarté est du côté de l'audience, pas du locuteur.

8.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Développer le réflexe de « traduction business » : pour chaque recommandation technique, formuler en une phrase son impact sur les délais, le budget ou le risque commercial.
- M'entraîner à la présentation en pitches courts (3 à 5 minutes) : contraindre le message à l'essentiel force la clarté.
- Apprendre les bases de la négociation raisonnée pour transformer des désaccords en solutions mutuellement acceptables.

8.2 Compétence B6 : Compétence méthodologique

« Concevoir des recommandations privilégiant une chronologie par étape (roadmap) et en adéquation avec les capacités des parties prenantes. »

8.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je savais planifier des projets techniques (diagramme de Gantt, dépendances de tâches). Là où je progressais, c'était dans la capacité à construire une roadmap au sens stratégique : un document articulant la chronologie avec les capacités réelles de l'équipe, les contraintes des parties prenantes externes et les jalons réglementaires, sans devenir illisible pour un non-initié.

8.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Après l'accord du comité de direction, il fallait produire une roadmap de certification réaliste sur 18 mois. Elle devait simultanément convaincre les investisseurs que l'équipe maîtrise le processus, guider les décisions hebdomadaires internes, et servir de référence aux discussions avec le consultant réglementaire externe.
- **Problème** : La première version, construite par l'équipe technique, était un diagramme de Gantt avec 120 tâches, des dépendances croisées, et une précision illusoire à la semaine près sur 18 mois. Elle était techniquement rigoureuse et pratiquement inutilisable : personne ne pouvait la lire en entier, et elle ne reflétait pas les capacités réelles de l'équipe (deux personnes à mi-temps sur certains modules).
- **Preuves / traces** :
 1. La roadmap révisée en 3 niveaux de lecture : vue stratégique pour le board (5 jalons majeurs avec dates et livrables clés), vue tactique pour l'équipe projet (trimestrielle avec responsabilités), vue opérationnelle pour les sprints (mise à jour toutes les 2 semaines).
 2. L'analyse de capacité de l'équipe : disponibilité réelle par rôle et par mois, avec les hypothèses explicitées (congrés, temps partiels, formations prévues).
 3. La liste des risques sur la roadmap et leurs plans de mitigation (par exemple : retard du consultant externe implique un buffer de 3 semaines sur le jalon concerné).

Trace concrète : La vue stratégique de la roadmap (5 jalons, une diapositive) et l'analyse de capacité rendent la planification crédible et lisible pour tous les niveaux d'audience.

8.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Roadmap à niveaux** : une même réalité de planification se traduit en plusieurs représentations adaptées à leur audience. Le board n'a pas besoin de voir les 120 tâches ; l'équipe n'a pas besoin de voir le budget de la levée de fonds.
- **Analyse de capacité** : compare la charge planifiée avec la disponibilité réelle de l'équipe. Sans cette analyse, toute roadmap est un vœu pieux. Une tâche planifiée sur une ressource déjà saturée n'est pas planifiée : elle est retardée sans le savoir.

- **Buffers réglementaires** : les délais des organismes notifiés²² ne sont pas maîtrisables. Intégrer des marges explicites pour les étapes dépendant de tiers externes est une pratique de planification réaliste, pas du pessimisme.

8.2.4 4. Analyse réflexive

La compétence B6 (roadmap et recommandations adaptées aux capacités des parties prenantes) m'a appris que planifier, c'est autant un exercice de communication qu'un exercice de gestion de projet. Une roadmap parfaitement exacte mais incompréhensible n'est pas une bonne roadmap.

Le passage de 120 tâches à 5 jalons m'a demandé un choix douloureux : accepter de perdre de la précision pour gagner de la lisibilité. La précision rassure le planificateur ; la lisibilité guide les décideurs. Dans un contexte d'innovation, c'est la lisibilité qui prime.

L'analyse de capacité a révélé un problème invisible dans la roadmap initiale : 120 % de charge sur l'ingénieur responsable de la documentation qualité. Sans l'analyse, le retard aurait émergé en cours de route, à coût maximal. Avec l'analyse, nous avons pu anticiper et redistribuer dès la phase de planification.

Pour développer B6, je dois pratiquer la production de roadmaps courtes et lisibles sur différents types de projets, en m'imposant toujours de compléter l'analyse de capacité avant de valider les délais.

En résumé sur B6 : une bonne roadmap n'est pas celle qui prédit le futur avec précision. C'est celle qui aligne toutes les parties prenantes sur une direction commune, tout en restant adaptable quand la réalité s'écarte du plan.

8.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Maîtriser les outils de roadmapping visuels pour produire des vues rapides adaptables.
- Développer le réflexe de l'analyse de capacité systématique avant toute validation de délai.
- Pratiquer la communication de roadmap en 5 minutes chrono : si je ne peux pas expliquer le plan en 5 minutes, c'est qu'il est trop complexe.

8.3 Compétence C6 : Compétence métier

« Élaborer des scénarios d'implémentation argumentés par des éléments liés aux aspects économiques, techniques et sociaux, dans le but de favoriser la viabilité de projets d'innovation. »

22. Un **organisme notifié** est une entité accréditée pour évaluer la conformité des dispositifs médicaux avant leur mise sur le marché. En Europe, c'est lui qui délivre les certifications CE pour les dispositifs de classe supérieure.

8.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **4/10**. Je savais construire un argumentaire technique pour une solution. Ce que je n'avais pas encore, c'est la capacité à construire plusieurs scénarios contrastés, à les argumenter chacun sur les trois dimensions (économique, technique, sociale) et à les présenter de façon que les décideurs puissent choisir en connaissance de cause, plutôt que de subir la recommandation de l'expert.

8.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : À un stade avancé du projet exosquelette, la question de la stratégie de mise sur le marché est devenue centrale. Trois chemins étaient envisageables :
 - **Scénario A (essai clinique d'abord)** : déployer dans 2 à 3 centres hospitaliers partenaires dans un cadre d'essai clinique réglementé, avant la certification complète. Avantage : données cliniques réelles. Inconvénient : délai de 18 à 24 mois avant revenus commerciaux.
 - **Scénario B (certification CE directe)** : viser directement le marquage CE²³ pour commercialisation auprès des hôpitaux et cliniques de rééducation. Avantage : marché plus large. Inconvénient : investissement réglementaire lourd (18 mois, 300 à 400 000 CHF estimés).
 - **Scénario C (déploiement recherche uniquement)** : distribuer le dispositif à des laboratoires académiques sans certification médicale. Avantage : délai court (6 mois), revenus immédiats modestes, données d'usage. Inconvénient : marché limité et perception de « produit de labo » difficile à effacer.
- **Problème** : Présenter un seul scénario comme « la solution » aurait privé le board d'une décision stratégique qui lui appartient. Mais présenter trois scénarios sans cadre d'analyse risquait de noyer la décision dans la complexité.
- **Preuves / traces** :
 1. Trois fiches scénario (une page chacune) : description, délai, investissement estimé, revenus projetés à 3 ans, risques techniques, risques réglementaires, implications sociales (accès patient, impact sur la pratique des thérapeutes).
 2. Une matrice de comparaison des scénarios sur 6 critères : délai de mise sur le marché, investissement requis, risque réglementaire, potentiel de revenus à 3 ans, validation clinique produite, réversibilité (capacité à changer de voie si les hypothèses s'avèrent fausses).
 3. La recommandation finale documentée : scénario retenu (B avec phase pilote A en

23. Le **marquage CE** (Conformité Européenne) est le passeport réglementaire permettant à un dispositif médical d'être commercialisé dans l'Union Européenne.

parallèle), justification, conditions de succès et indicateurs de suivi.

Trace concrète : Les fiches scénario et la matrice de comparaison prouvent que la décision n'a pas été prise par défaut ou par intuition, mais par arbitrage explicite sur des critères partagés.

8.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Scénarios contrastés :** présenter des options réellement différentes (et non des variantes mineures du même choix) oblige les décideurs à articuler leurs priorités. C'est une forme de pédagogie stratégique.
- **Analyse multi-critères :** évaluer chaque scénario sur les dimensions économique (investissement, revenus), technique (complexité, risques) et sociale (impact sur les patients et les praticiens) donne une vue complète qui dépasse les biais de chaque spécialité représentée dans la salle.
- **Réversibilité comme critère :** dans un contexte d'incertitude, la capacité à changer de voie si les hypothèses s'avèrent fausses est une valeur réelle. Un scénario réversible vaut plus qu'un scénario irréversible à potentiel équivalent.
- **Viabilité systémique :** ce qui est viable techniquement mais insoutenable financièrement ne tient pas. Ce qui est viable économiquement mais inaccessible socialement ne tient pas non plus. La viabilité d'un projet d'innovation est toujours systémique.

8.3.4 4. Analyse réflexive

La compétence C6 (élaborer des scénarios d'implémentation argumentés sur les dimensions économique, technique et sociale) clôt le cycle du Design Thinking et l'ouvre sur la réalité : une bonne idée reste une idée tant qu'elle n'est pas implantée dans un contexte viable.

Ce que cette expérience m'a appris, c'est la valeur de la mise en tension des scénarios. Présenter un seul chemin est confortable ; présenter trois chemins honnêtement, avec leurs avantages et leurs risques réels, est inconfortable, mais c'est ce qui permet une vraie décision stratégique plutôt qu'une simple validation de l'expert.

La compétence C6 demande aussi de résister à l'envie d'orienter la décision. J'avais une préférence (scénario B). Présenter les trois scénarios de façon équilibrée m'a demandé de construire les arguments du scénario A et du scénario C aussi sérieusement que ceux du scénario B. C'est un exercice d'honnêteté intellectuelle qui n'est pas naturel pour un profil d'expert convaincu de sa solution.

Pour développer C6, je dois pratiquer la construction de scénarios sur des cas où je n'ai pas de préférence forte au départ, pour développer le réflexe d'exploration neutre avant la recommandation.

En résumé sur C6 : élaborer des scénarios d'implémentation, c'est offrir aux décideurs ce qu'ils méritent, à savoir une véritable alternative avec ses arbitrages explicites. Cette compétence se

développe en apprenant à mettre sa propre conviction entre parenthèses le temps de construire les options.

8.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Pratiquer l'exercice de l'avocat du diable sur mes propres recommandations : construire le meilleur argument contre ma solution préférée avant de la défendre.
- Développer ma maîtrise des projections financières simples (flux de trésorerie sur 3 ans, seuil de rentabilité) pour argumenter les scénarios sur la dimension économique.
- Intégrer systématiquement la dimension impact sur les utilisateurs finaux dans chaque scénario : qui bénéficie de ce scénario, qui en est désavantagé, et pourquoi c'est acceptable.

9 Synthèse et perspectives

Ce journal permet de faire le point sur le chemin parcouru et celui qu'il reste à parcourir.

9.1 D'où je suis parti

Un praticien intuitif. Curieux, débrouillard, capable de réagir vite. Mais prisonnier de ses propres habitudes. Je résolvais les problèmes sans les nommer, je gérais des parties prenantes sans les cartographier, je cherchais des solutions sans questionner les problèmes.

9.2 Où je me trouve

Aujourd'hui, je dispose de quelque chose que je n'avais pas : un **langage**. Ce langage me permet de :

- *Nommer* ce que je faisais intuitivement : « posture intra-entrepreneuriale », « pensée systémique », « solutionnisme »
- *Structurer* ma réflexion avec des méthodes éprouvées : SPRAR, 5 Why, POV / HMW
- *Cartographier* ce qui m'était invisible : acteurs, flux d'information, interdépendances

9.3 Où je vais

Trois chantiers pour la suite :

1. **Passer de la théorie à la pratique** : les outils ne valent que s'ils sont utilisés. Je vais les appliquer systématiquement sur mes projets dans le cadre de mon mandat actuel.

2. **Affiner ma capacité rédactionnelle** : ce journal est un premier exercice, imparfait. Le prochain sera meilleur.
3. **Relier les phases entre elles** : la phase Empathie ne vit pas en isolation. Je veux comprendre comment elle nourrit la Définition et l'Idéation.

« Dans ce dispositif, l'écriture de différents textes du portfolio est envisagée comme un moyen pour mener un travail réflexif qui combine à la fois la mise à distance de l'action, l'analyse autobiographique et la projection de soi dans un futur professionnel. »

Merhan (2014, p. 138)

10 Références

- Adams, M. (2004). *Change Your Questions, Change Your Life*. San Francisco : Berrett-Koehler.
- Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L. B. Resnick (Ed.), *The nature of intelligence* (pp. 231–236). Hillsdale, NJ : Erlbaum.
- Jakobiak, F. (1998). *L'intelligence économique en pratique*. Paris : Éditions d'Organisation.
- Lafortune, L. & Deaudin, C. (2001). *Accompagnement socioconstructiviste. Pour s'approprier une réforme en éducation*. Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec.
- Mendelow, A. L. (1991). Stakeholder Mapping. *Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems*.
- Merhan, F. (2014). Le portfolio, support de la construction de l'identité professionnelle. Dans A. Trekker, *Le travail de l'écriture* (pp. 131–152). Paris : Éditions L'Harmattan.
- Pinchot, G. (1985). *Intrapreneuring*. New York : Harper & Row.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner*. New York : Basic Books.
- Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization*. New York : Doubleday.
- Tardif, J. (2006). *L'évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement*. Montréal : Chenelière Éducation.

Annexe F

First team retrospective report (B4)

Date de production	Compte-rendu produit en 2026 à l'issue d'un sprint de 2 semaines (date exacte caviardée)
Contexte d'origine	TWIIICE – première rétrospective d'équipe après mise en place du cadre agile adapté IEC 62304
Mobilisé comme preuve de	B4 : boucle d'amélioration continue (Start/Stop/Continue) et traçabilité des actions correctives, section 6.2
Niveau de caviardage	Caviardage partiel : participants, date précise, identifiants internes, métadonnées outillage

Avertissement. Cette annexe est une reproduction **non fidèle** d'un compte-rendu de rétrospective utilisée en contexte professionnel. Elle est volontairement adaptée, tronquée et caviardée à des fins de **démonstration** et de **preuve** dans le portfolio. Les informations sensibles (identités, dates exactes, identifiants, références internes et métadonnées d'outillage) ont été masquées.

Team	TWIIICE software team
Related sprint	Sprint [REDACTED] (2 weeks)
Retrospective date	[REDACTED]
Facilitator	[REDACTED]
Participants	[REDACTED]
Context	First complete retrospective after deployment of an IEC 62304-adapted agile framework

1. Retrospective objective

Evaluate the sprint across three axes : what should continue, what should stop, and what should start in the next sprint. The operational goal is to improve agile delivery pace while strengthening certification-grade documentation quality.

2. Method applied

The session follows a Start/Stop/Continue format, with timeboxing, collective priority voting, and final action validation. Each retained action is assigned an owner, a deadline, and a verification criterion.

3. Start / Stop / Continue results

Continue	› Maintain the 15-minute daily ritual focused on technical blockers and compliance risks. › Keep the value × certification-risk prioritization model in the backlog. › Continue cross-review between development and quality before sprint closure.
Stop	› Stop late end-of-sprint merges without complete documentation checks. › Stop ambiguous tickets without explicit acceptance criteria. › Stop ad hoc anomaly handling outside the prioritized queue.
Start	› Start a single DoD checklist (code, tests, IEC 62304 docs, quality review). › Start a standardized "residual risks" section in each decision note. › Start weekly monitoring of traceability gaps (requirements → tests → evidence).

4. Retained actions and execution evidence

Action	Owner	Deadline	Verification criterion
Common DoD checklist activated on all tickets in the next sprint	██████████	██████████	100% of "Done" tickets include code + tests + documented traceability
"Residual risks" template added to decision notes	██████████	██████████	Each new decision note includes risks + mitigation section
Weekly traceability review institutionalized	██████████	██████████	Gap dashboard maintained; critical gaps closed before gate review

5. How this evidence demonstrates training impact

This retrospective evidences a change in maturity level.

- › **Before training** : verbal feedback loops, weak traceability, and limited action follow-through.
- › **After training** : explicit improvement loop (observation → action → verification) with auditable artifacts.

The observable benefit is twofold : team dynamics become more stable (fewer repeated debates), and compliance becomes integrated into daily steering rather than appended at end of cycle.

6. Closure status

Team validation	Retrospective approved by the project team (redacted trace)
Documentation trace	Record linked to sprint artifacts ██████████ and to gate preparation ██████████
Link to B4 competency	Evidence of genuine iterative adaptation in a regulated environment

Annexe G

C2 package : prioritization, workshop, and roadmap

Date de production	Package d'atelier produit en 2026 (séquence matrice -> atelier -> feuille de route)
Contexte d'origine	TWIIICE – priorisation des évolutions logicielles exosquelette à partir de 150 demandes
Mobilisé comme preuve de	C2 : synthèse de problématiques prioritaires et traduction en roadmap exécutable, section 6.3
Niveau de caviardage	Caviardage partiel : identités, identifiants internes, données projet sensibles

Avertissement. Cette annexe est une reproduction **non fidele** d'artefacts de synthese mobilises pour la competence C2. Elle est volontairement adaptee, tronquee et caviardee a des fins de **demonstration** et de **preuve** dans le portfolio. Les informations sensibles (identites, identifiants internes, references d'outillage et metadonnees projet) ont ete masquees.

1. Prioritization matrix for evolutions

	High feasibility	Low/medium feasibility
High user impact	› Assisted-walking mode stability (Must) › Sensor calibration reliability (Must)	› Telemetry pipeline redesign [REDACTED] (Should)
Medium user impact	› Coach screen UX optimization (Should)	› Architecture evolution [REDACTED] (Could)
Low user impact	› Cosmetic interface adjustments (Could)	› Exploratory work outside sprint scope (Won't now)

Result. The matrix reduced a portfolio of approximately 150 requests to a prioritized core of [REDACTED] action streams validated in workshop.

2. Workshop report : problem-definition convergence

Date	[REDACTED]
Participants	Software team, quality team, usage representatives [REDACTED]
Facilitator	[REDACTED]
Objective	Move from raw requests to 3–5 prioritized and actionable problem statements

Problem statement 1 (high priority). Secure reliability of critical functions before extending secondary features.

Problem statement 2 (high priority). Reduce lead time for blocking-anomaly handling by clarifying ownership and prioritization criteria.

Problem statement 3 (medium priority). Improve readability of technical decisions to reduce cross-team debate reopenings.

Convergence mechanism. Each retained problem statement is selected through structured voting, then reformulated into a shared problem sentence validated by all attending stake-

holders.

3. Roadmap derived from prioritization

Axis	Horizon	Operational objective	Indicator
Critical-function reliability	Sprint S+1 to S+2	Close critical tickets linked to assisted-walking stability	Closure rate $\geq$ ██████
Anomaly flow and prioritization	Sprint S+1	Implement weekly triage ritual + MoS-CoW ranking rule	Average triage delay $\leq$ ██████
Decision traceability	Sprint S+1 to S+3	Standardize decision note + backlog linkage + verification evidence	100% of major decisions traceable

4. Why this annex evidences competency C2

This annex shows a complete chain :

1. raw-request collection,
2. matrix-based synthesis,
3. workshop convergence,
4. translation into a measurable roadmap.

The decisive C2 evidence is the transformation of a heterogeneous request volume into prioritized, shared, and time-steerable problem statements.

Annexe H

Descriptif de module : Différenciation métier (MDM)

Date de production	Version institutionnelle en vigueur pendant l'année 2025–2026
Contexte d'origine	Document officiel HES-SO Innokick – cadre pédagogique du module MDM
Mobilisé comme preuve de	Justification du périmètre d'évaluation, articulation des attendus et positionnement des preuves du portfolio
Niveau de caviardage	Aucun caviardage (document institutionnel public)

Descriptif de module

Domaines : Tous

Filière : Innokick (Integrated innovation for product and business development)

1. Intitulé de module	Différenciation métier	2025-26
Code : MD Module de différenciation métier Niveau : ☒ Module de base ☐ Module d'approfondissement ☐ Module avancé ☐ Module spécialisé ☐ Autres : Type : ☒ Module principal ☐ Module lié au module principal ☐ Module facultatif ou complémentaire ☐ Autres : Module théorique et pratique	Type de formation : ☐ Bachelor ☒ Master ☐ MAS ☐ DAS ☐ CAS ☐ Autres : ... Caractéristique : ☒ En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant·e est exclu·e de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 32 du Règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO Organisation temporelle : ☐ Module sur 1 semestre ☒ Module sur 2 semestres ☐ Semestre de printemps ☐ Semestre d'automne ☐ Autres	

2. Organisation

Crédits ECTS (obligatoire)
6

Langue principale d'enseignement :

- | | |
|--|----------------------------------|
| ☒ Français | ☐ Italien |
| ☐ Allemand | ☐ Anglais |
| ☐ Autres | |

3. Prérequis

- ☐ Avoir validé le module
☐ Avoir suivi le module
☒ Pas de prérequis
☐ Autres

4. Objectifs généraux d'apprentissage / Compétences visées

Le module de différenciation métier permet d'acquérir les bases nécessaires à la bonne compréhension de différents autres modules du programme. Le module de différenciation métier est doté de 6 ECTS. Ce module est basé sur une pédagogie différenciée permettant à l'étudiant·e de cibler ces apprentissages selon ses besoins. Le format pédagogique de ce module permet de suivre les cours principalement à distance et contribue à un apprentissage flexible basé sur l'autonomisation de l'étudiant·e.

Les objectifs d'apprentissage principaux du module de différenciation métier (MD) sont :

Développer ses connaissances et sa culture transdisciplinaires.

Acquérir les bases nécessaires à la bonne compréhension des différents modules d'approfondissement.

Être capable d'organiser ses activités d'apprentissage en fonction de ses besoins réels et de se confronter aux situations les plus constructives.

5. Contenu et formes d'enseignement

Cours principalement en distanciel

Coaching avec les professeur·es référant·es du module

6. Modalités d'évaluation et de validation

L'évaluation du module s'appuie sur un portfolio des compétences individuel qui est défendu lors d'une présentation orale.

La participation et la présence au cours sont obligatoires. Toute absence doit être signalée à l'avance au professeur-es concerné et à la filière. En cas d'absences répétées, un·e étudiant·e peut être exclu·e de l'évaluation.

7. Modalités de remédiation

- ☒ Remédiation possible
- ☐ Pas de remédiation
- ☐ Autre (précisez) : ...

7a Modalités de remédiation (en cas de répétition)

- ☐ Remédiation possible
- ☒ Pas de remédiation
- ☐ Autre (précisez) : ...

8. Bibliographie

Se référer à la grille horaire et aux syllabus des cours

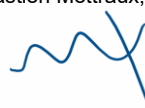
9. Enseignant·es

Gordon Aeschmann, Riccardo Bonazzi, Nathalie Borgognon, Orane Burri, Gaëtan Bussy, Guillaume Chappuis, Mehdi Cherif-Zahar, Thierry Dagaëff, Catherine Equey, Vincent Grèzes, Alexandra Hugo, Jehann Laliberté, Mathieu Menet, Sébastien Mettraux, Jérôme Mizeret, Fabien Noir, Bastien Petitpierre, Grégory Tesnier, Yves Delacrétaz, Catherine Equey, Emmanuel Fragnière, Thibault Francfort, Alexandre Gaillard, Vincent Grèzes, Alexandra Hugo, Tarik Kapic, Skander Najjar, Bastien Petitpierre, Alexandre Pinault, Fabien Smadja, Mélie Schaer, Lionel Tardy, Régis Vonarb, Valentin Vuagniaux.

Nom du responsable de module :
Sébastien Mettraux

Descriptif validé le
17.09.2025

Descriptif validé par
Sébastien Mettraux, Responsable de filière



Annexe I

Plan d'Études Cadre (PEC) : Master HES-SO Innokick (07.2024)

Date de production	Version officielle juillet 2024 (document de référence programme)
Contexte d'origine	Cadre institutionnel global du Master HES-SO Innokick
Mobilisé comme preuve de	Fondement normatif des compétences, des phases Design Thinking et de la justification de périmètre (phase 6)
Niveau de caviardage	Aucun caviardage (document institutionnel public)

Plan d'études cadre (PEC)

Master of Arts HES-SO en Integrated Innovation for Product and Business Development – Innokick

Hes·so

Table des matières

Introduction	4
Evolution de la société	4
Métiers et champs professionnels	4
Développement des connaissances et innovation	4
Référentiel de compétences	5
Référentiel de compétences en lien avec les phases d'innovation	6
Classement par catégories de compétences	9
Concept et cohérence de la filière d'études	11
Structure de la formation	11
Dispositif pédagogique	14
Cohérence verticale de la formation	15
Mobilité	16
 Bibliographie	 17
Annexes	18

Préambule

Ce document a pour objectif de présenter la révision du référentiel de compétences du Master of Science HES-SO en Integrated Innovation for Product and Business Development – Innokick (ci après : Master Innokick). Il détaille les compétences, les connaissances et les aptitudes que les étudiant·es sont censés acquérir tout au long de leur cursus. De plus, ce document expose un plan d'études cadre qui guidera les étudiant·es à travers leur programme académique.

Introduction

Evolution de la société

Le Master Innokick est une formation qui répond aux besoins croissants du monde contemporain en matière d'innovation, de créativité et de collaboration interdisciplinaire. Dans un environnement caractérisé par des avancées technologiques rapides et des marchés en mutation constante, l'innovation est devenue un moteur essentiel de la compétitivité et également du progrès social.

Métiers et champs professionnels

La formation Master Innokick répond à une demande concrète du monde professionnel, qui a besoin de profils agiles capables de concevoir, de gérer et de mettre en œuvre des projets innovants. (SOCIAL DESIGN, 2022). Le Master Innokick prépare les étudiant·es à relever les défis de l'innovation dans le cadre du développement de produits et de la création de services dans des secteurs variés, en prenant en compte les aspects sociaux, économiques et environnementaux. Il vise à développer les compétences qui permettront aux diplômé·es de contribuer de manière significative à la création de valeur, à l'avancement de la société et à la résolution des problèmes complexes en lien avec des situations réelles. Le caractère unique de la formation réside dans son interdisciplinarité.

Le cursus d'études est proposé entièrement à plein temps sur trois semestres ou à temps partiel sur une durée de cinq à six semestres. La filière s'adresse aux détentrices et détenteurs d'un Bachelor HES-SO ainsi qu'aux titulaires d'un Bachelor délivré par une université suisse qui justifient dans leur domaine d'études d'une expérience professionnelle reconnue d'une année au minimum. La filière est également accessible aux titulaires de diplômes étrangers dont la formation est équivalente à celle d'un Bachelor HES suisse ou d'une université suisse. L'accès à ce Master interdisciplinaire est ouvert à tous les domaines d'étude Bachelor.

Développement des connaissances et innovation

Grâce à l'intervention de professeur·es issu·es des différents domaines, le Master Innokick crée des liens étroits avec les recherches en innovation menées au sein des instituts de la HES-SO. De plus, l'enseignement dans la filière s'appuie sur un réseau d'expert·es externes intégré·es dans le tissu artistique, économique, industriel ou socio-sanitaire régional. La composante interdisciplinaire est au centre de l'enseignement du Master Innokick, dont le but est de former des innovateurs et des innovatrices ayant une perception de l'ensemble des enjeux des différentes parties prenantes composant l'écosystème de l'innovation.

Approches centrées sur l'individualisation des parcours d'apprentissage

Les enseignements sont centrés sur les processus d'apprentissage des étudiant·es et adaptés à la diversité de leurs profils notamment par la mise en place d'une pédagogie différenciée et d'une flexibilisation de la formation

Pédagogie par projet et professionnalisation

La pédagogie par projet est au centre de la formation. Les étudiant·es développent et appliquent leurs compétences en s'appuyant sur des projets concrets confiés par des partenaires externes (collectivités, startup, PME, multinationale), les étudiant·es ont l'occasion de se confronter aux réalités du terrain et aux évolutions récentes du monde professionnel.

Interdisciplinarité, durabilité et enjeux sociétaux

Les étudiant·es ont l'occasion de développer leurs compétences interdisciplinaires et d'apprendre à collaborer dans des champs professionnels faisant intervenir des spécialistes issus de différentes disciplines. Les enjeux sociétaux et environnementaux sont pris en compte tout au long de la

formation, notamment par l'intégration de notions telles que l'écoconception ou l'innovation frugale.

Liens enseignement – recherche – pratique professionnelle

L'enseignement au sein du Master Innokick est principalement dispensé par des professeur·es HES-SO ayant une pratique de recherche au sein de différents instituts. La formation s'appuie sur la recherche et crée des liens constants avec la pratique, en valorisant le transfert et l'application dans le cadre de projets d'innovation concrets.

Référentiel de compétences

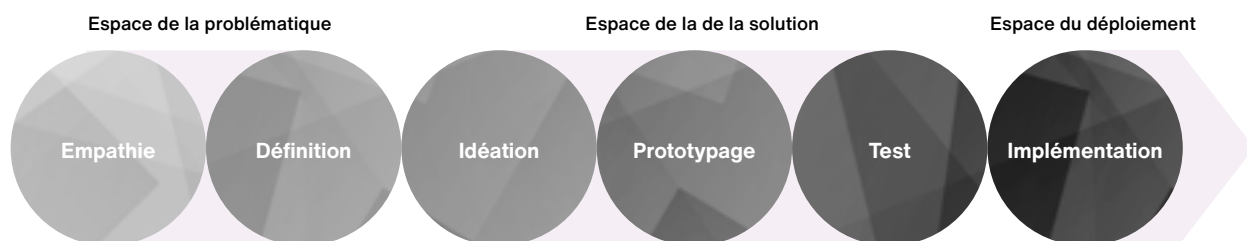
Le présent référentiel des 18 compétences clés que l'étudiant·e devra avoir acquises à la sortie du cursus Master Innokick se base sur trois catégories liées aux :

- A** Compétences sociales et personnelles ;
- B** Compétences en méthodologie et processus contextualisés aux projets d'innovations ;
- C** Compétence métier de l'innovateur ou de l'innovatrice ;

Les compétences présentées dans le référentiel s'articulent autour de 6 phases qui prennent racine dans le cadre théorique du Design Thinking en suivant le processus des projets d'innovation. Pour chaque étape représentant le métier d'innovateur ou d'innovatrice, nous proposons d'entrer par les compétences sociales (posture de l'innovateur ou de l'innovatrice) qui nous amène aux méthodes mobilisées pour mener à bien des projets d'innovation contextualisés puis à l'essence du savoir-agir complexe du métier d'innovateur et d'innovatrice.

La représentation de ces 6 différentes phases est visible dans la *Figure 1: Processus d'innovation selon le Design Thinking (Image adaptée de Mastelic, Joëlle (2019)¹*.

Figure 1 – Processus d'innovation selon le Design Thinking



¹ Mastelic Joelle, (2019), *Stakeholders' engagement in the co-design of energy conservation interventions: The case of the Energy Living Lab*, Doctoral thesis, University of Lausanne. (schéma revisité)

Référentiel de compétences en lien avec les phases d'innovation

Empathie

La phase d'Empathie nécessite le développement d'une pensée critique et systémique permettant d'analyser les sources d'informations multiples en prenant en compte les besoins et intérêts des différentes parties prenantes d'un projet d'innovation.

A1 Compétence Sociale et personnelle

Développer la curiosité, la pensée critique et systémique et la posture intra- et entrepreneuriale permettant de mener de manière autonome un processus d'innovation en mobilisant et variant des méthodes tout en conscientisant les limites et impacts propres à chaque phase du projet d'innovation.

B1 Compétence Méthodologique

Rechercher, synthétiser et analyser des sources d'informations pertinentes à l'aide des techniques de veille, d'observation et d'entretiens propres aux différentes disciplines tout en intégrant des nouveaux courants et en exerçant un regard critique tenant compte de la durabilité.

C1 Compétence Métier

Identifier, catégoriser et interagir avec les différentes parties prenantes au sein d'un écosystème en tenant compte des tendances sociétales et technologiques ainsi que des besoins des client·es et des utilisateurs ou des utilisatrices.

Définition

La phase de Définition met en œuvre la gestion des divergences et de convergences d'un processus d'innovation ouverte et participative en activant des méthodes qualitatives et quantitative puis en synthétisant les risques et les opportunités d'un projet d'innovation.

A2 Compétence Sociale et personnelle

Anticiper et gérer les divergences afin de faciliter un processus participatif de convergence en intégrant les préconceptions, les besoins et les enjeux des différents acteurs et actrices à l'aide de méthodes agiles, de méthodes de communication et de médiation.

B2 Compétence Méthodologique

Maîtriser les approches et méthodes quantitatives et qualitatives dans un champ transversal et interdisciplinaire de l'innovation, faire preuve d'intégrité scientifique et argumenter ses propositions avec un langage adapté aux interlocuteurs et interlocutrices.

C2 Compétence Métier

Synthétiser les informations recueillies dans la phase d'empathie pour définir des problématiques à résoudre et/ou des opportunités à développer.

Idéation

La phase d'Idéation met en avant le développement de la créativité à l'aide d'outils spécifiques d'idéation et d'évaluation des idées et le leadership inspirant permettant le choix et la promotion des solutions les plus prometteuses.

- A3 Compétence Sociale et personnelle**
Exercer sa créativité avec une posture d'ouverture favorisant la confiance, le partage et l'implication ; faire preuve d'une attitude de leader responsable et inspirant pour mener un processus collaboratif de sélection basé sur des critères objectifs.
- B3 Compétence Méthodologique**
Mobiliser et combiner les méthodes, les techniques et les outils de créativité pour mener un processus d'idéation et d'évaluation des idées au sein d'une équipe interdisciplinaire.
- C3 Compétence Métier**
Générer des idées et inventer des solutions créatives dans un contexte interdisciplinaire en accompagnant les différents acteurs et actrices tout au long du processus créatif, jusqu'à la sélection des scénarios les plus prometteurs.

Prototypage

La phase de Prototypage est une phase nécessitant une posture agile mettant en avant la capacité décisionnelle dans un contexte incertain permettant la réalisation d'artefacts ou de concepts opérationnels dans un processus itératif.

- A4 Compétence Sociale et personnelle**
Faire preuve d'agilité, d'adaptabilité et de capacité décisionnelle dans des situations complexes, peu prévisibles et des contextes incertains pour sélectionner et valoriser les ressources adéquates.
- B4 Compétence Méthodologique**
Choisir et mettre en œuvre des méthodes agiles, telle que la méthode lean, favorisant la réalisation de prototypes, de manière itérative, dans le but de créer un maximum de valeur en optimisant les ressources disponibles.
- C4 Compétence Métier**
Réaliser un artefact numérique, physique ou serviciel en déterminant les technologies, matériaux et modèles afin d'évaluer la faisabilité, la viabilité et la désirabilité d'un projet d'innovation.

Test

La phase de Test est intimement liée à la phase de prototypage et permettent de tester et valider les prototypes en mettant en place une réflexion métacognitive sur les impacts et les performances d'un projet d'Innovation avec une utilisation efficiente des ressources à disposition.

- A5 Compétence Sociale et personnelle**
Évaluer des compétences et performances afin d'optimiser les ressources existantes et identifier les axes d'amélioration en menant une réflexion métacognitive et critique se basant sur des indicateurs pertinents.
- B5 Compétence Méthodologique**
Mettre en place des protocoles permettant de tester et valider les hypothèses de conception auprès des parties prenantes à l'aide des outils et méthodes propres à chaque discipline (cahier des charges fonctionnel, lecture des états financiers, maquette, simulations).
- C5 Compétence Métier**
Évaluer les risques, les impacts, et la performance de projets d'innovation sur la société et les écosystèmes en prenant en compte des enjeux sociétaux et environnementaux qui intègrent les dimensions d'éthique et de durabilité.

Implémentation

La phase d'implémentation nécessite la capacité de promouvoir et planifier la mise en place du projet d'innovation en émettant des recommandations et des scénarios d'implémentation.

- A6 Compétence Sociale et personnelle**
Communiquer de manière efficace, adéquate et différenciée avec les parties prenantes, afin d'expliquer ses choix et recommandations, de négocier et de promouvoir l'innovation dans un contexte interdisciplinaire.
- B6 Compétence Méthodologique**
Concevoir des recommandations privilégiant une chronologie par étape (roadmap) et en adéquation avec les capacités des parties prenantes.
- C6 Compétence Métier**
Élaborer des scénarios d'implémentation argumentés par des éléments liés aux aspects économiques, techniques et sociaux, dans le but de favoriser la viabilité de projets d'innovation.

Classement par catégories de compétences

Les compétences énumérées dans le point précédent peuvent également être présentées au moyen d'un groupement par catégorie de compétences.

N°	Phases	Catégorie A Compétences Sociales et personnelles
A1	Empathie	Développer une curiosité, une pensée critique et systémique et une posture intra- et entrepreneuriale permettant de mener un processus d'innovation en mobilisant et variant des méthodes tout en conscientisant les limites et impacts propres à chaque étape.
A2	Définition	Anticiper et gérer les divergences afin de faciliter un processus participatif de convergence en intégrant les préconceptions, les besoins et les enjeux des différents acteurs à l'aide de méthodes agiles, de méthodes de communication et de médiation.
A3	Idéation	Exercer sa créativité avec une posture d'ouverture favorisant la confiance, le partage et l'implication ; faire preuve d'une attitude de leader responsable et inspirant pour mener un processus collaboratif de sélection basé sur des critères objectifs.
A4	Prototypage	Faire preuve d'agilité, d'adaptabilité et de capacité décisionnelle dans des situations complexes, peu prévisibles et des contextes incertains pour sélectionner et valoriser les ressources adéquates.
A5	Test	Évaluer des compétences et performances afin d'optimiser les ressources existantes et identifier les axes d'amélioration en menant une réflexion métacognitive et critique se basant sur des indicateurs pertinents.
A6	Implémentation	Communiquer de manière efficace, adéquate et différenciée avec les parties prenantes, afin d'expliquer ses choix et recommandations, de négocier et de promouvoir l'innovation dans un contexte interdisciplinaire.

N°	Phases	Catégorie B Compétences Méthodologiques
B1	Empathie	Rechercher, synthétiser et analyser des sources d'informations pertinentes à l'aide des techniques de veille, d'observation et d'entretiens propres aux différentes disciplines tout en intégrant des nouveaux courants et en exerçant un regard critique
B2	Définition	Maîtriser les approches et méthodes quantitatives et qualitatives dans un champ transversal et interdisciplinaire de l'innovation, faire preuve d'intégrité scientifique et argumenter ses propositions avec un langage adapté aux interlocuteurs et interlocutrices.
B3	Idéation	Mobiliser et combiner les méthodes, les techniques et les outils de créativité pour mener un processus d'idéation et de d'évaluation des idées au sein d'une équipe interdisciplinaire.
B4	Prototypage	Choisir et mettre en œuvre des méthodes agiles, telle que la méthode lean, favorisant la réalisation de prototypes de manière itérative dans le but de créer un maximum de valeur avec un minimum de ressources.
B5	Test	Mettre en place des protocoles permettant de tester et valider les hypothèses de conception auprès des parties prenantes à l'aide des outils et méthodes propres à chaque discipline (cahier des charges fonctionnel, lecture des états financiers, maquette, simulations).
B6	Implémentation	Concevoir des recommandations privilégiant une chronologie par étape (roadmap) et en adéquation avec les capacités des parties prenantes.

N°	Phases	Catégorie C Compétences Métiers
C1	Empathie	Identifier, catégoriser et interagir avec les différentes parties prenantes au sein d'un écosystème en tenant compte des tendances sociétales et technologiques.
C2	Définition	Synthétiser les informations recueillies dans la phase d'empathie pour définir des problématiques et/ou des opportunités.
C3	Idéation	Générer des idées et inventer des solutions créatives dans un contexte interdisciplinaire en accompagnant les différents acteurs tout au long du processus créatif, jusqu'à la sélection des scénarios les plus prometteurs
C4	Prototypage	Réaliser un artefact numérique, physique ou serviciel en déterminant les technologies, matériaux et modèles afin d'évaluer la faisabilité, la viabilité et la désirabilité d'un projet d'innovation.
C5	Test	Évaluer les risques, les impacts, et la performance de projets d'innovation sur la société et les écosystèmes en prenant en compte des enjeux variés tels que l'éthique et la durabilité.
C6	Implémentation	Élaborer des scénarios d'implémentation argumentés par des éléments liés aux aspects économiques, techniques et sociaux, dans le but de favoriser la réussite de projets d'innovation.

Concept et cohérence de la filière d'études

Structure de la formation

La formation est structurée autour des 6 phases du processus d'innovation présentées ci-dessus. Chaque phase est déclinée dans un module d'approfondissement et un module projet s'articulant autour d'un cas pratique (projet pratique d'innovation) en lien avec une problématique réelle confiée par un partenaire externe. Trois types principaux de module composent la formation :

- **Le module de différenciation métier** permet une compréhension transdisciplinaire des différents domaines et secteurs professionnels en lien avec l'innovation.
- **Les modules d'approfondissements** sont composés d'enseignements théoriques liés au contexte spécifique de projets d'innovation interdisciplinaires. Ces enseignements se basent sur le Cadre de qualifications pour le domaine des hautes écoles suisses (nqf.ch-HS)²

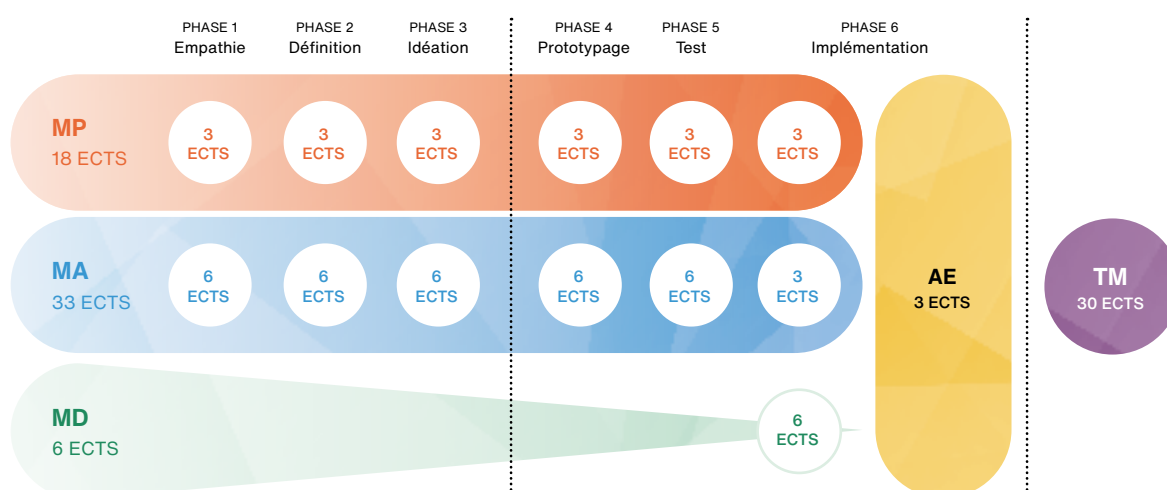
- **Les modules projets** s'organisent en différentes phases autour d'un projet pratique d'innovation, confié par un partenaire externe (startup, PME, multinationale, collectivité).

Une Académie d'été (*Summer Academy*) se déroulant à l'étranger permet d'acquérir une expérience pratique de l'innovation dans un contexte international.

Le Travail de Master est un projet pratique et théorique de 30 crédits ECTS visant à répondre à une problématique. Il est réalisé en équipe interdisciplinaire de 2 à 4 étudiant·es.

La Figure 2 «Schématisation du plan d'études» ci-dessous représente les différents modules du plan d'études mis en relation avec les 6 phases du processus d'innovation.

Figure 2 - Schématisation du plan d'études



MP Module projet
MA Module d'approfondissement
MD Module de différenciation métier
AE Académie d'été
TM Travail de Master

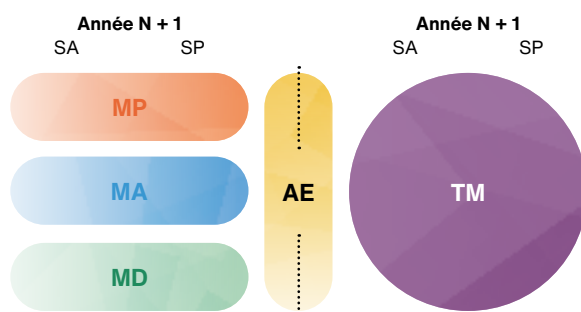
² https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_FH/Vereinbarungen/3_nqf_ch_HS_f.pdf
(consulté le 20.06.2023)

La schématisation du programme de formation dans son ensemble pour un cursus à temps partiel ou à plein temps est décrit dans la Figure 3 «Planification à temps plein et à temps partiel.»

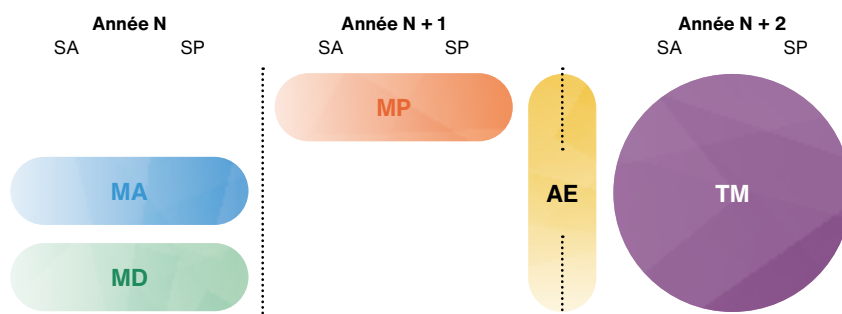
Le plan d'études détaillé est disponible à l'Annexe 1: *Plan d'études par modules et semestre de formation, à plein temps et à temps partiel*. Les différents modules sont détaillés dans les sections qui suivent.

Figure 3 - Planification à temps plein et à temps partiel

Formation à temps plein 3 à 4 semestres



Formation à temps partiel 5 à 6 semestres



MP Module projet
MA Module d'approfondissement
MD Module de différenciation métier
AE Académie d'été
TM Travail de Master
SP Semestre printemps
SA Semestre automne

MD

Module de différenciation métier (MD)

Le module de différenciation métier permet d'acquérir les bases nécessaires à la bonne compréhension de différents autres modules du programme. Le module de différenciation métier est doté de 6 ECTS. Ce module est basé sur une pédagogie différenciée permettant à l'étudiant·e de cibler ces apprentissages selon ses besoins. Le format pédagogique de ce module permet de suivre les cours principalement à distance et contribue à un apprentissage flexible basé sur l'autonomisation de l'étudiant·e.

Les objectifs d'apprentissage principaux du module de différenciation métier (MDM) sont :

- Développer ses connaissances et sa culture transdisciplinaires.
- Acquérir les bases nécessaires à la bonne compréhension des différents modules d'approfondissement.
- Être capable d'organiser ses activités d'apprentissage en fonction de ses besoins réels et de se confronter aux situations les plus constructives.

L'évaluation du module s'appuie sur un portfolio des compétences individuel.

MA

Modules d'approfondissement

Les modules d'approfondissement théorique développent les compétences liées au processus d'innovation et accompagnent les modules projet par phase du processus. Chaque module d'approfondissement est transversal à plusieurs disciplines. Ils sont dotés de 3 ou 6 ECTS chacun, pour un total de 33 ECTS.

Les objectifs d'apprentissage principaux des modules d'approfondissement (MA) sont :

- Acquérir les connaissances nécessaires au projet par phase de développement.
- Assimiler le cadre théorique spécifique au processus d'innovation.
- Comprendre les enjeux disciplinaires propres à chaque domaine dans le cadre spécifique de la pratique de l'innovation.
- Exercer ses compétences dans un cadre interdisciplinaire.

Les modules d'approfondissement doivent être réalisés durant la première année de formation.

MP

Modules projet

Les modules projet s'articulent autour d'un défi d'innovation confié par un partenaire externe. Ce projet pratique fait l'objet de six modules projet (MP) représentant un total de 18 ECTS. Chaque phase du processus est évaluée individuellement, sur la base de la contribution de l'étudiant·e dans le projet.

Les modules projet peuvent être réalisés durant la deuxième année d'étude pour les personnes à temps partiel.

Les objectifs d'apprentissage principaux des modules de projet (MP) sont :

- Mettre en pratique ses compétences métier dans un contexte interdisciplinaire.
- Appliquer le cadre théorique des modules d'approfondissement (MA) dans le cadre d'un projet concret.
- Acquérir des compétences collaboratives et exercer son leadership au sein d'équipes hétérogènes.

AE

Académie d'été (Summer Academy)

L'Académie d'été (Summer Academy) est un voyage apprenant au cœur de l'innovation dans un contexte international en collaboration avec des partenaires académiques étrangers. Ce module est dispensé en anglais et est doté de 3 ECTS. La pédagogie du programme repose sur une période intensive et immersive qui comprend des alternances de mentorat, de brainstorming d'équipe, de travaux de groupes et de visites.

Les étudiant·es travaillent en petites équipes interdisciplinaires et interculturelles provenant des universités partenaires. Chaque groupe travaille au développement de solutions d'innovation viables impliquant des partenaires locaux.

MO

Module à option

Dans le cadre du Travail de Master, les étudiant·es pourront, en accord avec le ou la responsable de filière, avoir accès à un module à option dans une filière liée à leur domaine d'étude Bachelor au sein de la HES-SO et/ou d'Universités partenaires. Le module à option n'est pas obligatoire, mais vise à offrir l'opportunité d'un approfondissement disciplinaire, notamment dans le cadre d'une thématique pertinente pour le Travail de Master.

TM

Travail de Master

Ce module vise à mettre en application les compétences acquises, et à pratiquer une réflexion analytique fondée sur une problématique appliquée. L'analyse doit permettre de répondre concrètement aux objectifs mis en évidence, au travers d'une démarche s'inscrivant dans un cadre scientifique et interdisciplinaire. Il s'agit du module intégrateur de tout le cursus et qui vient clôturer la formation. Il est doté de 30 ECTS.

Le module Travail de Master (TM) consiste en un travail appliqué, réalisé en groupe et sous encadrement et avec validation des différentes étapes. Il s'agit d'identifier et de formuler une problématique abordable sous un angle interdisciplinaire, de concevoir un dispositif méthodologique pour appréhender cette problématique, conduisant à une réalisation concrète.

Le TM se fait, en principe, sur un semestre, mais il peut dans certaines circonstances être réalisé sur deux semestres, notamment pour les projets entrepreneuriaux qui ne seraient pas directement liés à une organisation partenaire.

Dispositif pédagogique

Le dispositif pédagogique du Master Innokick s'appuie sur une architecture de cursus originale. Il peut compter sur une infrastructure d'apprentissage dédiée. Il offre également une flexibilité des parcours de formation, des expériences de mobilité, un lien direct avec les terrains professionnels, ainsi qu'une approche permettant l'individualisation des parcours de formation. Ces différents éléments sont brièvement présentés ci-dessous.

L'architecture du cursus s'appuie sur les 6 phases du processus d'innovation. Chaque phase est déclinée d'une part dans un module d'approfondissement permettant d'acquérir les notions théoriques et d'autre part dans un module de projet destiné à les mettre en pratique et développer les compétences associées. La culture interdisciplinaire de l'innovation amorcée grâce au module de différenciation métier est valorisée ensuite tout au long du cursus, dans un environnement interdisciplinaire par nature, mêlant des étudiant·es issu·es d'une diversité de domaines. Cette structure permet un chemin d'apprentissage graduel au travers du processus d'innovation, orienté vers la mise en pratique des compétences et aboutissant à la réalisation d'un travail de fin d'étude intégratif en équipe interdisciplinaire, dans une situation d'innovation réelle en lien avec des partenaires de terrain.

Le programme de formation du Master Innokick se distingue par son immersion au sein d'un lieu où l'apprentissage ne se déroule pas dans une salle de classe traditionnelle, mais au cœur d'un écosystème innovant disposant d'infrastructures facilitant notamment le prototypage et l'expérimentation. Cet environnement dynamique se veut propice à l'émergence de nouvelles innovatrices ou de nouveaux innovateurs.

La flexibilité des parcours se matérialise à travers l'offre de deux modes d'étude distincts. Les étudiant·es peuvent en effet suivre un cursus à temps plein ou à temps partiel, adaptant ainsi le dispositif de formation à leurs engagements personnels ou professionnels

et facilitant l'intégration des compétences acquises dans leur pratique professionnelle.

En matière de mobilité, ce programme offre une flexibilité étendue, permettant aux étudiant·es de réaliser leur travail de diplôme soit à l'étranger, pour une expérience internationale enrichissante, soit en Suisse, renforçant ainsi les liens locaux. L'Académie d'été (Summer Academy) offre de surcroît à toutes et tous l'expérience d'un voyage apprenant à l'étranger.

La collaboration avec des organisations partenaires, qu'elles soient des entreprises renommées, des collectivités publiques, des start-ups ou des laboratoires de recherche, est au cœur de l'approche pédagogique. Les étudiant·es ont l'opportunité de participer à des projets concrets, travaillant en tandem avec des acteurs clés du domaine de l'innovation, ce qui garantit une préparation optimale aux défis du secteur de l'innovation. L'approche pédagogique intègre en outre des cours dispensés tant par des professeur·es et des chercheuses et chercheurs du réseau académique que par des professionnels du terrain qui apportent leur expertise directe. Cette combinaison assure aux étudiant·es une vision holistique de l'innovation, en alliant les connaissances académiques les plus récentes, aux enseignements pratiques issus du monde professionnel.

Enfin, le module de différenciation métier, la possibilité de choisir le secteur d'activité du Travail de Master et l'éventuel module à option disciplinaire sont autant d'outils permettant aux étudiant·es d'individualiser leur parcours selon leurs intérêts et leurs aspirations pour leur future carrière professionnelle.

Cohérence verticale de la formation

L'analyse de cohérence verticale s'assure que les différents modules contribuent directement ou indirectement au développement des compétences visées par la filière d'études.

La structure même du programme de formation représentée par phases, composées de modules de différenciation métier (apportant les bases des compétences), d'approfondissement (théoriques) et de projet pratique, où chacune des phases est liée à une série de compétences spécifiques est de facto cohérente d'un point de vue vertical.

La matrice de cohérence verticale est fournie en Annexe 2 : *Cohérence verticale du programme de formation*.

Mobilité

Comme cela a été mentionné plus haut, l'Académie d'été (*Summer Academy*) est un programme d'immersion organisé en collaboration avec des institutions étrangères jouissant d'une excellente réputation dans le domaine de l'innovation. Ce programme offre la possibilité aux étudiant·es de découvrir les enjeux sociétaux et économiques d'un pays et d'une culture étrangère tout en favorisant les rencontres et les échanges entre le corps étudiantin et professoral étranger et suisse.

Par ailleurs, les travaux de Master peuvent également être réalisés, tout ou partie à l'étranger et permettent également des échanges pour des étudiant·es étrangères et étrangers pouvant réaliser une partie de leur formation en Suisse.

Bibliographie

Innokick (2022) - *Veille sur les formations tertiaires analogues au Master of Science HES-SO en Integrated Innovation for Product and Business Development* - Innokick, HES-SO Master

Mastelic Joelle (2019) - *Stakeholders' engagement in the co-design of energy conservation interventions: The case of the Energy Living Lab*, Doctoral thesis, University of Lausanne.

Social Design (2022) - *Evaluation des besoins des employeurs et employeuses pour le Master HES- SO Innokick*, HES-SO Master.

Annexe J

Glossaire technique

Date de production	Consolidation produite en 2026 à partir des notes de bas de page du portfolio
Contexte d'origine	Référentiel transversal de vocabulaire technique utilisé dans les chapitres analytiques
Mobilisé comme preuve de	Lisibilité et précision terminologique (soutien transversal A2/B4/C2)
Niveau de caviardage	Aucun caviardage (document pédagogique consolidé)

Ce glossaire regroupe les définitions des termes techniques mobilisés dans le portfolio. Il vise à offrir une référence unique consultable de manière transversale, sans nécessiter le retour à chaque note de bas de page. Les termes sont classés par ordre alphabétique.

Agile (méthodes) Approches de gestion de projet fondées sur des cycles courts, la collaboration et l'adaptation continue. Elles privilégient des livraisons incrémentales plutôt qu'une planification figée.

Architecture (logicielle) Organisation structurelle d'un système logiciel : découpage des composants, agencement, mise en relation, décisions techniques régissant leurs interactions (protocoles, interfaces, gestion des états).

Artefact Document, outil ou livrable produit pendant l'action. Dans le cadre Tardif, sert de preuve observable de la compétence mobilisée.

Backlog Liste priorisée des tâches, demandes et évolutions d'un projet. Mise à jour en continu selon les apprentissages et les contraintes.

Board (agile) Représentation visuelle des tâches d'un projet, généralement structurée en colonnes (*À faire / En cours / Terminé*). Donne une vue immédiate de l'avancement et des blocages.

Branching Gestion des branches dans un système de versionnage : création de lignes de développement parallèles (typiquement une branche par fonctionnalité ou par version).

Cascade (développement en) Approche séquentielle où chaque phase est clôturée avant la suivante. Risque principal : découvrir les erreurs tardivement, quand leur correction devient coûteuse. Synonyme : *waterfall*.

CI/CD *Continuous Integration / Continuous Delivery (Deployment)*. Chaîne automatisée dans laquelle chaque modification de code déclenche la construction, les tests et, le cas échéant, le déploiement. Garantit que le code reste en permanence dans un état livrable et traçable.

Commit Enregistrement d'un ensemble de modifications dans le système de versionnage, accompagné d'un message décrivant l'intention. Unité élémentaire de traçabilité du développement.

Cycle de vie logiciel Ensemble des phases qu'un logiciel traverse, depuis l'expression du besoin jusqu'au retrait : analyse, conception, implémentation, vérification, validation, déploiement, maintenance.

Definition of Done (DoD) Ensemble des critères qu'un livrable doit satisfaire pour être considéré comme terminé. En contexte médical, inclut le code, les tests, la documentation et la validation qualité.

DevOps Ensemble de pratiques visant à rapprocher les équipes de développement (*Dev*) et d'exploitation (*Ops*), et à automatiser le cycle complet de livraison du logiciel.

Exosquelette médical Dispositif mécatronique portable qui assiste ou remplace la motricité. En rééducation, guide les mouvements pour soutenir la reprise de la marche.

Firmware Logiciel embarqué directement dans un composant matériel (microcontrôleur, carte électronique), au plus près du matériel. Pilote celui-ci en temps réel et n'est généralement pas modifiable par l'utilisateur final.

Gate Review Revue de jalon. Point de contrôle formel à la fin d'une phase, durant lequel des critères prédéfinis sont vérifiés avant d'autoriser le passage à la phase suivante.

GitLab Plateforme web intégrée de gestion de code source (basée sur Git) et d'industrialisation du développement logiciel : suivi des tickets, revues de code, intégration continue, registre d'artefacts.

Hotfix Correction critique appliquée en urgence sur une version déjà livrée, en dehors du cycle normal de release.

IEC 62304 Norme internationale définissant les exigences relatives aux processus du cycle de vie des logiciels de dispositifs médicaux : développement, maintenance, gestion des risques, traçabilité. Obligatoire pour tout logiciel intégré dans un dispositif médical mis sur le marché européen.

Ingénieur logiciel Professionnel qui conçoit, développe, teste, déploie et maintient des logiciels. À la différence du simple développeur, applique une démarche d'ingénieur : analyse formelle, choix raisonné d'architecture, prise en compte des contraintes de fiabilité, performance, sécurité et coût.

Itératif Démarche procédant par cycles successifs produisant des livrables testables. Chaque cycle intègre des retours pour ajuster le suivant.

JFrog Artifactory Gestionnaire d'artefacts logiciels : entrepôt centralisé qui stocke, versionne et trace les binaires produits par le développement (bibliothèques, paquets, images de conteneurs).

KPI *Key Performance Indicator*. Indicateur clé de performance, mesurant la pertinence d'un choix ou d'une activité selon des critères opérationnels explicites.

Lean (méthode) Approche visant à maximiser la valeur produite tout en réduisant les gaspillages. En logiciel, privilégie des incréments utiles et rapides plutôt que des livraisons monolithiques.

Livable Tout produit, document ou artefact formellement remis à un destinataire (client, partie prenante, autorité réglementaire) au terme d'une activité ou d'un jalon.

Logiciel embarqué Programme s'exécutant directement sur des composants matériels (microcontrôleurs, processeurs embarqués). Responsable du pilotage en temps réel, de l'acquisition des données capteurs et de la communication entre modules.

MDR *Medical Device Regulation* (Règlement UE 2017/745). Règlement européen sur les dispositifs médicaux, entré en application en mai 2021. Renforce les exigences en matière de sécurité, performance clinique, surveillance post-marché et traçabilité.

Médiation Processus structuré où un tiers neutre aide deux parties à converger sans imposer de décision. Se distingue de l'arbitrage, où la décision est tranchée par une autorité.

Pipeline (CI/CD) Chaîne d'étapes automatisées déclenchées à chaque modification du code source : compilation, tests, analyse de qualité, packaging, déploiement.

Prototype Version partielle d'un produit destinée à tester une hypothèse de conception ou un besoin utilisateur. Niveau de fidélité variable selon l'objectif.

Release Livraison officielle d'une version du logiciel, figée et traçable.

Rétrospective Réunion de fin de sprint où l'équipe analyse ce qui a fonctionné, ce qui a bloqué, et les actions à mettre en place. Alimente l'amélioration continue.

SAFe for Medical *Scaled Agile Framework for Medical Devices*. Adaptation de SAFe aux contraintes réglementaires du médical, conciliant cadence agile et traçabilité normative.

Scrum Cadre de travail (*framework*) agile organisant le développement par sprints (2 à 4 semaines). Définit trois rôles (Product Owner, Scrum Master, Équipe), quatre événements (Planning, Daily, Review, Rétrospective), trois artefacts (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment).

SDP *Software Development Plan*. Document de planification du cycle de vie logiciel obligatoire dans le contexte IEC 62304 (clause 5.1).

SOUP *Software of Unknown Provenance*. Composants logiciels tiers non développés en interne. En contexte médical, leur suivi (version, origine, risque, licence) est requis par IEC 62304.

Sprint Période de travail courte et fixe (typiquement 2 semaines), au terme de laquelle l'équipe livre un incrément testable. Unité de base de Scrum.

Sprint Planning Réunion d'ouverture du sprint durant laquelle l'équipe sélectionne les éléments du backlog et planifie le travail.

Start / Stop / Continue Format de rétrospective en trois volets : ce qu'on commence, ce qu'on arrête, ce qu'on poursuit. Transforme le bilan en plan d'action concret.

Template Gabarit. Modèle réutilisable qui standardise la structure d'un document. Son usage réduit le temps de production et les écarts de forme entre livrables.

Timeboxing Attribution d'une durée fixe et non extensible à une activité. En facilitation, évite l'enlisement et force la production d'un résultat dans le temps imparti.

V-Model Modèle de développement structuré en V. Branche descendante : conception (exigences, architecture, conception détaillée). Branche ascendante : validation par tests correspondants (unitaire, intégration, système, acceptance). Très utilisé en contexte réglementé.

Vélocité En agile, quantité moyenne de travail (souvent mesurée en *story points*) qu'une équipe parvient à terminer par sprint. Indicateur de capacité de production, non de valeur livrée.

Versionnage Gestion systématique des différentes versions successives d'un fichier ou d'un logiciel. Permet de retrouver l'état exact à une date donnée, de comparer des

versions, ou de revenir en arrière. Exigence fondamentale de traçabilité en contexte médical.

Vote par points Méthode de sélection collective où chaque participant dispose d'un nombre limité de votes. La convergence s'appuie sur une agrégation des préférences du groupe.

Annexe K

Note opérationnelle d'usage de l'intelligence artificielle générative

Date de production	Synthèse rédigée en mai 2026, à la clôture du portfolio
Contexte d'origine	Documentation méthodologique interne sur l'usage de l'IA générative dans la rédaction
Mobilisé comme preuve de	Transparence académique et probité méthodologique (cadres HES-SO / UNESCO)
Niveau de caviardage	Aucun caviardage (document déclaratif et méthodologique)

Objet de l'annexe

La sous-section *Note méthodologique et choix de structure* du chapitre 1 déclare un recours à l'intelligence artificielle générative dans la rédaction du portfolio, encadré par les principes directeurs de la HES-SO (HES-SO, 2025) et la *Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle* de l'UNESCO (UNESCO, 2022). La présente annexe complète cette déclaration par une **description opérationnelle** de l'usage : quels modèles, pour quels usages, sur quel périmètre, avec quelles exclusions explicites, et selon quel dispositif de vérification. Elle vise à rendre auditable, par un examinateur exigeant, la frontière effective entre les apports de l'auteur et ceux des outils mobilisés.

K.1 Modèles génératifs mobilisés

Deux familles de modèles de langage ont été utilisées, de manière complémentaire :

- › **ChatGPT** (OpenAI), versions GPT-4 et GPT-4o, accessibles via l'interface conversationnelle publique, durant l'année académique 2025–2026.
- › **Claude** (Anthropic), accessible via l'interface conversationnelle publique `claude.ai`, sur la même période.

Aucun modèle n'a été entraîné, finement ajusté (*fine-tuned*) ni paramétré spécifiquement pour ce travail. Tous les usages relèvent de l'interaction par *prompt* en langage naturel sur les versions standard accessibles au public.

Le choix de deux modèles distincts, plutôt que d'un seul, répond à un principe de *contre-vérification croisée* : en cas de doute sur une formulation ou sur la solidité d'un argument, le passage était soumis aux deux modèles, et la convergence (ou la divergence) de leurs réponses informait la décision finale de l'auteur.

K.2 Périmètre d'usage — où l'IA a été mobilisée

Les usages de l'IA ont été circonscrits à quatre catégories explicites :

1. **Vérification de la cohérence argumentative entre sections.** Soumission de plusieurs sections à la fois pour identifier les contradictions internes, les répétitions et les enchaînements faibles. Exemple : alignement entre les compétences annoncées dans le contrat d'apprentissage et les preuves effectivement mobilisées dans le chapitre *Situations*.
2. **Audit et contre-argumentation.** L'IA a été instruite explicitement de jouer le rôle d'un évaluateur strict (par exemple, un examinateur de mémoire ou un spécialiste Tardif) afin d'identifier les faiblesses argumentatives. Les audits Tardif (`AUDIT_TARDIF.md`) et académique (`AUDIT_ACADEMIQUE.md`) ont été produits selon cette modalité ; leurs verdicts ont ensuite été révisés et arbitrés par l'auteur avant intégration au document.
3. **Génération de tableaux structurés et de grilles.** Mise en forme tabulaire d'éléments dont le contenu était fourni par l'auteur : grilles Tardif synthétiques en tête de chaque compétence, grille de descripteurs de niveau (1–3 / 4–6 / 7–8 / 9–10), tableaux d'autoévaluation par famille. L'IA a produit la structure tabulaire ; l'auteur a fourni et validé les contenus.

4. **Mise en forme L^AT_EX.** Production et maintenance des environnements (boîtes `tcolorbox`, badges, en-têtes, footnotes complexes), des commandes personnalisées (`\competences`, `\caviarder`), et des graphiques TikZ (radars, chevrons). L'IA a accéléré la production typographique sans intervenir sur le contenu intellectuel.

K.3 Périmètre d'exclusion — où l'IA n'a délibérément pas été mobilisée

Les passages suivants ont été rédigés sans recours à l'IA générative, parce qu'ils relèvent de la *voix réflexive personnelle* de l'auteur et que leur authenticité est constitutive de la valeur probante du portfolio au sens de TARDIF (2006) :

- › **Les autoévaluations chiffrées** (scores avant/après formation par dimension de compétence, dans les trois radars du *Bilan de progression*) ainsi que leurs justifications individuelles. Toute médiation par un modèle de langage aurait introduit un biais de formulation incompatible avec l'exigence de probité méthodologique posée en section 1.2.
- › **Le récit des situations professionnalisantes** (faits, dates, personnes, déroulés). Les contextes bancaires, TWIICE et atelier Innokick relèvent de l'expérience directe : leur narration est strictement personnelle, anonymisée et synthétisée par l'auteur lui-même.
- › **Les analyses réflexives en fin de chaque compétence** (sous-sections *Analyse réflexive* et *Apprentissages à entreprendre*). Ces passages relèvent de la pratique réflexive au sens de SCHÖN (1994) : ils ne peuvent être délégués sans dénaturer la démarche.
- › **Le titre du portfolio et son argumentation** (chapitre 2). Le choix du titre *Au-delà du code* et le récit du *plafond technique* qui le soutient relèvent d'une décision rédactionnelle personnelle.
- › **Le chapitre *Perspectives pour la suite*** (chapitre 7). Le projet professionnel et la lecture rétrospective des apprentissages ne peuvent venir que de l'auteur.

K.4 Dispositif de vérification appliqué aux productions de l'IA

Trois précautions ont été appliquées systématiquement aux passages où l'IA est intervenue :

1. **Vérification factuelle des références bibliographiques.** Toute référence suggérée par un modèle de langage a été vérifiée auprès des sources primaires (catalogue éditeur, base de données ISBN, DOI) avant inclusion dans `references.bib`. Le risque de *références hallucinées* est documenté dans la littérature ; il a été contrôlé par cette étape de vérification, qui explique la modestie volontaire de la bibliographie (chaque entrée a été contrôlée).
2. **Réécriture sur appropriation.** Les passages reformulés par l'IA ont été relus, retravaillés et appropriés par l'auteur : aucun texte n'a été inséré tel quel sans une lecture critique et, dans la majorité des cas, une réécriture partielle. La voix rédactionnelle du portfolio (registre, métaphores filées par chapitre, ponctuation) reflète des choix personnels que l'IA ne produit pas spontanément.
3. **Contre-vérification croisée entre modèles.** Pour les passages sensibles (audit Tardif, audit académique, analyses réflexives complexes), la production d'un modèle a été soumise à l'autre pour identification des points faibles. Les éventuelles divergences ont été arbitrées par l'auteur.

K.5 Limites assumées de cette annexe

Cette annexe ne prétend pas fournir un journal exhaustif des interactions avec les modèles. La traçabilité conversationnelle complète n'a pas été archivée de manière systématique. Trois limites doivent donc être assumées :

- › Le décompte précis du nombre d'interactions, du volume de tokens consommés ou du pourcentage de texte « touché » par l'IA ne peut être fourni.
- › L'identification rétrospective des passages spécifiques où l'IA est intervenue est probabiliste, non déterministe : les listes des sections 3 et 4 décrivent des *politiques d'usage* et des *politiques d'exclusion*, non un marquage paragraphe par paragraphe.
- › Pour les cycles d'écriture futurs, un journal d'usage daté et un système de marquage explicite des passages assistés par IA constitueraient une amélioration méthodologique souhaitable, conforme à l'évolution prévisible des standards académiques sur ce sujet.

K.6 Conclusion : un usage encadré, non central

L'IA générative a joué dans ce portfolio le rôle d'un **outil d'échafaudage** (au sens où l'on parle d'échafaudage en construction : on l'installe pour bâtir, on le démonte ensuite). Elle a accéléré la production des éléments accessoires (structure tabulaire, typographie $\text{\LaTeX}$, vérification de cohérence) et a fourni un partenaire de contre-argumentation pour les audits successifs. Elle n'a pas produit le contenu intellectuel central : sélection des compétences, identification des situations professionnelles, analyse des artefacts, lecture réflexive de la trajectoire. Cette frontière est revendiquée et défendable à l'oral : elle correspond, opérationnellement, à ce que les principes HES-SO appellent un usage « *légitime et transparent* » de l'IA dans le cadre académique.

Annexe L

Note de pivot — glissement du 3^e critère du contrat d'apprentissage

Date de production	Note rédigée en mai 2026 (chronologie reconstituée a posteriori)
Contexte d'origine	Documentation réflexive du pivot entre contrat initial et trajectoire effectivement observée
Mobilisé comme preuve de	Autorégulation méthodologique : justification du glissement vers la <i>business layer</i>
Niveau de caviardage	Aucun caviardage (document réflexif ; limite assumée sur l'absence de trace contemporaine)

Cette note est une **reconstitution a posteriori**, produite au moment de la rédaction finale du portfolio. Elle n'a pas été archivée en temps réel comme un point d'étape formel avec le professeur référent. Son statut est donc celui d'une *rétrospective d'autorégulation* et non d'une trace contemporaine. Cette limite est explicitement assumée : elle est mentionnée dans la note méthodologique du chapitre 1 parmi les biais reconnus du dispositif, et identifiée par l'audit académique comme une faiblesse à corriger pour les cycles futurs (mise en place d'un journal de bord daté en cours d'année).

1. Objet

La présente note documente le basculement du **3^e critère du contrat individuel d'apprentissage** (cf. annexe A), initialement formulé en septembre 2025 comme « *dévelop-*

per une conception centrée utilisateur et une meilleure lisibilité des solutions proposées » (axe design / lecture de marché), vers un nouvel axe : **passage progressif vers la *business layer*¹ et la gouvernance de projet**, soutenu par la certification PRINCE2 (AXELOS, 2017).

L'argumentation détaillée de ce pivot figure dans la section *Pourquoi ce glissement par rapport au contrat d'apprentissage initial ?* du chapitre 7. La présente annexe en restitue la chronologie, les déclencheurs et l'autorégulation associée.

2. Chronologie reconstituée

Les dates qui suivent sont reconstituées à partir des artefacts produits (note de décision, backlog, feuille de route, certification PRINCE2) et de la mémoire de l'auteur. Elles n'ont pas la précision d'un journal de bord tenu en temps réel.

- › **Septembre 2025** — Rédaction et validation du contrat d'apprentissage avec le professeur référent. Les trois axes retenus sont : (1) collaboration / délégation, (2) argumentation de valeur et lecture de marché, (3) conception centrée utilisateur et lisibilité des solutions. L'axe *business layer / gouvernance* n'est pas explicité comme tel ; il est latent dans l'axe 2.
- › **Octobre–décembre 2025** — Premiers mois de formation. Les cours *Gestion de projet 1*, *Méthodes de recherche 2* et *Médiation scientifique* fournissent des outils que je commence à transposer dans l'environnement TWIICE. La première version de la note de décision technique (NDT-SW-001, annexe B) est produite. Première intuition : les compétences réellement mobilisées dans la pratique professionnelle relèvent davantage de la *gouvernance décisionnelle* que du design d'interface.
- › **Janvier 2026** — Premier sprint adapté IEC 62304 chez TWIICE ; production du Software Development Plan (annexe D). Constat : les artefacts qui produisent le plus de valeur dans ma pratique sont des artefacts de *cadrage* (SDP, backlog priorisé, roadmap), non des artefacts de conception d'interface.
- › **Février 2026** — Préparation et passage de la certification PRINCE2 (AXELOS, 2017), hors du périmètre prévu par le contrat d'apprentissage. Le passage se fait sur initiative personnelle, en lien avec un besoin perçu de *cadre de gouvernance* pour structurer les arbitrages projet.
- › **Mars 2026** — **Point de bascule.** La conjonction des trois signaux (cohérence des artefacts produits, obtention de la certification PRINCE2, lecture en cours du chapitre

1. Voir la note terminologique 1 dans le chapitre *Perspectives*.

Perspectives en cours de rédaction) fait apparaître que l'axe 3 du contrat d'apprentissage n'est plus le bon *intitulé* de ce qui se développe réellement. Le mot juste n'est pas « design » mais *gouvernance de projet et passage à la business layer*.

- › **Avril–mai 2026** — Documentation explicite de ce glissement dans le chapitre 7 du portfolio, et formalisation rétroactive de la présente note. Le contrat d'apprentissage initial n'est pas modifié (il reste l'engagement contractuel signé en septembre) ; le portfolio assume le décalage en l'explicitant.

3. Déclencheurs identifiés

Trois éléments concourants ont rendu le pivot nécessaire :

1. **Convergence des artefacts.** Les preuves accumulées au fil des compétences A2, B4 et C2 (note de décision, backlog priorisé, SDP, rétrospective, matrice de priorisation, roadmap) sont *toutes* des artefacts de cadrage et de gouvernance. Aucune n'est un artefact de design d'interface. La lecture rétrospective de cette série révèle un axe que le contrat initial n'avait pas nommé.
2. **Signal externe convergent (PRINCE2).** La préparation de PRINCE2, engagée pour des raisons indépendantes du portfolio, fait apparaître un alignement fort entre ses concepts (gouvernance par étapes, gestion des risques, tolérances, arbitrages) et la posture en construction.
3. **Lecture critique du contrat initial.** L'axe 3 (« conception centrée utilisateur et lisibilité des solutions ») est apparu *a posteriori* comme une formulation *symptomatique* d'un manque plus structurant : non pas l'absence de capacité de design, mais l'absence de cadre de pilotage qui aurait permis à un éventuel design de trouver sa place dans une chaîne de décision crédible.

4. Conséquences sur l'évaluation du contrat

Ce qui est conservé. Les axes 1 (collaboration / délégation) et 2 (argumentation de valeur) du contrat sont maintenus tels quels. Les trois compétences certifiées (A2, B4, C2) restent celles définies dans le contrat. La logique d'alignement entre objectifs, compétences et choix de cours documentée au chapitre 3 reste pertinente.

Ce qui est déplacé. L'axe 3 est *recadré*, non remplacé. L'intention sous-jacente (renforcer une dimension qui me manquait à l'entrée en formation) est inchangée ; sa formulation devient plus juste à la lumière des apprentissages effectivement réalisés. Le design et la

lecture de marché restent des angles de progression secondaires, non prioritaires pour la suite immédiate.

Ce qui est explicitement assumé comme limite méthodologique. Cette note de pivot n'est pas un point d'étape contractualisé en cours d'année. Elle ne porte pas la signature du professeur référent ; elle ne résulte pas d'une revue formelle datée. Pour les cycles d'apprentissage futurs, la mise en place d'un **journal de bord daté** et d'un **point d'étape semestriel contractualisé** constitueraient les améliorations méthodologiques permettant de produire des traces d'autorégulation *contemporaines* plutôt que *rétrospectives*.

5. Inscription dans le cadre Tardif

Au sens de TARDIF (2006), l'autorégulation est l'une des dimensions constitutives du portfolio d'apprentissage : l'étudiant doit pouvoir documenter *comment* il ajuste sa trajectoire à la lecture de ses apprentissages effectifs. Cette annexe répond à cette exigence en restituant explicitement le glissement, ses déclencheurs et son arbitrage, plutôt que de le laisser apparaître seulement *en creux* entre le contrat initial (annexe A) et le chapitre 7. La limite (reconstitution *a posteriori* plutôt que trace contemporaine) est tenue comme l'un des biais explicitement assumés du dispositif, conformément à la note méthodologique du chapitre 1.

Annexe M

Triangulation externe : extrait de courriel attestant la convergence sur la NDT

Date de production	Courriel professionnel produit chez TWIICE en 2026, postérieurement à la réunion d'alignement sur la NDT-SW-001 (horodatage exact caviardé)
Contexte d'origine	Message interne adressé par l'équipe Qualité/Affaires Réglementaires (QA/RA) aux parties prenantes de la réunion (R&D, Software, l'auteur du portfolio)
Mobilisé comme preuve de	Triangulation externe de la Preuve 1 de A2 (note de décision technique, annexe B) : un tiers atteste par écrit que la convergence a été obtenue et reconnaît la NDT comme référence partagée. Mobilisé en section A2.2 du chapitre <i>Situations professionnalisantes</i> .
Niveau de caviardage	Caviardage : expéditeur, destinataires nominatifs, fonctions précises, horodatage, références internes de projet et de procédure. Le contenu décisionnel est conservé intégralement.

Note du portfolio. Cet artefact est un courriel professionnel réel, envoyé par l'équipe Qualité/Affaires Réglementaires (QA/RA) de TWIICE à l'issue de la réunion d'alignement portant sur la note de décision technique NDT-SW-001 (cf. annexe B).

Il atteste, par la parole écrite d'un tiers institutionnel distinct de l'auteur du portfolio, que la convergence revendiquée en section A2.2 a effectivement été obtenue et a été reconnue comme telle par la fonction qualité, indépendante hiérarchiquement de l'équipe logicielle.

Conformément aux règles de confidentialité de l'entreprise, l'expéditeur, les destinataires nominatifs, les fonctions précises et les références internes de projet ont été **caviardés**. Le contenu décisionnel (alignements, actions, points ouverts, prochaines étapes) est en revanche conservé **intégralement** : c'est lui qui porte la valeur probante.

Au sens de Tardif, ce courriel transforme la triangulation externe pour A2 d'un statut disponible mais non mobilisée en un statut partiellement insérée et vérifiable, sans avoir nécessité la divulgation d'informations confidentielles.

Courriel reproduit (caviardé)

De [REDACTED] (QA/RA, TWIICE)
À [REDACTED] (R&D, Software, auteur)
Date [REDACTED]
Objet Compte-rendu de la réunion d'alignement NDT — décisions et actions

Bonjour,

Merci pour la réunion. Voici le résumé des points clés.

Décisions / alignements

- › Convergence confirmée sur la NDT comme référence du besoin et point d'ancrage de la traçabilité.
- › Accord pour aligner les exigences système et software sur la NDT, sans interprétations implicites. Toute divergence devra être justifiée et documentée.

Actions

- › QA/RA met à jour la matrice de traçabilité (NDT → exigences → vérifications) pour refléter l'alignement.
- › R&D et Software relisent les passages encore ambigus et proposent une formulation finale.

Points ouverts

- › Arbitrage sur 2 formulations jugées ambiguës.
- › Définition d'une date de gel (*baseline*) de la NDT pour stabiliser la traçabilité.

Prochaines étapes

- › Mini-revue de clôture pour valider les deux formulations et acter la *baseline*.

› Ensuite, lancement des mises à jour qualité associées.

Cordialement,

[REDACTED]

[REDACTED]

(QA/RA, TWICE)

Lecture probante au sens de Tardif

Quatre éléments du courriel constituent la valeur de triangulation :

1. **Émetteur tiers.** Le message est envoyé par la fonction QA/RA, hiérarchiquement distincte de l'équipe logicielle et institutionnellement responsable de la traçabilité IEC 62304. Sa parole engage l'organisation, pas l'auteur du portfolio.
2. **Reconnaissance explicite de la convergence.** La formulation « *Convergence confirmée sur la NDT comme référence du besoin et point d'ancrage de la traçabilité* » atteste, par un tiers, l'effectivité du résultat revendiqué en section A2.2 du portfolio. C'est la traduction écrite, postérieure à la réunion, du même fait que la NDT-SW-001 documente *ex ante*.
3. **Conséquences opérationnelles.** La distribution d'actions à QA/RA (matrice de traçabilité), R&D et Software, ainsi que la planification d'une *baseline*, montrent que la convergence n'est pas restée déclarative : elle a déclenché des engagements de production documentaire chez d'autres équipes.
4. **Lucidité sur les points ouverts.** La mention de deux formulations encore ambiguës à arbitrer témoigne de l'honnêteté du compte-rendu : ce n'est pas un message de clôture triomphale mais un point d'étape équilibré, ce qui renforce sa valeur probante.

Limite assumée. Ce courriel est l'unique élément de triangulation externe matériellement inséré dans le portfolio. Les éléments équivalents pour B4 (historique GitLab, validations qualité du SDP) et C2 (feuille de route contresignée par la direction technique) restent *disponibles sur demande motivée* mais non insérés (cf. encart *Triangulation externe* en tête du chapitre *Situations professionnalisantes*). L'insertion d'un seul artefact suffit néanmoins à transformer le statut global de la triangulation externe d'une posture *déclarative* à une posture *partiellement insérée*, conformément à l'exigence Tardif de vérifiabilité par un tiers.